Klausurwerk
Informatik-Klausuren im Browser

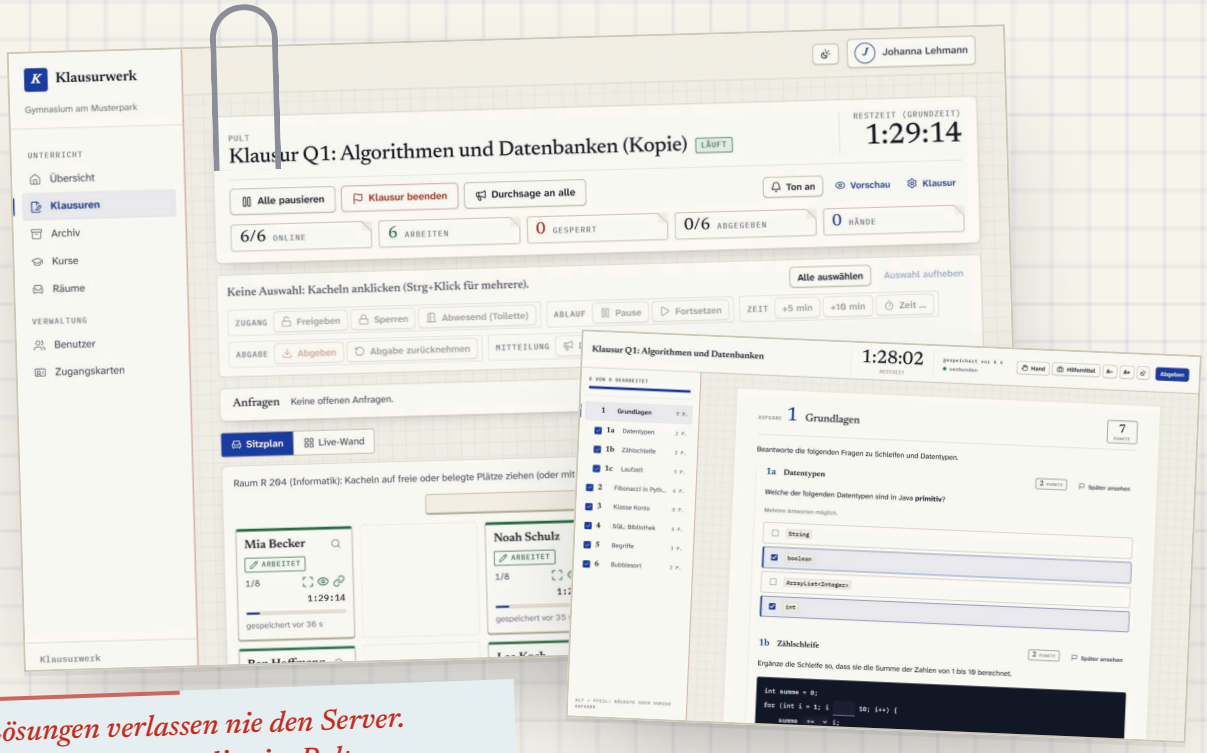
HANDBUCH
AUSGABE 2026/27

FACH	KLASSE	FÜR	STAND
Informatik	10 bis 12	Heft für Lehrkräfte	11/2026

BEDIENUNGSANLEITUNG

Alles für Ihre *Klausur*

Von der Installation über die Vorbereitung und das Pult am Klausurtag bis zu Korrektur und Rückgabe, Schritt für Schritt erklärt.



Lösungen verlassen nie den Server.
16 Antworttypen, live im Pult.

INHALT (STATT PUNKTEN)

KAP.	1	2	3	4	5	6	7	A BIS E
Thema	Überblick	Installation	Verwaltung	Vorbereiten	Klausurtag	Korrektur	Schüler:innen	Anhang

ADMIN LEHRKRAFT SCHÜLER:IN

Version 1.0
Stand November 2026

BEVOR ES LOSGEHT

Willkommen

Dieses Handbuch begleitet Sie durch die komplette Bedienung von Klausurwerk: von der Installation über die Einrichtung der Schule und die Vorbereitung einer Klausur bis zum Klausurtag am Pult, zur Korrektur und zur Rückgabe der Ergebnisse. Jede Rolle hat ein eigenes Kapitel, sodass Administratoren, Lehrkräfte und Schüler direkt bei „ihrem“ Teil einsteigen können.

Hinweis zur Sprache. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in diesem Handbuch überwiegend die männliche Form, zum Beispiel „Schüler“, „Lehrer“ oder „Administrator“. Gemeint sind damit ausdrücklich immer alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht. Begriffe, die wir wörtlich aus der Oberfläche der App übernehmen (etwa „Schüler:innen“, „Administrator:in“ oder „Kolleg:innen“), geben wir unverändert wieder, damit Sie sie auf dem Bildschirm wiederfinden. Lehrkräfte und Administratoren sprechen wir mit „Sie“ an. Das Kapitel 7 für die Schüler ist in der Du-Form geschrieben, so wie auch die App selbst ihre Nutzer duzt.

HINTERGRUND

Dieses Heft: Lehrkräfte

Es enthält die Kapitel 1 und 4 bis 6 sowie die Anhänge A bis E. Installation und Verwaltung (Kapitel 2 und 3) stehen im Heft für Administratoren, die Bedienung durch Schüler (Kapitel 7) im Heft für Schüler. Verweise auf Kapitel, die in diesem Heft fehlen, beziehen sich auf die Gesamtausgabe.

So lesen Sie dieses Handbuch

Schaltflächen und Menüs

Schaltflächen erkennen Sie an dieser Darstellung: **Speichern** Abbrechen. Einträge in der linken Seitenleiste sind farbig hervorgehoben, zum Beispiel **Verwaltung › Räume**. Tastenkürzel sehen so aus: `Strg` + `Enter`.

Kästen am Rand des Weges

Grüne Kästen enthalten Tipps, blaue Kästen Hintergrundwissen, gelbe Kästen Warnungen und rote Kästen Aktionen, die sich nicht rückgängig machen lassen.

Rollen

Farbige Marken zeigen, für wen ein Abschnitt gilt: `ADMIN` `LEHRKRAFT` `SCHÜLER:IN`. Klausurwerk kennt genau diese drei Rollen.

Beispieldaten

Alle Bildschirmfotos stammen aus einer frisch eingerichteten Demo-Installation der Schule „Gymnasium am Musterpark“ mit erfundenen Personen (Kurs Inf-Q1, Lehrkräfte Johanna Lehmann und Deniz Yilmaz, sechs Schüler:innen). Alle Namen und Daten sind frei erfunden.

Inhalt

1 Überblick 4

1.1 Die drei Rollen 4

1.2 Der Weg einer Klausur 4

1.3 Die drei Modi 5

1.4 Was Klausurwerk kann 5

1.5 Was technisch geht und was nicht 6

1.6 Aufbau der Oberfläche 6

2 Klausuren vorbereiten 8

4.1 Klausur anlegen 8

4.2 Einstellungen im Einzelnen 10

4.3 Der Aufgaben-Editor 15

4.4 Programmieraufgaben im Detail 20

4.5 Diagramm- und Mikroweltaufgaben 21

4.6 Die 16 Antworttypen 21

4.7 Material und Hilfsmittel 32

4.8 Vorschau 33

4.9 Weitere Lehrkräfte (Aufsicht) 34

4.10 SEB-Datei 35

4.11 Fertigstellen: Entwurf, Bereit, Klausurcode 36

4.12 Archiv, Kopieren, Export und Import 36

4.13 Übung und Technik-Check 38

3 Am Klausurtag: das Pult 39

5.1 Warteraum öffnen 39

5.2 Start 41

5.3 Kacheln, Farben und Kennzahlen 42

5.4 Sitzplan: Kacheln ziehen 43

5.5 Alarme mit Ton 43

5.6 Freigeben und Sperren 44

5.7 Abwesend (Toilette) 45

5.8 Pause 46

5.9 Zeit verlängern 46

5.10 Durchsage 47

5.11 Hand heben, Anfragen und Gerätewechsel 47

5.12 Mitlesen, Ereignisprotokoll und Replay 48

5.13 Zeitende und Abgabe 50

5.14 Klausur beenden 51

5.15 Live-Wand 52

5.16 Typische Situationen 56

4 Korrektur und Rückgabe 58

6.1 Überblick über den Ablauf 58

6.2 Korrektur beginnen 58
6.3 Automatische Vorbewertung 59
6.4 Die Bewertungsübersicht (Matrix) 60
6.5 Die Einzelansicht 62
6.6 Kommentare 64
6.7 Erst- und Zweitkorrektur 65
6.8 Ergebnisse, Notenschlüssel und Abschluss 66
6.9 Klausurspiegel 68
6.10 PDF, Excel und CSV 69
6.11 Freigabe, Rückgabe und Zurücknehmen 70

A Anhang A: Rechte-Tabelle 72
A.1 Globale Rechte (Verwaltung) 72
A.2 Rechte an einer einzelnen Klausur 73

B Anhang B: Tastenkürzel 74

C Anhang C: Ereignistypen und Alarme 76

D Anhang D: Häufige Fragen und Fehlerbehebung 78

E Anhang E: Textvorlage Datenschutzhinweis 80

KAPITEL 1

Überblick

01

Was Klausurwerk kann, wer damit arbeitet, wie eine Klausur von der Anlage bis zur Rückgabe verläuft und was technisch nicht möglich ist.

Für alle Rollen

Klausurwerk ist eine Webanwendung für Informatik-Klausuren in den Klassen 10 bis 12. Schüler schreiben die Klausur im Browser im Vollbild: Sie programmieren in **Java**, **Python** und **SQL**, beantworten Freitext-, Auswahl- und Lückenaufgaben, zeichnen UML-, ER- und Automatendiagramme, Struktogramme und Schaltungen und programmieren eine Figur in der Gitterwelt „Robo“. Lehrkräfte sehen im **Pult** live, wer wo steht, wer die Klausur verlassen hat und wer Hilfe braucht. Nach der Klausur korrigieren sie in derselben Anwendung, vergeben Noten und geben die Ergebnisse digital zurück.

Die Anwendung läuft auf einem eigenen Server der Schule (Docker Compose). Es gibt keinen Cloud-Dienst. Alle benötigten Bibliotheken (Schriften, Python im Browser, SQL, Formelsatz) liegen auf dem Server, zur Laufzeit werden keine Inhalte aus dem Internet nachgeladen.

1.1 Die drei Rollen

Jedes Konto hat genau eine Rolle. Die Rolle bestimmt, welche Bereiche in der Seitenleiste erscheinen.

ADMIN

In der Oberfläche „Administrator:in“. Hat automatisch alle Rechte: legt Lehrkräfte an, stellt die Schule ein, verwaltet Schüler, Kurse, Räume, Notenschlüssel, Operatoren, Aufbewahrungsfristen und sieht das Audit-Log.

LEHRKRAFT

Erstellt Klausuren, Übungen und Technik-Checks, überwacht sie im Pult, korrigiert und gibt zurück. Verwaltet ihre Kurse und Schüler. Weitere Rechte vergibt der Admin einzeln (Kapitel 3.8).

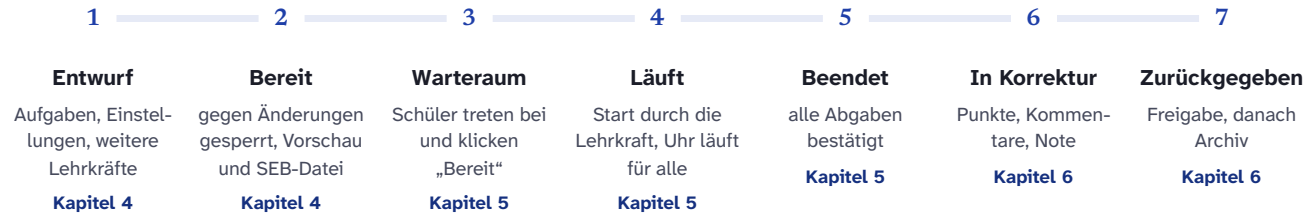
SCHÜLER:IN

Meldet sich mit der Zugangskarte an, tritt dem Warteraum bei, schreibt die Klausur und sieht nach der Freigabe das eigene Ergebnis. Sieht nie die Daten anderer.

An einer einzelnen Klausur gibt es zusätzlich Rechte, die nicht an der Rolle hängen: Die erstellende Lehrkraft ist **Hauptlehrkraft** der Klausur. Sie kann weitere Lehrkräfte als **Aufsicht** hinzufügen. Aufsichten dürfen immer das Pult bedienen; Lösungen sehen und Korrigieren müssen ihnen einzeln erlaubt werden (Kapitel 4.9).

1.2 Der Weg einer Klausur

Jede Klausur durchläuft dieselben Zustände. Der aktuelle Zustand steht als Marke neben dem Titel.



Zwischen „Läuft“ und „Beendet“ gibt es den Zustand „Pausiert“. Aus „Bereit“ kommen Sie mit **Zurück in den Entwurf** wieder in die Bearbeitung. Nach der Rückgabe lässt sich die Freigabe zurücknehmen, dann ist die Klausur wieder „In Korrektur“. Am Ende steht „Archiviert“.

1.3 Die drei Modi

MODUS	ZWECK	EIGENSCHAFTEN
Klausur	Benotete Leistungserhebung	Überwachung (Vollbild, Fokus, Einfügen), Sperre bei Verstoß, feste Dauer, Abgabe wird von der Lehrkraft bestätigt, Korrektur und Noten.
Übung	Üben im Unterricht	Keine Überwachung, Uhr optional (die Dauer darf leer bleiben), Beispieltests sind für Schüler sofort sichtbar.
Probe (Technik-Check)	Vor der Klausur prüfen, ob Rechner, Ton, Vollbild und Verbindung funktionieren	Keine Aufgaben nötig. Prüft genau die Dinge, die in der Klausur zählen, vor allem den Ton bei einem Verstoß.

1.4 Was Klausurwerk kann

- **16 Antworttypen** (Kapitel 4.6): Programmcode, Freitext, Multiple Choice, Zuordnung, Reihenfolge, Lückentext, Freihandzeichnung, UML-Klassendiagramm, Struktogramm, Programmablaufplan, Schaltnetz, Wahrheitstabelle, endlicher Automat, ER-Diagramm, Relationenschema und Robo.
- **Code ausführen**: Python und SQL laufen direkt im Browser, Java läuft abgeschottet im Runner-Container auf dem Server. Python-`input()` wartet echt auf die Eingabe, es gibt eine Turtle-Grafik.
- **Überwachung**: Vollbild, Fokus, Tabwechsel, Einfügen von außen, zweiter Tab, Verbindungsabbruch. Bei einem Verstoß ertönt bei Schüler und Lehrkraft ein Signal, der Bildschirm des Schülers wird gesperrt, bis die Lehrkraft freigibt.
- **Pult**: Kacheln wie die Sitzordnung im Raum, Zustände live, Mitlesen, Replay, Zeit verlängern, Pause, Abwesend (Toilette), Durchsagen, Hand heben, Gerätewechsel. Eine **Live-Wand** zeigt je Person die Klausurseite (Aufgabe, Code, Konsole) und, wenn Sie es einschalten, ein Standbild des ganzen Bildschirms.
- **Ausfallsicherheit**: Autosave nach jeder Änderung, lokale Sicherung im Browser (IndexedDB), Nachsenden nach Verbindungsabbruch. Das Pult zeigt, ob der letzte Stand vollständig angekommen ist.
- **Korrektur**: automatische Vorbewertung, Erwartungshorizont daneben, Zeilenkommentare, Zweitkorrektur, Notenschlüssel, Klausurspiegel, PDF und Excel, digitale Rückgabe.
- **Nachteilsausgleich** je Person, der automatisch auf die Zeit angerechnet wird.
- **Safe Exam Browser** optional, mit erzeugter `.seb`-Datei und serverseitiger Prüfung.

1.5 Was technisch geht und was nicht

Diese Grenzen sollten Sie kennen, bevor Sie Klausurwerk einsetzen. Sie bestimmen, was die Aufsicht im Raum weiterhin leisten muss.

TIPP

Lösungen sind sicher

Musterlösung, Erwartungshorizont und versteckte Tests liegen in eigenen Datenbanktabellen und verlassen den Server nie in Richtung Schüler-Browser. Kein Endpunkt, den eine Schüler-Sitzung aufrufen darf, liest diese Tabellen. Ein automatischer Test prüft das für jede Route.

ACHTUNG

Der Quellcode der Oberfläche lässt sich im normalen Browser nicht verstecken

Was der Browser ausführt, kann man mit F12 lesen. Klausurwerk macht es unattraktiv: Die Schüler-Bundles sind minifiziert und verschleiert, Rechtsklick und die üblichen Tastenkürzel für die Entwicklerwerkzeuge werden abgefangen, und ein Verdacht auf geöffnete Entwicklerwerkzeuge wird im Pult gemeldet. Das ist ein Hinweis, kein Beweis. Wirklich gesperrt sind die Werkzeuge nur im **Safe Exam Browser**.

WIRD ERKANNT	WIRD NICHT ERKANNT (AUFGABE DER AUFSICHT)
• Vollbild verlassen • Tab oder Fenster gewechselt, minimiert • Fokus verloren (zum Beispiel Alt+Tab) • Einfügen von Text, der nicht aus der Klausur stammt • zweiter Tab mit derselben Klausur • Verbindungsabbruch, Neuladen, Fenstergröße geändert • Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge • fehlender Safe Exam Browser	• Handy unter dem Tisch • zweiter Rechner • Zettel und Bücher • zweiter Monitor, auf den nur geschaut wird • Absprachen zwischen Schülern

Keine Kamera und kein Mikrofon: Die Browserrichtlinie der Anwendung sperrt diese Zugriffe. Den **Bildschirm** sehen Sie nur, wenn Sie in den Einstellungen die Bildschirmfreigabe verlangen (4.2). Dann übertragen die Rechner einzelne verkleinerte Standbilder, die nicht gespeichert werden (5.15). Ohne diese Einstellung zeigt das Pult den Inhalt der Antworten („Mitlesen“), die Live-Ansicht der Klausurseite und das Ereignisprotokoll, aber nicht den Bildschirm. Im Safe Exam Browser gibt es keine Bildschirmfreigabe.

HINTERGRUND

Ton beim Verstoß

Browser spielen Ton erst nach einer Nutzeraktion ab. Der Knopf **Bereit** im Warteraum schaltet den Ton auf dem Schülerrechner frei, der Knopf **Ton aktivieren** im Pult tut dasselbe für die Lehrkraft. Danach funktioniert das Signal auch, wenn das Fenster im Hintergrund ist. Der Technik-Check (Probe) testet genau das.

1.6 Aufbau der Oberfläche

Nach der Anmeldung sehen Admins und Lehrkräfte links die Seitenleiste mit den Bereichen **Unterricht** (Übersicht, Klausuren, Archiv, Kurse, Räume) und **Verwaltung** (Benutzer, Zugangskarten, Notenschlüssel, Operatoren, Berechtigungen, Einstellungen, Aufbewahrung, Audit-Log). Was Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle und Ihren Rechten ab. Oben

rechts wechselt der Knopf mit dem Sonne-Mond-Symbol zwischen hellem und dunklem Erscheinungsbild; das Benutzermenü daneben enthält **Abmelden**.

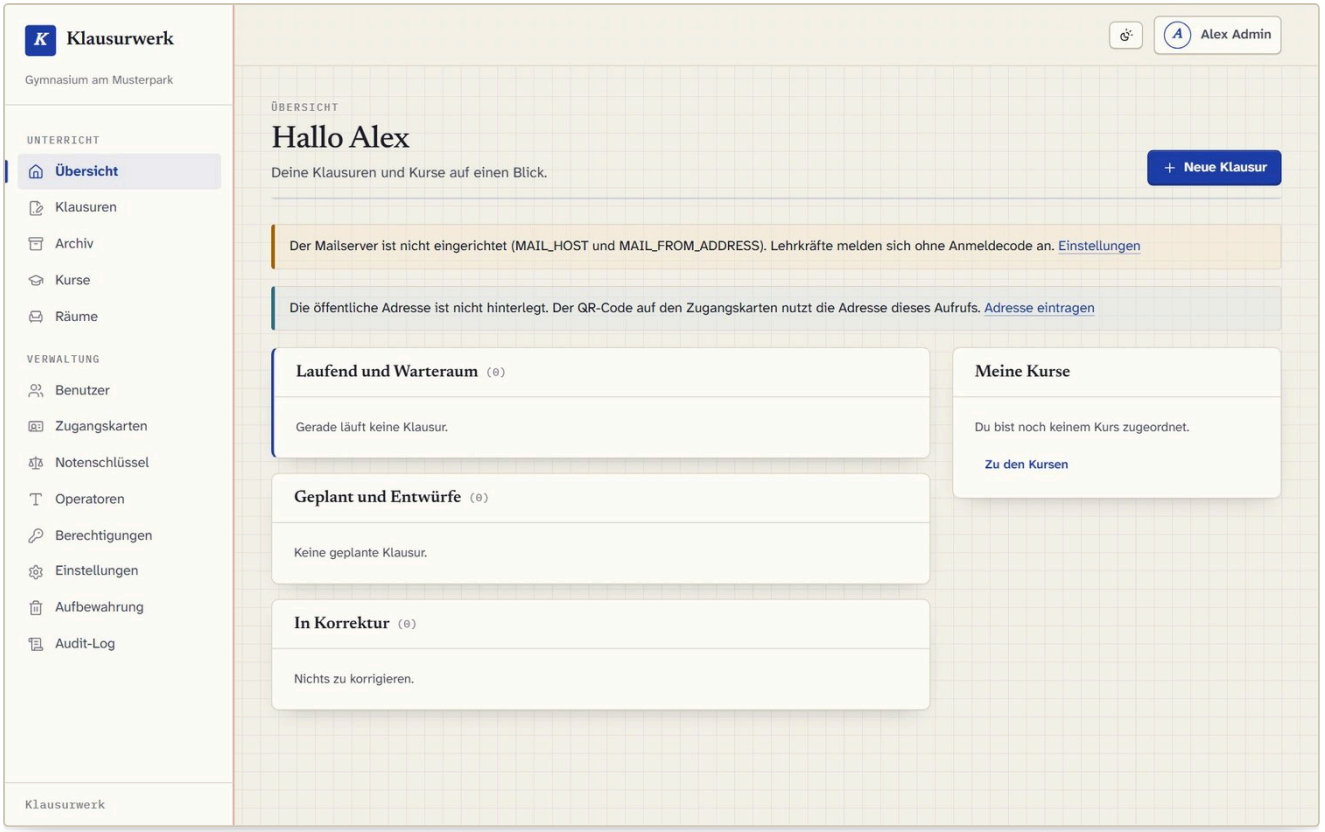


Abb. 1.1 Die Übersicht des Admins nach der Anmeldung, links die Seitenleiste

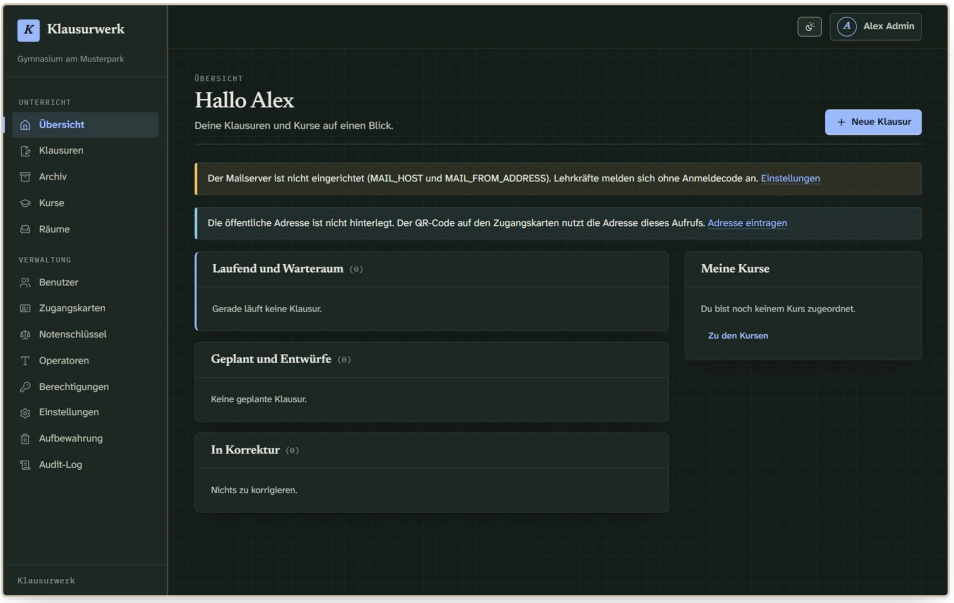


Abb. 1.2 Dasselbe im dunklen Erscheinungsbild

KAPITEL 4

Klausuren vorbereiten

04

Klausur anlegen, Einstellungen verstehen, Aufgaben schreiben, Material und Hilfsmittel bereitstellen, Kollegen hinzufügen, prüfen und freigeben.

Für LEHRKRAFT

4.1 Klausur anlegen

Unter **Unterricht › Klausuren** sehen Sie alle Klausuren, die Sie betreuen. Die Liste zeigt Titel, Kurs, Modus, Status, Termin, Zahl der Aufgaben und Gesamtpunkte und lässt sich nach **Kurs**, **Status** und **Modus** filtern.

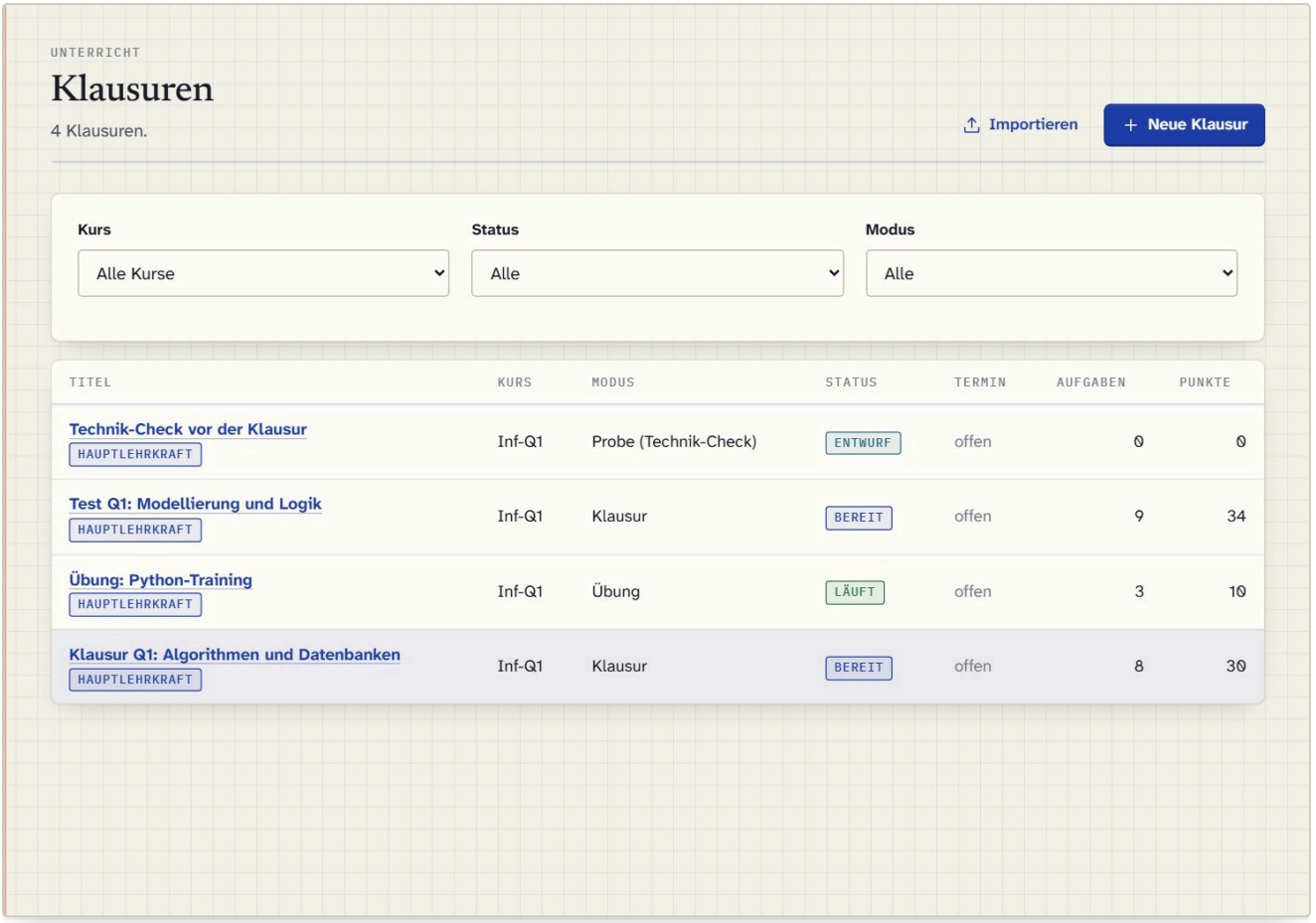


Abb. 4.1 Die Klausurliste mit Klausur, Übung und Technik-Check

1. **Neue Klausur** wählen (auch auf der Übersicht).
2. **Titel** eintragen (Pflicht) und den **Modus** wählen: Klausur, Übung oder Probe (Technik-Check).
3. **Kurs** prüfen. Haben Sie nur einen Kurs, ist er schon gewählt. Nur Mitglieder dieses Kurses können teilnehmen.
4. **Dauer in Minuten** eintragen. Bei Übungen darf sie leer bleiben (ohne Zeitlimit).
5. Unter **Einstellungen** wählen, womit die Klausur startet: dem Standard des Modus, einem **Profil** (4.2) oder **wie eine frühere Klausur**. Bei einer früheren Klausur können Sie mit **Aufgaben, Musterlösungen und Material**

mitkopieren gleich deren Aufgaben übernehmen; die Kopie ist unabhängig vom Original.

6 **Klausur anlegen**. Sie wird als **Entwurf** angelegt, Sie sind Hauptlehrkraft, und es geht direkt in den Aufgaben-Editor (4.3).

Raum (für den Sitzplan im Pult), geplanter Termin und interne Beschreibung sind beim Anlegen unter **Weitere Angaben (optional)** eingeklappt. Sie lassen sich jederzeit in den Einstellungen nachtragen.

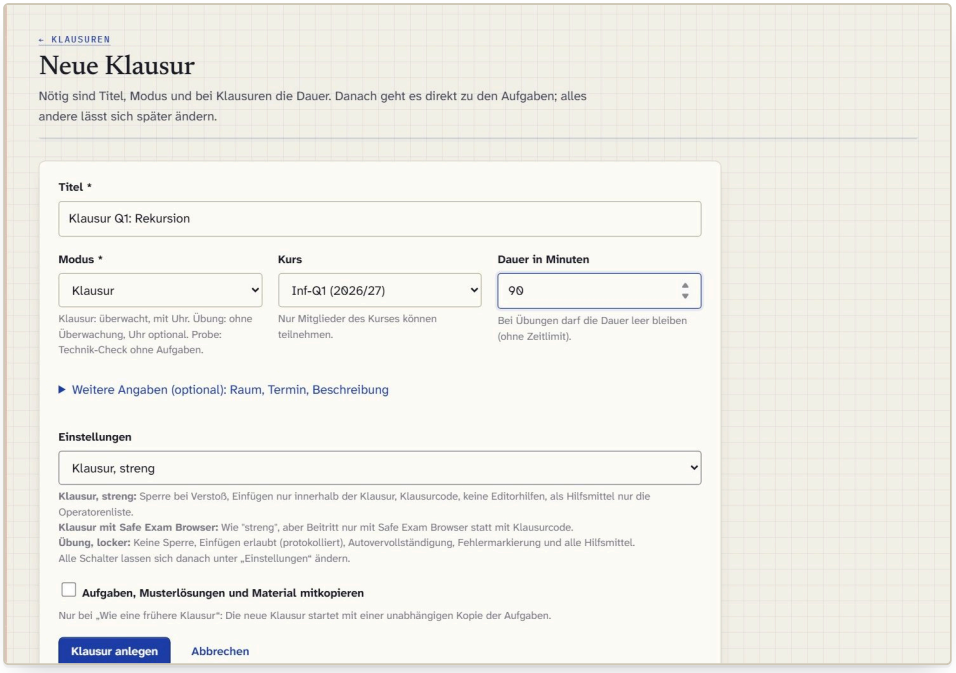


Abb. 4.2 Eine neue Klausur anlegen, hier mit dem Profil „Klausur, streng"

Die Klausurseite zeigt danach Status, Modus, die Kennzahlen (Aufgaben, Gesamtpunkte, Dauer, Material), die Eckdaten, die Aufgabenliste mit Antworttyp und Punkten, die Lehrkräfte und die Karte „Bearbeiten und weitergeben". Ihre Aktionen sind gruppiert: **Vorbereiten** (**Aufgaben bearbeiten**, **Einstellungen**, **Material**, **SEB-Datei**), **Zustand** (**Fertigstellen** beziehungsweise **Zurück in den Entwurf**) und **Weitergeben** (**Export (ZIP)**, **Als Vorlage kopieren**). Oben stehen **Pult öffnen**, **Vorschau** und, je nach Status, **Korrektur** und **Ergebnisse**.

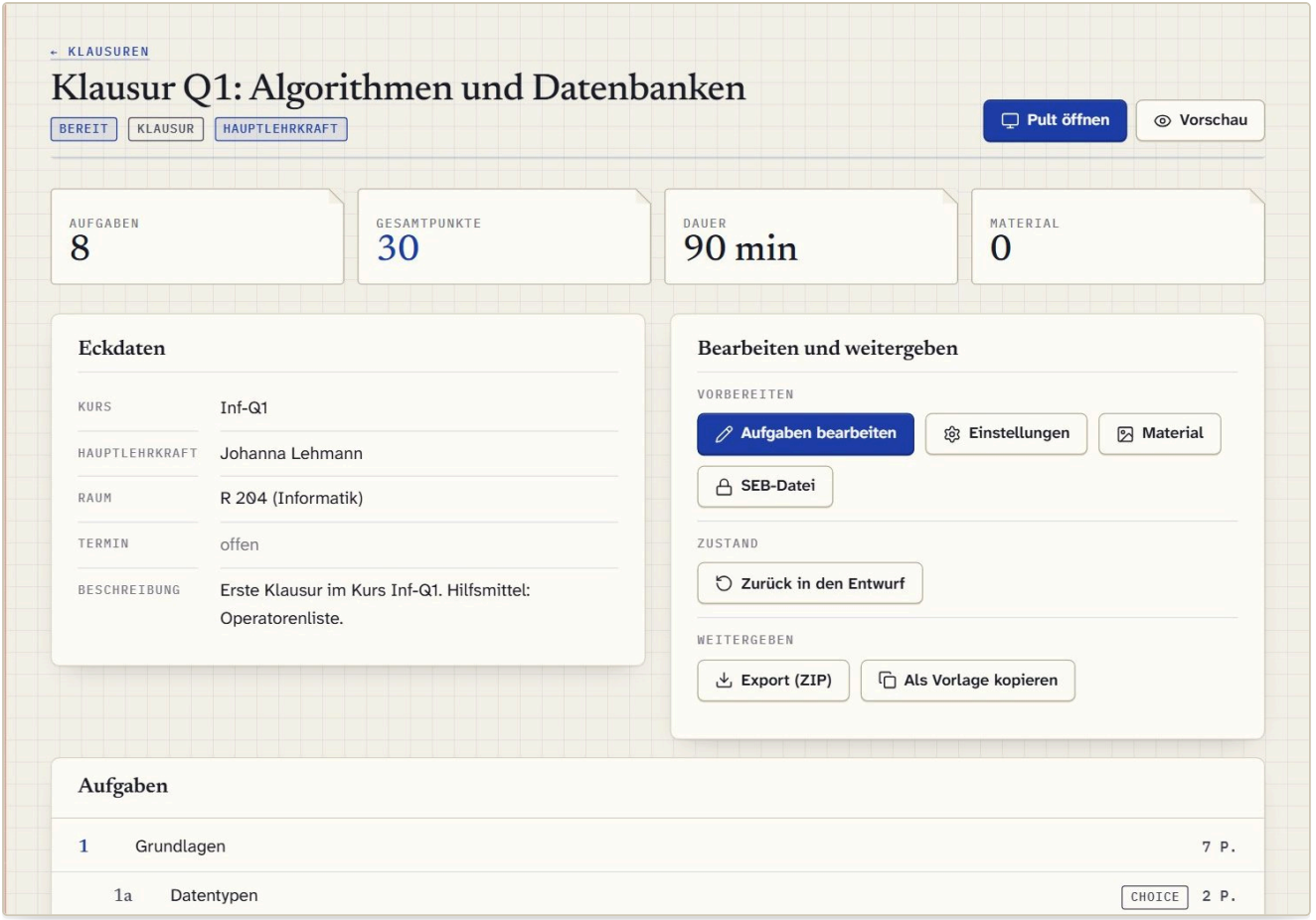


Abb. 4.3 Die Klausurseite im Zustand „Bereit“, mit den Knöpfen Pult öffnen und Vorschau

4.2 Einstellungen im Einzelnen

Unter **Einstellungen** auf der Klausurseite stehen alle Schalter. Die Einstellungen lassen sich ändern, solange die Klausur ein Entwurf ist; einzelne Werte (Titel, Beschreibung, Erwartungshorizont) bleiben auch später bearbeitbar. In der Probe und in Übungen sind Überwachungsschalter ohne Wirkung.

Die Seite ist nach Wichtigkeit geordnet: oben die **Profile**, dann **Stammdaten**, **Überwachung und Abgabe** sowie **Editor-Hilfen und Hilfsmittel**. Feineinstellungen stehen eingeklappt unter **Erweitert**. Weicht dort etwas vom Standard ab, ist der Bereich von selbst aufgeklappt, damit nichts übersehen wird.

Profile

Ein Profil setzt mit einem Klick auf **Anwenden** die wichtigen Schalter. Feineinstellungen wie Java-Version, Python-Pakete oder Schriftgröße bleiben, wie sie sind. Passen die Einstellungen genau zu einem Profil, trägt es die Marke **aktiv**. Danach können Sie jeden Schalter einzeln ändern.

PROFIL	WAS ES SETZT
Klausur, streng	Sperre bei Verstoß, Einfügen nur innerhalb der Klausur, Klausurcode, keine Autovervollständigung und Fehlermarkierung, als Hilfsmittel nur die Operatorenliste.
Klausur mit Safe Exam Browser	Wie „streng“, aber Beitritt nur mit Safe Exam Browser statt mit Klausurcode. Die SEB-Datei erzeugen Sie danach unter „SEB-Datei“ (4.10).

PROFIL	WAS ES SETZT
Übung, locker	Keine Sperre, Einfügen erlaubt (protokolliert), Autovervollständigung, Fehlermarkierung und alle Hilfsmittel einschließlich Taschenrechner.

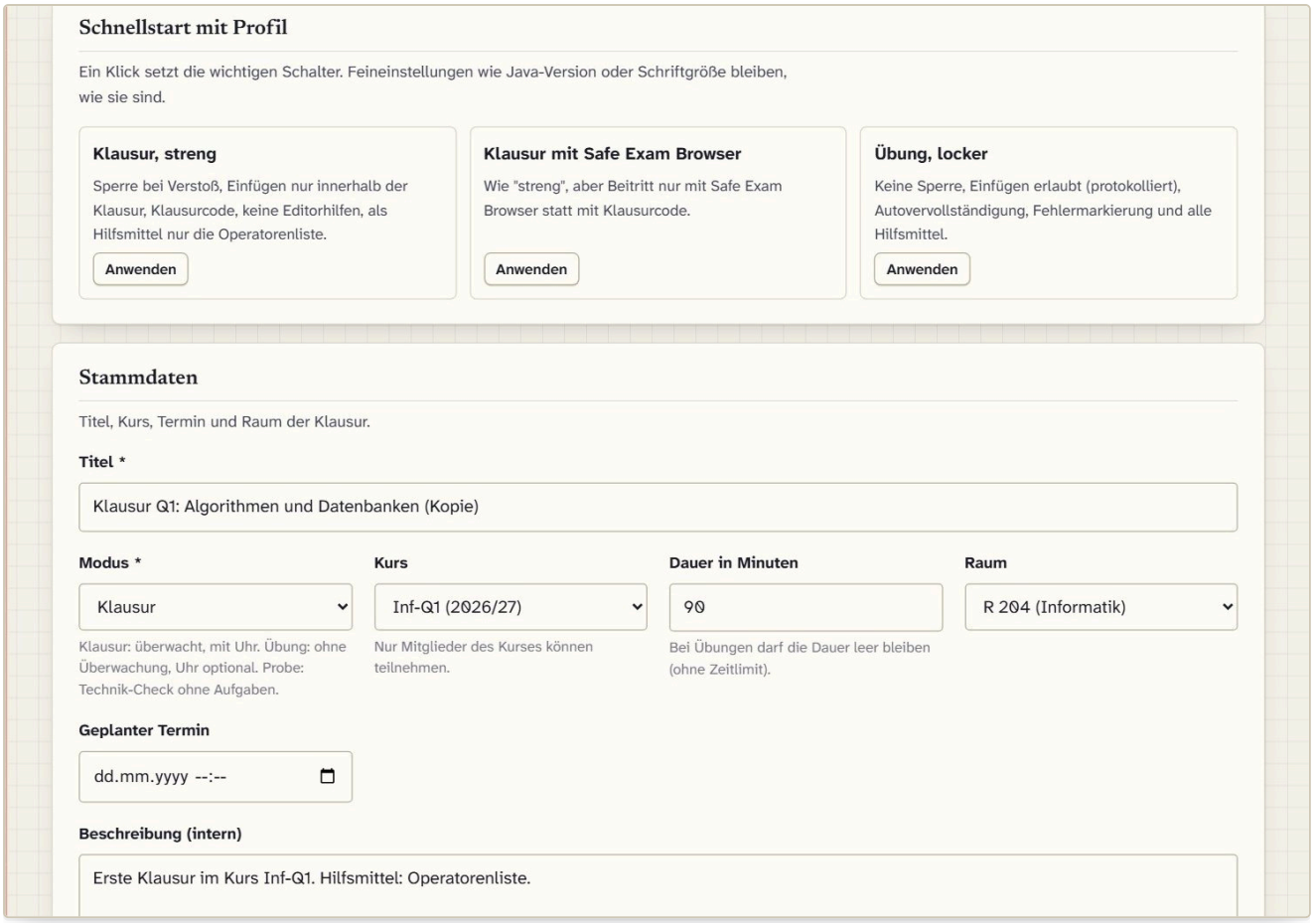


Abb. 4.4 Schnellstart mit Profil

Stammdaten

Titel, **Modus**, **Kurs**, **Dauer in Minuten**, **Raum**, **Geplanter Termin** und die interne **Beschreibung** wie beim Anlegen.

Überwachung und Abgabe

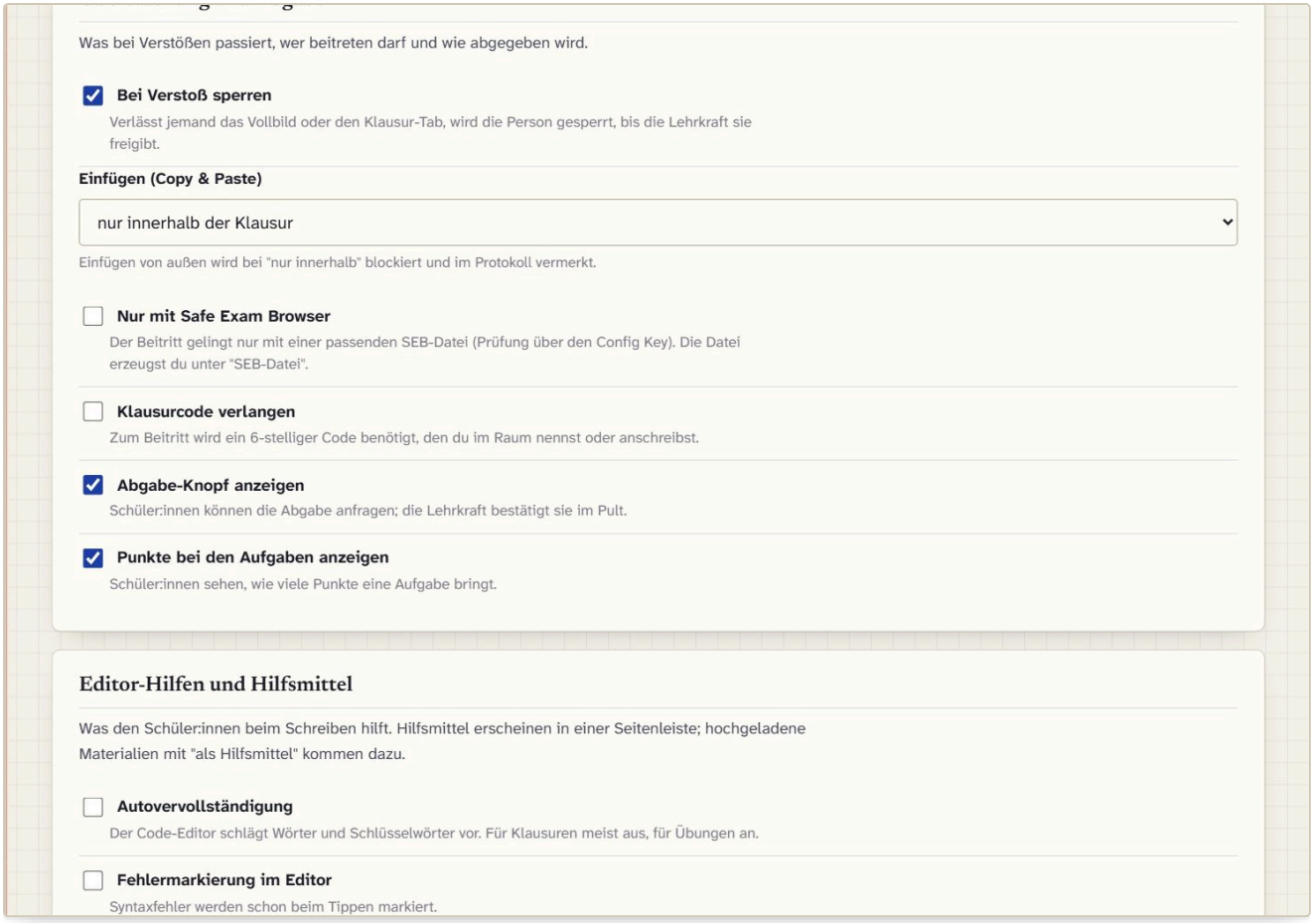


Abb. 4.5 Einstellungen, Abschnitt „Überwachung und Abgabe“

EINSTELLUNG	WIRKUNG UND EMPFEHLUNG
Bei Verstoß sperren (Standard an)	Verlässt jemand das Vollbild oder den Klausur-Tab, wird die Person gesperrt, bis die Lehrkraft sie freigibt. Ohne Sperre wird der Verstoß nur protokolliert und gemeldet.
Einfügen (Copy & Paste)	*nur innerhalb der Klausur* (Standard): Es lässt sich nur einfügen, was in der Klausur selbst kopiert wurde. Alles andere wird blockiert und mit Länge protokolliert. *gar nicht erlaubt* blockiert jedes Einfügen. *erlaubt, aber protokolliert* lässt alles zu und vermerkt es im Protokoll. Auch Ziehen und Ablegen von außen wird nach der ersten Regel blockiert.
Nur mit Safe Exam Browser	Der Beitritt gelingt nur mit einer passenden SEB-Datei (Prüfung des Config Keys bei jeder Anfrage). Die Datei erzeugen Sie unter „SEB-Datei“ (4.10).
Klausurcode verlangen	Zum Beitritt wird ein 6-stelliger Code benötigt, den Sie im Raum nennen oder anschreiben. Verhindert, dass jemand von zu Hause einen Platz belegt. Den Code sehen Sie im Pult und können ihn neu erzeugen. Auch eine kopierte Klausur bekommt einen eigenen Code.
Abgabe-Knopf anzeigen	Schüler können die Abgabe anfragen; Sie bestätigen sie im Pult. Aus: Es gibt keinen Knopf, Sie geben für die Schüler ab.
Punkte bei den Aufgaben anzeigen	Schüler sehen, wie viele Punkte eine Aufgabe bringt.

Editor-Hilfen und Hilfsmittel

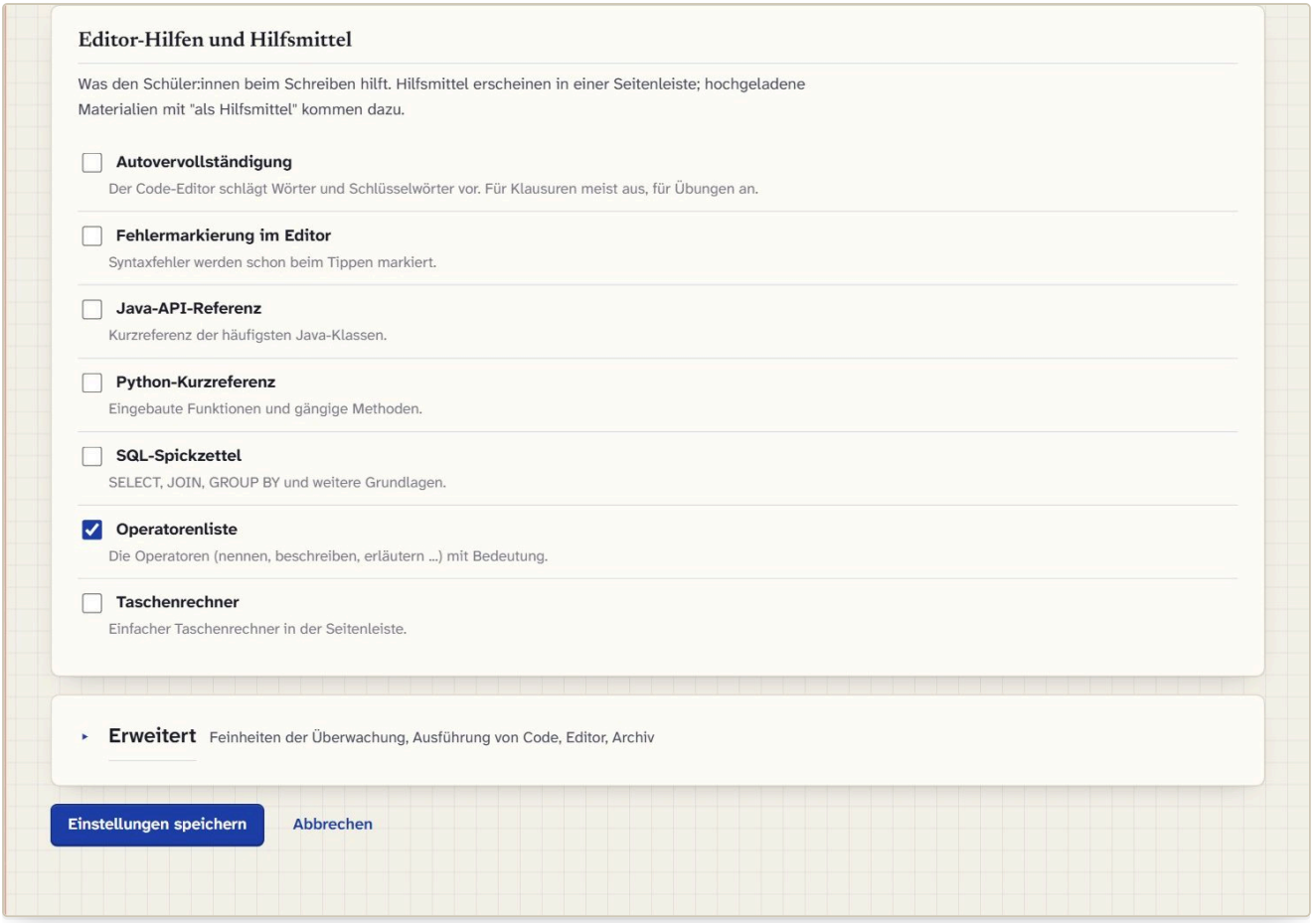


Abb. 4.6 Editor-Hilfen und Hilfsmittel

- **Autovervollständigung**: Der Editor schlägt Wörter und Schlüsselwörter vor. Für Klausuren meist aus, für Übungen an.
- **Fehlermarkierung im Editor**: Syntaxfehler werden schon beim Tippen markiert.
- **Hilfsmittel** erscheinen in einer Seitenleiste der Schüleransicht (Knopf `Hilfsmittel`). Zur Wahl stehen die **Java-API-Referenz** (Kurzreferenz der häufigsten Klassen), die **Python-Kurzreferenz**, der **SQL-Spickzettel**, die **Operatorenliste** und ein einfacher **Taschenrechner**. Hochgeladene Materialien mit „als Hilfsmittel“ (4.7) kommen zusätzlich dazu.

Erweitert

EINSTELLUNG	WIRKUNG UND EMPFEHLUNG
Toleranz für kurze Fokusverluste (Millisekunden) (Standard 300)	Fokusverluste, die kürzer sind, zählen nur als Hinweis und nicht als Verstoß (0 bis 5000). Fängt Fehlalarme durch Systemdialoge ab.
Abwesenheit hält die Uhr an (Standard aus)	Wer den Raum kurz verlässt (Toilette) und im Pult als abwesend markiert wird, behält die Zeit. Aus: Die Uhr läuft weiter.

EINSTELLUNG	WIRKUNG UND EMPFEHLUNG
Live-Ansicht der Klausurseite im Pult (Standard an)	Das Pult zeigt in der Live-Wand je Person die aktuelle Aufgabe, einen Code-Ausschnitt um die Cursorzeile und die letzten Konsolenzeilen (5.15). Das funktioniert überall, auch im Safe Exam Browser. Es wird nichts gespeichert: Nur der jeweils letzte Stand liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird am Klausurende gelöscht.
Bildschirmfreigabe verlangen (ganzer Bildschirm) (Standard aus)	Der Browser der Schüler fragt nach der Freigabe des ganzen Bildschirms. Die Live-Wand zeigt dann zusätzlich ein Standbild (etwa alle 5 Sekunden klein, bei Fokus etwa 1 Bild pro Sekunde groß). Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre: Teilen Sie den Schülern vorab mit, dass der Bildschirm übertragen wird (Vorlage in Anhang E). Beendet oder verweigert jemand die Freigabe oder gibt nur ein Fenster oder einen Tab frei, gibt es einen Alarm im Pult, aber keine Sperre. Im Safe Exam Browser entfällt die Freigabe ohne Alarm.

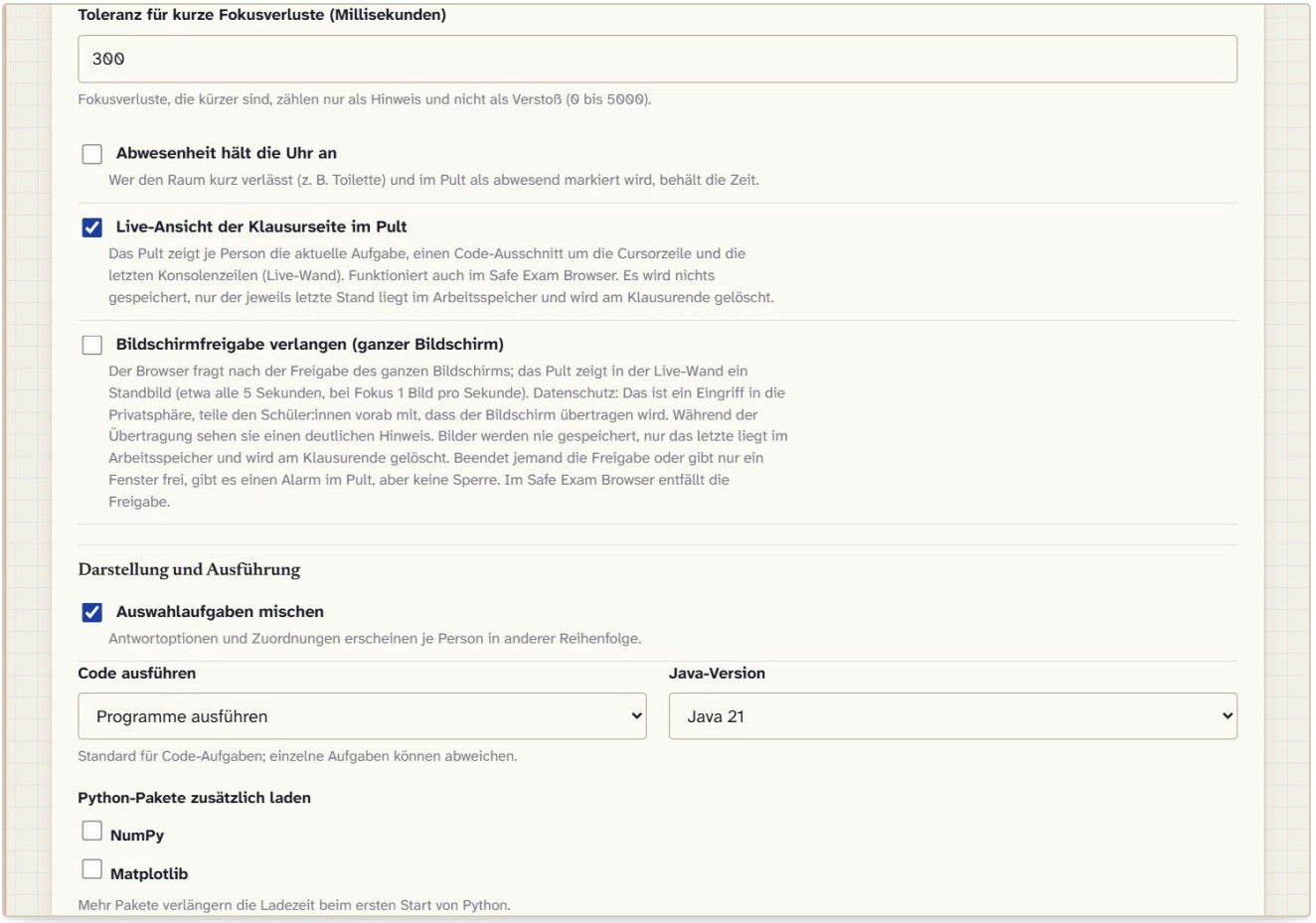


Abb. 4.7 Die zwei Schalter für die Live-Wand: Live-Ansicht der Klausurseite und Bildschirmfreigabe

Darstellung und Ausführung

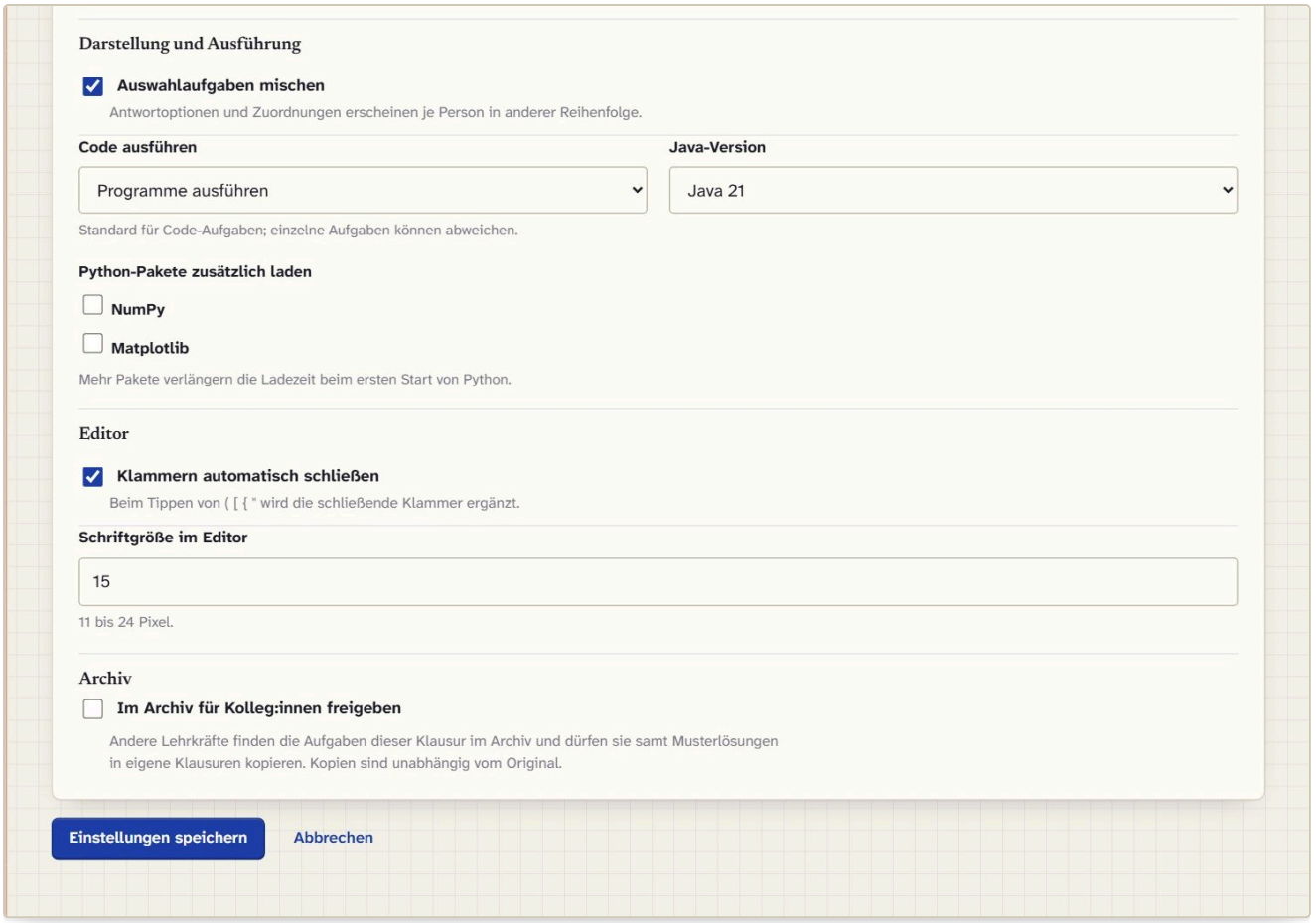


Abb. 4.8 Darstellung und Ausführung, Java-Version und Python-Pakete

- **Auswahlaufgaben mischen**: Antwortoptionen und Zuordnungen erscheinen je Person in anderer Reihenfolge (fest aus der Teilnahme berechnet, also nach Neuladen gleich).
- **Code ausführen**: *Programme ausführen*, *nur Syntax prüfen* oder *nicht ausführen*. Das ist der Standard für alle Code-Aufgaben; einzelne Aufgaben können abweichen (Feld „Ausführung“ im Aufgaben-Editor).
- **Java-Version**: Java 21 oder Java 25.
- **Python-Pakete zusätzlich laden**: NumPy und Matplotlib. Mehr Pakete verlängern die Ladezeit beim ersten Start von Python. Nur ankreuzen, wenn die Aufgaben sie brauchen.

Editor

- **Klammern automatisch schließen**: Beim Tippen von `( [ { "` wird die schließende Klammer ergänzt.
- **Schriftgröße im Editor**: 11 bis 24 Pixel. Schüler können sie zusätzlich selbst mit A– und A+ ändern.

Archiv

Im Archiv für Kolleg:innen freigeben: Andere Lehrkräfte finden die Aufgaben dieser Klausur im Archiv und dürfen sie samt Musterlösungen in eigene Klausuren kopieren. Kopien sind unabhängig vom Original.

4.3 Der Aufgaben-Editor

Aufgaben bearbeiten öffnet den Editor; nach dem Anlegen einer Klausur landen Sie direkt hier. Oben wählen Sie die Ansicht: Die **Fragenliste** (Standard) eignet sich zum schnellen Anlegen und Überblicken, der **Detail-Editor** für alle Feinheiten einer Aufgabe. Der Editor merkt sich Ihre Wahl. Gespeichert wird in beiden Ansichten automatisch.

Die Fragenliste

Die Fragenliste funktioniert wie ein Formular-Baukasten (ähnlich Google Forms): Alle Aufgaben stehen untereinander als Karten, Überschriften mit Teilaufgaben haben einen farbigen Rand oben, Teilaufgaben sind eingerückt. Jede Karte zeigt Nummer, Titel, Antworttyp, Punkte und den Anfang des Aufgabentexts; bei Auswahlaufgaben auch die Optionen mit den richtigen Antworten, bei Reihenfolgen die Lösung, bei Code die Sprache.

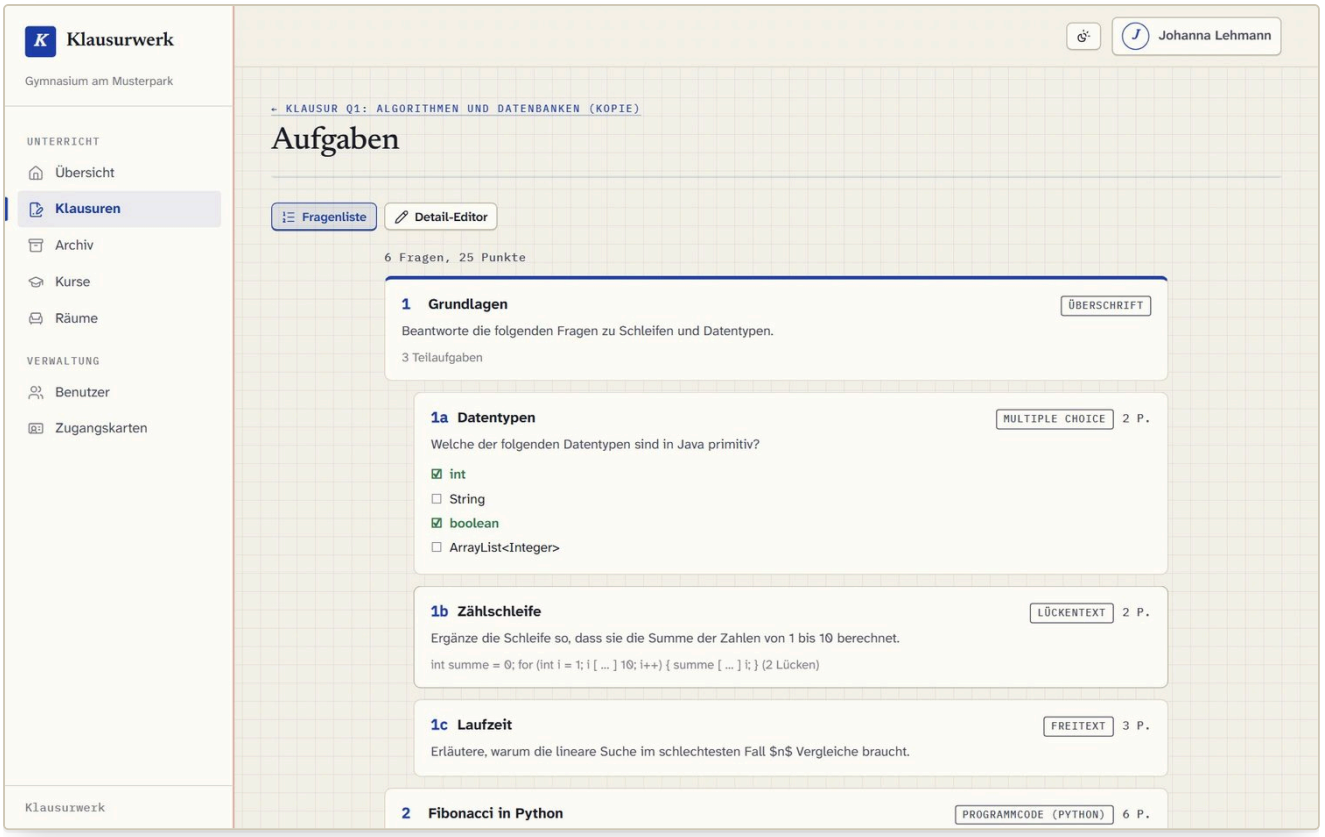


Abb. 4.9 Die Fragenliste: alle Aufgaben als Karten

Ein Klick auf eine Karte klappt sie auf. Dann bearbeiten Sie direkt:

- **Titel** und **Aufgabentext** (Markdown, Formeln mit `$…$`),
- den **Antworttyp** in der Auswahl rechts oben, Programmcode gleich als Java, Python oder SQL,
- bei **Multiple Choice, Lückentext, Zuordnung und Reihenfolge** die Optionen, Lücken, Paare oder Schritte samt richtiger Lösung,
- die **Punkte**.

Unten auf der Karte stehen **Details** (öffnet die Aufgabe im Detail-Editor), **Frage darunter** (neue Aufgabe direkt unter dieser, mit demselben Antworttyp), bei Überschriften **Teilaufgabe**, außerdem **Duplizieren**, **Nach oben**, **Nach unten** und **Löschen**. Am Ende der Liste legen **Frage hinzufügen** und **Überschrift mit Teilaufgaben** neue Aufgaben auf oberster Ebene an. Eine leere Klausur beginnt mit der Typauswahl als Kacheln.

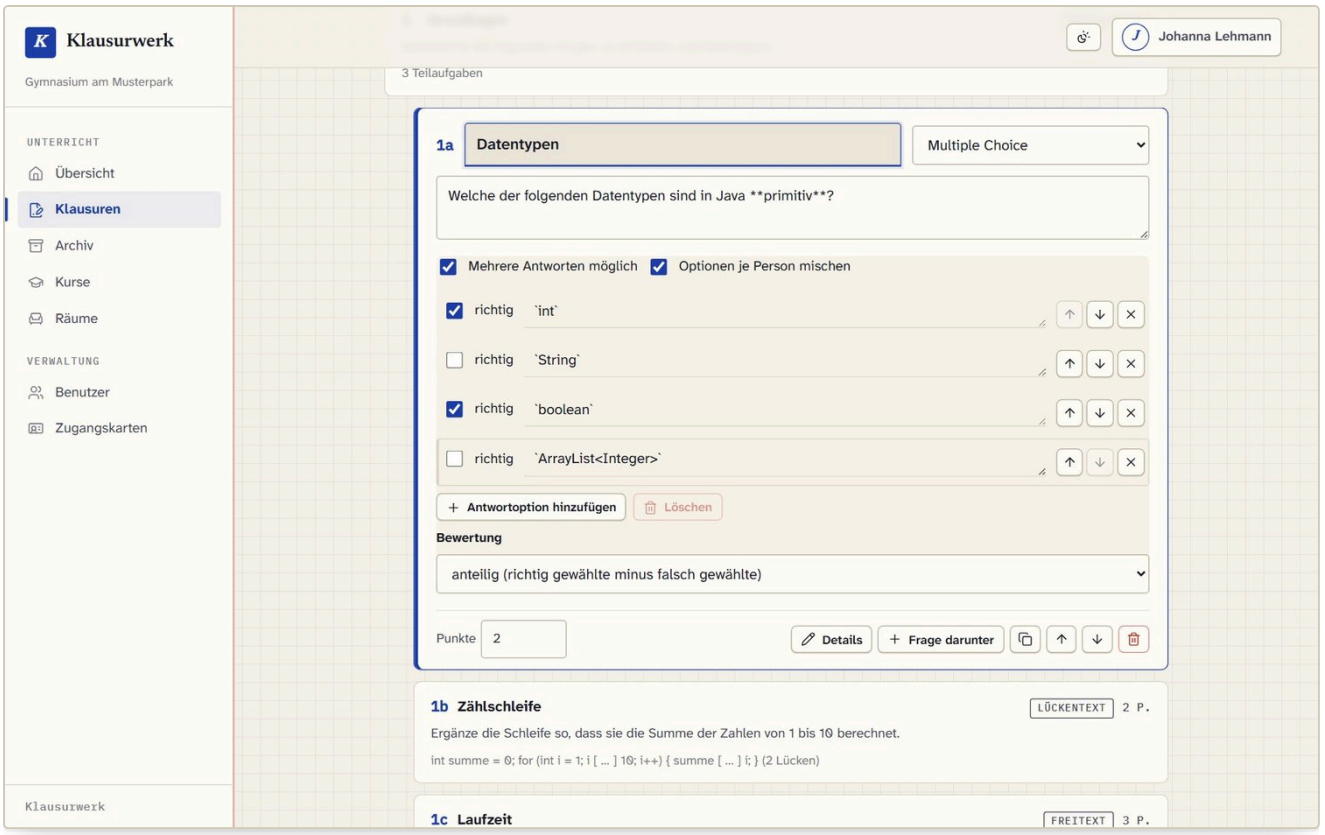


Abb. 4.10 Eine aufgeklappte Karte: Multiple Choice mit Optionen und richtigen Antworten

HINTERGRUND

Was nur im Detail-Editor geht

Musterlösung, Erwartungshorizont, Operator und Anforderungsbereich, Material einfügen, bei Code Startdateien, Tests und „Musterlösung testen“, bei Diagrammen und Robo die Vorgabe und Lösung. Wechselt der Antworttyp einer Karte, gehen die Angaben des alten Typs verloren; der Editor fragt vorher nach.

Der Detail-Editor

Links steht der **Aufgabenbaum** mit Nummer, Titel, Antworttyp und Punkten; unten die Summe („Gesamt: 30 Punkte“). Rechts bearbeiten Sie die gewählte Aufgabe mit allen Feldern.

TIPP

Gespeichert wird automatisch

Etwa eine Sekunde nach der letzten Eingabe speichert der Editor die Aufgabe selbst, ebenso vor jedem Wechsel zu einer anderen Aufgabe, vor dem Verschieben und vor dem Anlegen einer neuen. Oben steht „Ungespeicherte Änderungen …“, „Speichert …“ oder „Alles gespeichert“. **Speichern** oder `Strg` + `S` speichern sofort; der Cursor bleibt dabei, wo er ist. Nur wenn sich eine Aufgabe nicht speichern lässt (Hinweis im Formular, etwa ein ungültiger Test), fragt der Editor beim Wechsel, ob die Änderungen verworfen werden sollen.

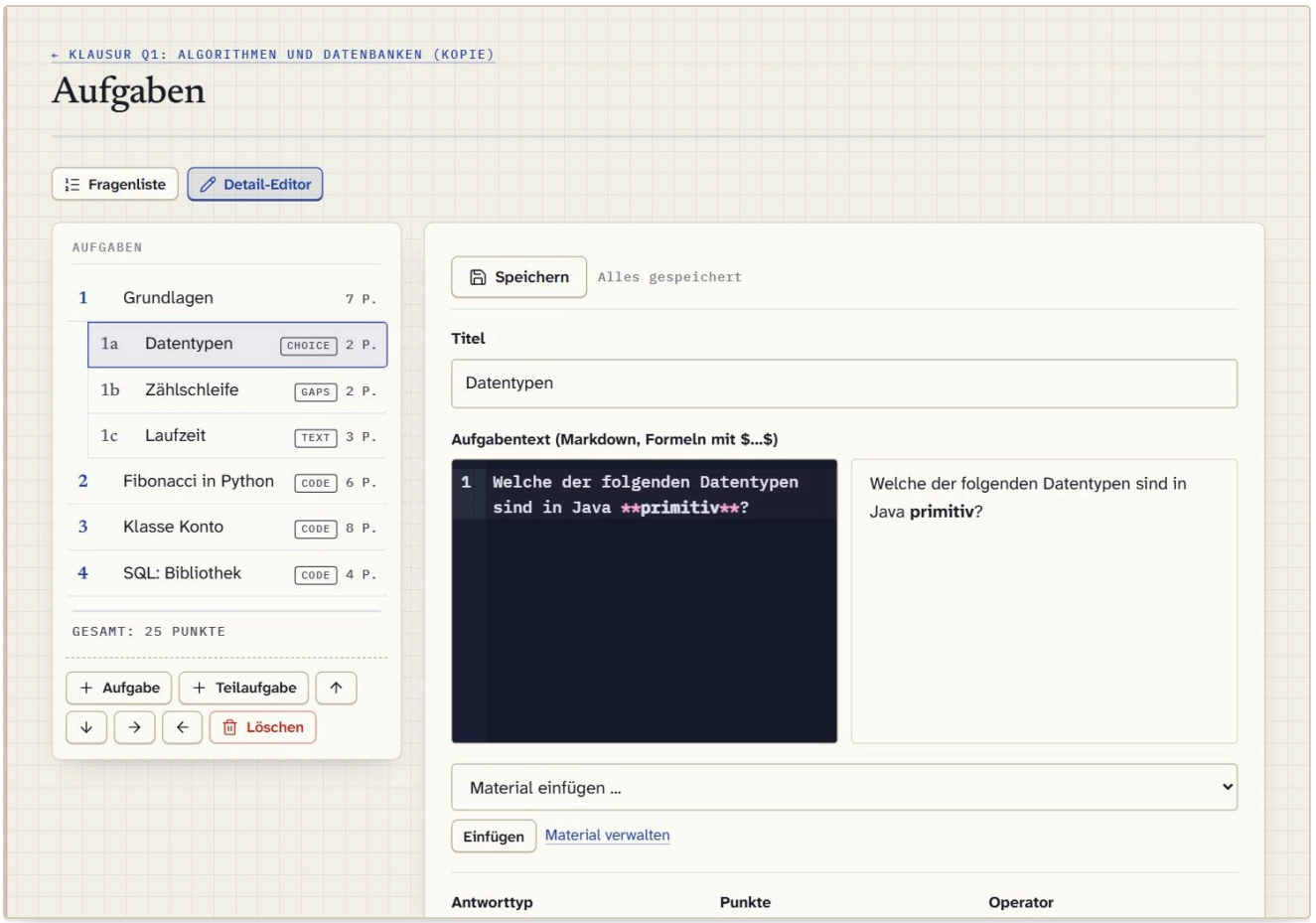


Abb. 4.11 Der Aufgaben-Editor: links der Baum, rechts Titel, Aufgabentext mit Live-Vorschau

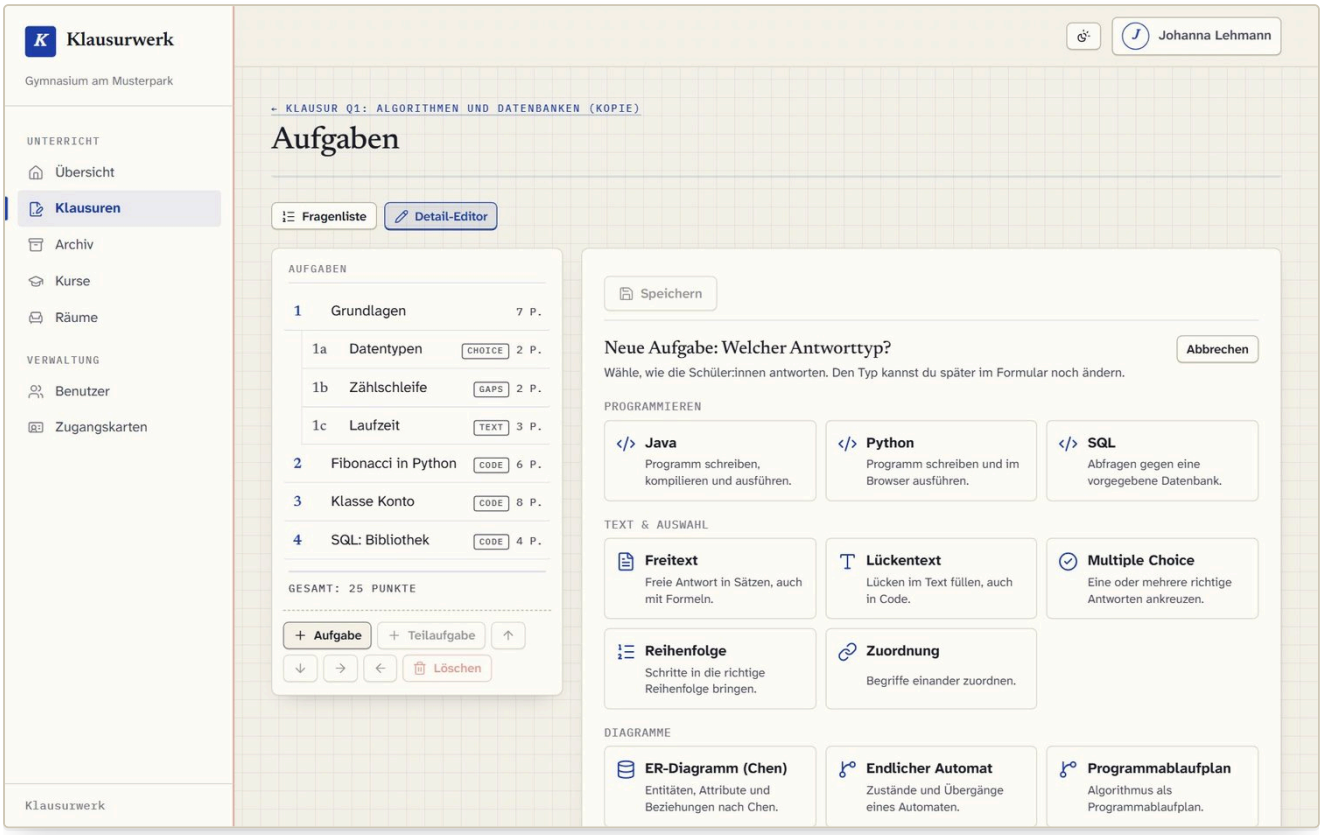


Abb. 4.12 Neue Aufgabe: den Antworttyp als Kachel wählen

Aufgaben und Teilaufgaben

- **Aufgabe** (Plus-Symbol) legt eine Aufgabe auf oberster Ebene an (1, 2, 3 …), **Teilaufgabe** (Plus-Symbol) eine untergeordnete (1a, 1b …). Zuerst wählen Sie den **Antworttyp als Kachel**: Programmcode gibt es direkt als Java, Python oder SQL, dazu Freitext, Auswahl, Lücken, Zuordnung, Reihenfolge, die Diagramme, Robo und „Überschrift mit Teilaufgaben“. **Abbrechen** oder `Esc` schließt die Auswahl. Den Typ können Sie später im Formular noch ändern. Eine leere Klausur öffnet den Editor gleich mit dieser Auswahl.
- Die Pfeil-Knöpfe über der Aufgabenliste verschieben die Aufgabe (nach oben, nach unten), machen sie zur Teilaufgabe der vorherigen (Pfeil nach rechts) oder holen sie wieder eine Ebene hoch (Pfeil nach links). **Löschen** (oder `Entf` beziehungsweise die Rücktaste bei markierter Aufgabe) entfernt sie samt Teilaufgaben, nach einer Rückfrage.
- Eine Aufgabe mit Teilaufgaben ist ein **Container**: Sie hat einen eigenen Text (zum Beispiel eine Ausgangslage), aber keinen Antworttyp. Ihre **Punkte** sind die Summe der Teilaufgaben und werden automatisch berechnet.

> HINTERGRUND
>
> **Nach dem Start ist die Struktur gesperrt**
>
> Sobald eine Klausur gestartet wurde, steht im Baum „Struktur gesperrt (Klausur gestartet)“. Sie können dann Aufgaben nicht mehr hinzufügen, löschen oder verschieben. Texte und der Erwartungshorizont bleiben bearbeitbar, zum Beispiel um einen Tippfehler zu korrigieren (die Schüler sehen die Änderung nach dem nächsten Laden; für wichtige Hinweise nutzen Sie die Durchsage).

Löschen per Auswahl

Überall im Editor löschen Sie gleich: **erst auswählen, dann löschen**. Klicken Sie das Element an (es wird sichtbar markiert, zum Beispiel mit einem blauen Rahmen), und drücken Sie dann `Entf` oder die `Rücktaste`, oder klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Löschen**. Das gilt für

- Aufgaben in der Liste links (mit Rückfrage),
- Einträge in den Listen des Formulars: Antwortoptionen, Paare, Reihenfolge-Einträge, Beispieltests, versteckte Tests, Testwelten und Dateireiter,
- Elemente in den Diagramm-Editoren: Klassen, Beziehungen, Blöcke, Zustände, Gatter, Tabellen und Spalten sowie Striche und Texte der Zeichnung (dort mit dem Werkzeug **Auswählen**). `Strg` + `Z` holt Gelöschtes zurück.

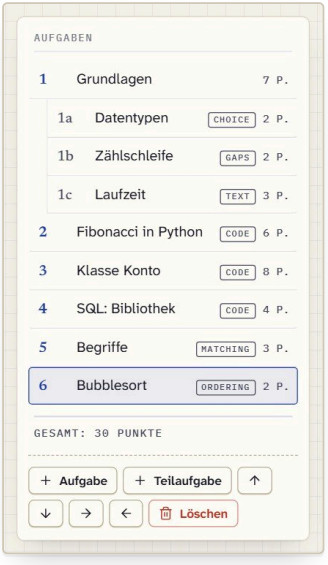


Abb. 4.13 Die Aufgabe „Bubblesort“ ist gewählt: `Entf` oder **Löschen** fragt nach und entfernt sie

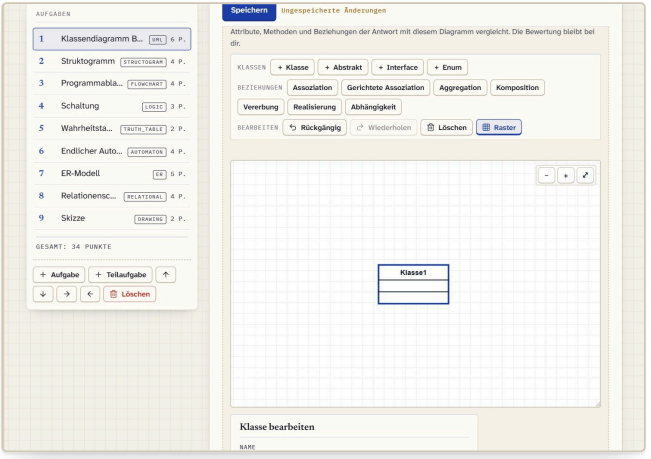


Abb. 4.14 Im UML-Editor ist die Klasse markiert: `Entf` oder **Löschen** in der Leiste entfernt sie

> HINTERGRUND
>
> **In Eingabefeldern bleibt die Rücktaste eine Rücktaste**
>
> Steht der Cursor in einem Textfeld, im Code-Editor oder in einer Auswahlliste, löscht die Rücktaste nur Zeichen. Es wird dann nie ein Element gelöscht. Klicken Sie zum Löschen eines Elements auf das Element selbst und nicht in sein Textfeld. Eine Datei mit Inhalt (Dateireiter in Code-Aufgaben) wird nur nach einer Rückfrage gelöscht.

Aufgabentext (Markdown)

Der Text wird als Markdown geschrieben, rechts erscheint die Live-Vorschau. Möglich sind Überschriften, Fett und Kursiv, Listen, Tabellen, **Code** in Backticks oder als Block mit Sprache (```` ```java ````), **Formeln** mit `$...$` im Text und `$$...$$` abgesetzt (KaTeX) sowie **Bilder** aus dem Klausurmaterial. Das HTML wird auf dem Server erzeugt und bereinigt.

````
Erläutere, warum die lineare Suche im schlechtesten Fall $n$ Vergleiche braucht.

```java
for (int i = 0; i < feld.length; i++) { ... }
```

![Skizze des Feldes](material:3)
````

Ein Bild fügen Sie über die Auswahl **Material einfügen …** und den Knopf **Einfügen** ein; **Material verwalten** führt zur Materialseite (4.7).

Punkte, Operator, Anforderungsbereich

- **Punkte**: Auch halbe Punkte sind möglich.
- **Operator**: Auswahl aus der Operatorenliste mit AFB, zum Beispiel „implementieren (AFB II-III)“. Optional.
- **Anforderungsbereich**: AFB I, II, III, I-II oder II-III, oder „offen“. Wird ein Operator gewählt, wird der Bereich vorgeschlagen. Die Auswertung im Klausurspiegel nutzt diesen Wert.

Erwartungshorizont und Musterlösung

Unter dem Typ-spezifischen Bereich steht der **Erwartungshorizont (Markdown)**: die Bewertungskriterien für die Korrektur. Er bleibt auch nach dem Start bearbeitbar. Je nach Typ kommen die **Musterlösung** und bei Code die **Tests** hinzu. Diese Inhalte sehen Schüler **nie**.

4.4 Programmieraufgaben im Detail

Programmcode ist der mächtigste Typ. Zum Aufbau einer guten Aufgabe gehören:

1. **Sprache und Startdatei** wählen (Java: Klasse mit `main`; Python: Skript; SQL: Abfragedatei).
2. **Vorgegebene Dateien** anlegen: Reiter pro Datei, mit **+ Datei** neue Dateien, je Datei das Schloss für „schreibgeschützt“. Typisch: ein Gerüst `Konto.java` mit `// TODO` (bearbeitbar) und ein `Main.java`, das die Klasse aufruft (schreibgeschützt). Es sind höchstens 20 Dateien möglich; Namen dürfen nur Buchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich und Minus enthalten.
3. **Beispieltests** eintragen, die Schüler sehen dürfen (Name, Eingabe, erwartete Ausgabe, Vergleichsart). In Übungen zeigt die Schüleransicht sie sofort mit Ergebnis; in Klausuren nur, wenn Sie sie in den Aufgabentext

übernehmen.

4. **Versteckte Tests** mit Punkten anlegen. Sie laufen erst in der Korrektur auf dem Server und verlassen ihn nie in Richtung Schüler.

5. Mit dem Knopf zum **Testen der Aufgabe** im Editor führen Sie die Musterlösung gegen die Tests aus, bevor die Klausur fertig ist. Dabei dienen die `io`-Tests als Fälle. Fragt das Programm nach einer Eingabe und ist keine hinterlegt, meldet der Editor sofort „wartet auf Eingabe“, statt 15 Sekunden bis zur Zeitüberschreitung zu laufen.

ACHTUNG

Testpunkte und Aufgabenpunkte

Die Punkte der Tests einer Code-Aufgabe sollten zusammen die Punktzahl der Aufgabe ergeben. Weichen sie ab, zeigt der Editor sofort einen Hinweis („Die Tests ergeben zusammen … Punkte, die Aufgabe ist aber mit … Punkten bewertet“), und **Fertigstellen** wiederholt ihn als Warnung. Beides sind nur Hinweise, nichts wird verhindert. Die automatische Vorbewertung schlägt dann nicht die volle Punktzahl vor.

TIPP

Tests sorgfältig formulieren

Ein `io`-Test vergleicht Ausgaben. „getrimmt“ ignoriert Leerraum am Anfang und Ende, „ohne Leerraum“ ignoriert jeden Leerraum, „enthält“ und „Regex“ sind lockerer. Wählen Sie die lockerste Art, die noch sinnvoll ist, damit richtige Lösungen nicht an Leerzeichen scheitern. Beim Prüfen in der Korrektur sehen Sie nach Bedarf Ausgabe und Fehlerausgabe jedes Tests.

Die Einstellung **Ausführung** je Aufgabe kann von der Klausur abweichen, zum Beispiel „nur Syntax prüfen“ für eine Aufgabe, bei der Schüler nur schreiben sollen. Bei „nicht ausführen“ fehlt der Knopf **Ausführen**.

4.5 Diagramm- und Mikroweltaufgaben

Diagramme (UML, Struktogramm, PAP, Schaltnetz, Wahrheitstabelle, Automat, ER, Relationenschema, Zeichnung) werden als strukturiertes Modell gespeichert und als SVG gezeigt. So sind sie korrigierbar, druckbar und teilweise automatisch prüfbar. Die Musterlösung zeichnen Sie im selben Editor, den die Schüler benutzen. Die Robo-Welt malen Sie mit Werkzeugen direkt im Raster. Welche Einstellungen es je Typ gibt, zeigt der nächste Abschnitt.

4.6 Die 16 Antworttypen

Jede Teilaufgabe hat genau einen **Antworttyp**. Eine Aufgabe ohne Antworttyp („Überschrift ohne Antwort (Container)“) fasst nur Teilaufgaben zusammen. Zu jedem Typ sehen Sie links den Editor der Lehrkraft (Ausschnitt ab dem Feld Antworttyp) und rechts die Ansicht des Schülers in der Vorschau. Die Typen Programmcode in Python, Java und SQL zählen als ein Antworttyp (`code`) mit drei Sprachen, die Typen Auswahl bis Lücken gehören zur Gruppe „Text und Auswahl“.

TYP	GRUPPE	AUTOMATISCHE BEWERTUNG
Multiple Choice	Text und Auswahl	Ja, vollständig. Vorschlag = Aufgabenpunkte mal Anteil richtig, gerundet auf 0,5.

TYP	GRUPPE	AUTOMATISCHE BEWERTUNG
Lückentext	Text und Auswahl	Ja. Jede Lücke zählt anteilig; akzeptiert werden alle eingetragenen richtigen Antworten.
Freitext	Text und Auswahl	Nein, immer manuell. Die Korrektur zeigt Erwartungshorizont und Musterlösung daneben.
Zuordnung	Text und Auswahl	Ja. Anteilig je richtiger Zuordnung.
Reihenfolge	Text und Auswahl	Ja.
Programmcode (Python)	Programmieren	Ja, durch Tests im Runner (Korrektur). Testtypen: `io` (Eingabe und erwartete Ausgabe, Vergleich exakt, getrimmt, ohne Leerraum, enthält oder Regex) und `python_assert` (Funktionsaufrufe prüfen).
Programmcode (Java)	Programmieren	Ja, im Runner.
Programmcode (SQL)	Programmieren	Ja, durch Vergleich der Ergebnisse.
Zeichnung (Freihand)	Diagramme	Nein, manuell. Die Korrektur zeigt ein Bild der Zeichnung.
UML-Klassendiagramm	Diagramme	Teilweise: Klausurwerk vergleicht Klassen, Attribute, Methoden und Beziehungen mit der Musterlösung und schlägt Punkte vor. Eine leere Musterlösung heißt rein manuelle Bewertung.
Struktogramm	Diagramme	Nein, manuell (Musterlösung daneben).
Programmablaufplan	Diagramme	Nein, manuell.
Schaltnetz (Logikgatter)	Diagramme	Ja, durch Simulation: Die Schaltung wird für alle Eingangskombinationen gerechnet und mit der Tabelle verglichen.
Wahrheitstabelle	Diagramme	Ja, zellenweise.
Endlicher Automat	Diagramme	Ja: Der gezeichnete Automat wird auf die Testwörter angewendet.
ER-Diagramm (Chen)	Diagramme	Teilweise (Strukturvergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.
Relationenschema	Diagramme	Teilweise (Vergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.
Robo (Gitterwelt)	Mikrowelt	Ja: Die Testwelten laufen im Runner. Bedingungen: alle oder mindestens n Schrauben im Korb, Robo auf Feld oder Ziel, Blickrichtung, Kisten auf Feldern oder Zielen.

4.6.1 Multiple Choice

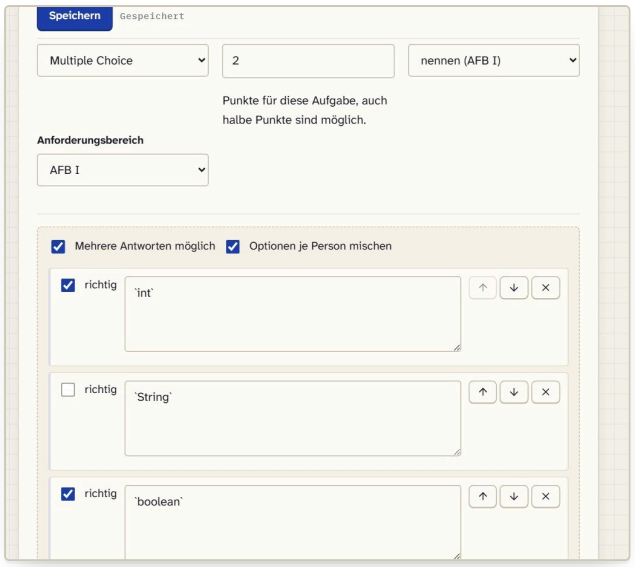


Abb. 4.15 Editor der Lehrkraft

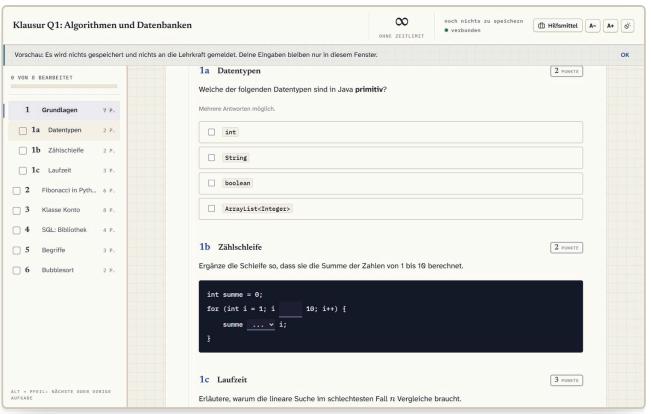


Abb. 4.16 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Der Schüler kreuzt eine oder mehrere Antworten an. Die Optionen können Markdown mit Code und Formeln enthalten und je Person gemischt werden.

Lehrkraft: Aufgabentext, dann pro Option ein Textfeld mit Häkchen „richtig“; mit den Pfeil-Symbolen ordnen Sie die Optionen, mit dem Kreuz-Symbol entfernen Sie eine. Schalter **Mehrere Antworten möglich** und **Optionen je Person mischen**. Bewertungsart: alles oder nichts, oder anteilig (richtig Gewählte minus falsch Gewählte, nicht unter 0).

Automatisch bewertet: Ja, vollständig. Vorschlag = Aufgabenpunkte mal Anteil richtig, gerundet auf 0,5.

4.6.2 Lückentext

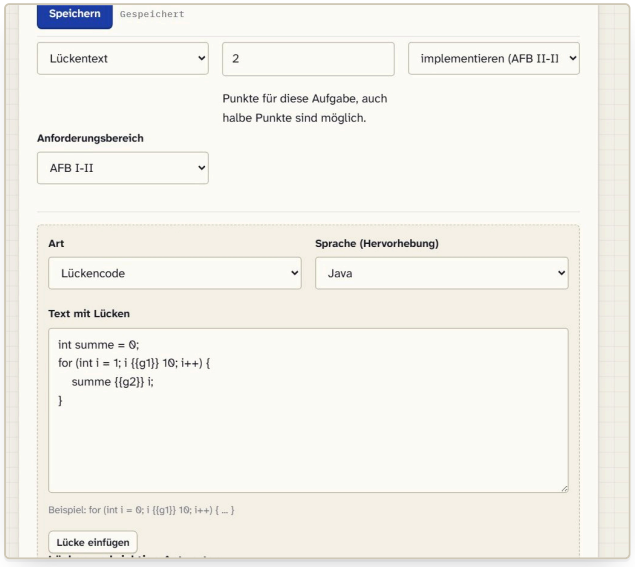


Abb. 4.17 Editor der Lehrkraft

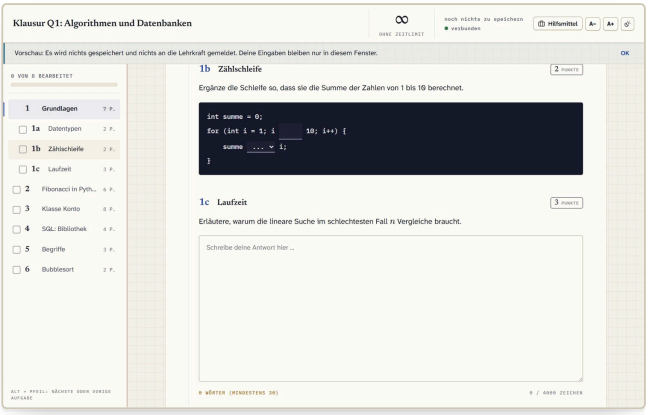


Abb. 4.18 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Ein Text oder Code mit Lücken. Jede Lücke ist ein kurzes Eingabefeld oder eine Auswahlliste.

Lehrkraft: Art „Lückentext“ oder „Lückencode“ (mit Sprache für die Hervorhebung). Im Feld **Text mit Lücken** markiert `Lücke einfügen` eine Lücke als `{{g1}}`. Je Lücke: **Richtige Antworten** (eine je Zeile, mehrere gelten), optional **Auswahlliste**, Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen-Regeln.

Automatisch bewertet: Ja. Jede Lücke zählt anteilig; akzeptiert werden alle eingetragenen richtigen Antworten.

4.6.3 Freitext

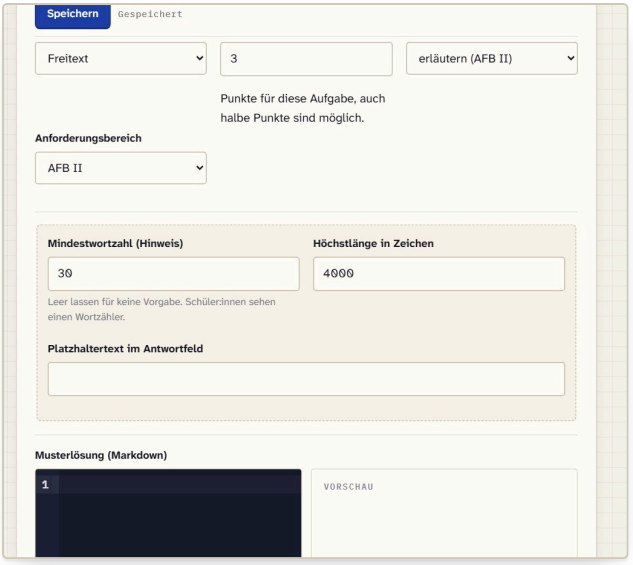


Abb. 4.19 Editor der Lehrkraft

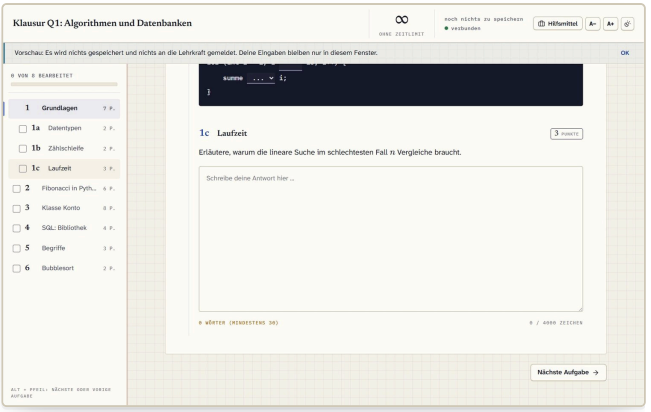


Abb. 4.20 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Ein Textfeld für Erläuterungen und Begründungen, mit Platzhaltertext.

Lehrkraft: Optionale Werte für Mindestwörter, höchste Zeichenzahl (Standard 20000) und Platzhalter. Der **Erwartungshorizont** ist für die Korrektur wichtig.

Automatisch bewertet: Nein, immer manuell. Die Korrektur zeigt Erwartungshorizont und Musterlösung daneben.

4.6.4 Zuordnung

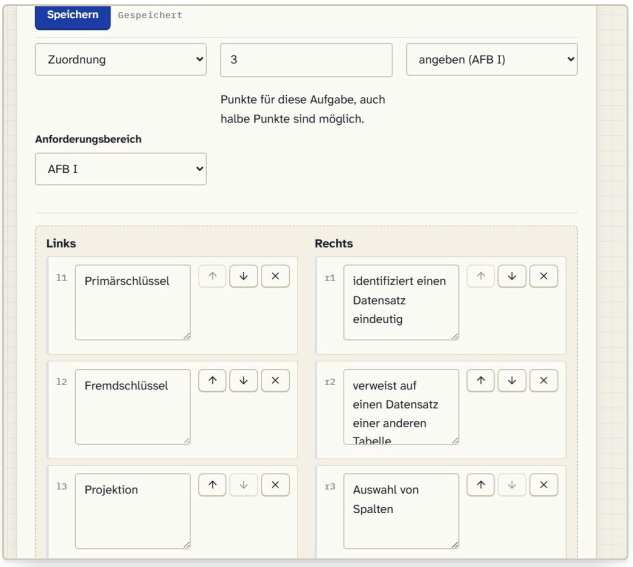


Abb. 4.21 Editor der Lehrkraft

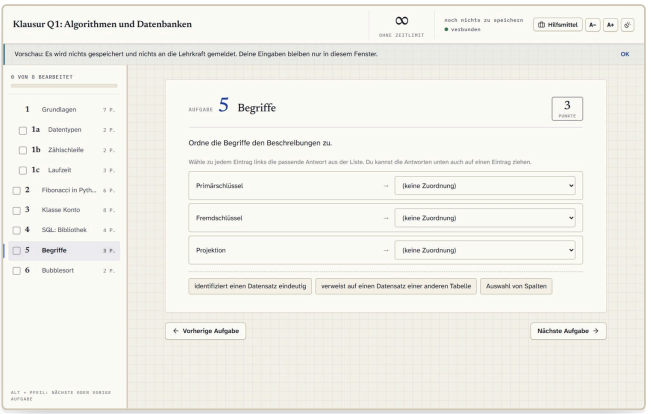


Abb. 4.22 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Jedem Begriff links wird aus einer Liste die passende Aussage rechts zugeordnet, oder die Aussage wird auf den Begriff gezogen. Begriffe und Aussagen dürfen verschieden viele sein (Ablenker).

Lehrkraft: Zwei Spalten **Links** und **Rechts** mit Hinzufügen- und Löschknöpfen, darunter die **Richtige Zuordnung** als Auswahllisten. Mischen je Person ist möglich.

Automatisch bewertet: Ja. Anteilig je richtiger Zuordnung.

4.6.5 Reihenfolge

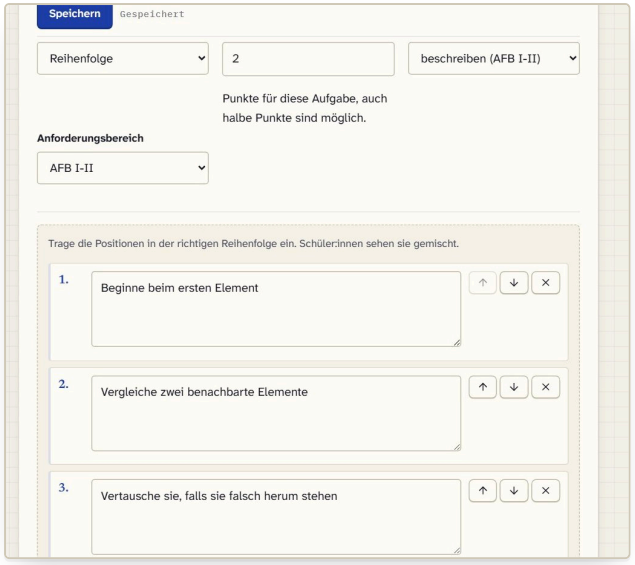


Abb. 4.23 Editor der Lehrkraft

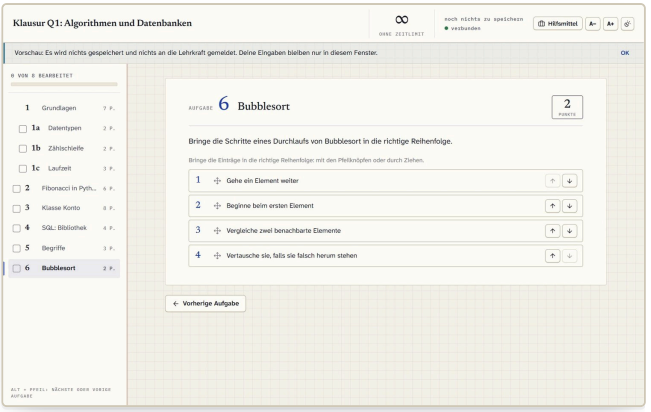


Abb. 4.24 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Die Einträge erscheinen gemischt und werden mit den Pfeiltasten oder per Ziehen in die richtige Reihenfolge gebracht.

Lehrkraft: Liste der Einträge in der *richtigen* Reihenfolge; die Schüleransicht mischt immer. Bewertung: alles oder nichts, oder anteilig (Anteil richtiger Positionen).

Automatisch bewertet: Ja.

4.6.6 Programmcode (Python)

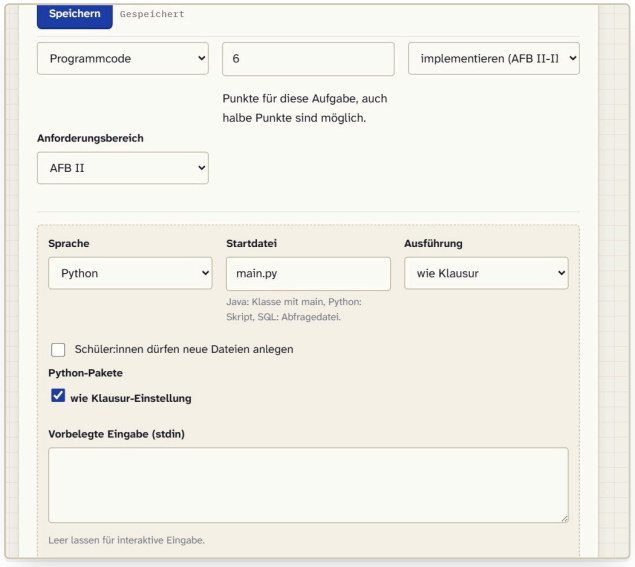


Abb. 4.25 Editor der Lehrkraft

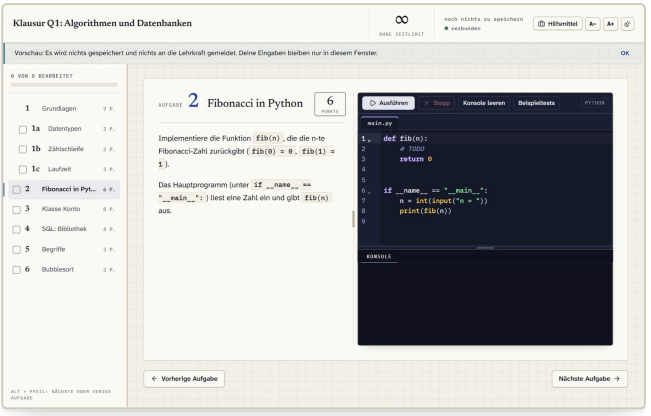


Abb. 4.26 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Ein Editor mit Syntaxhervorhebung und Dateireitern, darunter die Konsole, dazu die Knöpfe **Ausführen**, **Stopp** und **Konsole leeren**. Python läuft im Browser; `input()` wartet auf eine Eingabe in der Konsole.

Lehrkraft: Sprache, **Startdatei**, **Ausführung** (wie Klausur, Programme ausführen, nur Syntax prüfen, nicht ausführen), **Vorbelegte Eingabe (stdin)**, **Vorgegebene Dateien** (je Datei schreibgeschützt oder bearbeitbar, mit Startinhalt), neue Dateien erlauben. Darunter **Beispieltests** (für Schüler sichtbar), **Versteckte Tests** (nur für die Korrektur) und die **Musterlösung**.

Automatisch bewertet: Ja, durch Tests im Runner (Korrektur). Testtypen: `io` (Eingabe und erwartete Ausgabe, Vergleich exakt, getrimmt, ohne Leerraum, enthält oder Regex) und `python_assert` (Funktionsaufrufe prüfen).

4.6.7 Programmcode (Java)

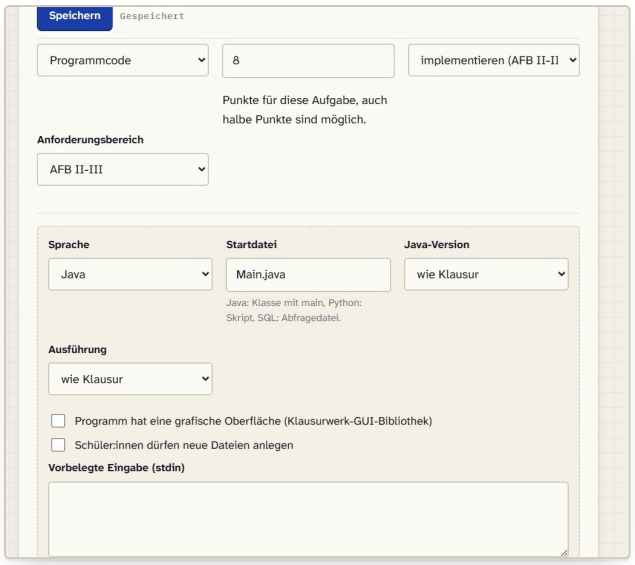


Abb. 4.27 Editor der Lehrkraft

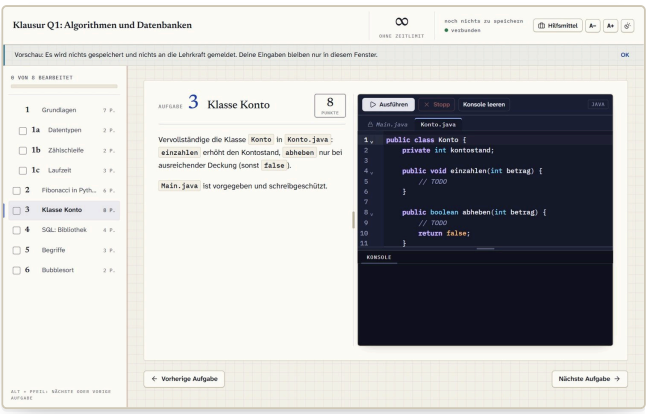


Abb. 4.28 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Wie Python, aber mit mehreren Klassen in Reitern. Vorgegebene schreibgeschützte Dateien sind mit einem Schloss markiert. Beim Ausführen wird auf dem Server kompiliert; Fehler erscheinen auf Deutsch mit Zeilennummer.

Lehrkraft: Zusätzlich die **Java-Version** (wie Klausur, 21 oder 25) und der Haken **Programm hat eine grafische Oberfläche (Klausurwerk-GUI-Bibliothek)**, der im Schülerfenster den Reiter „Fenster“ einblendet. Tests: `io` und `java_main` (eine zusätzliche Testklasse, Exit-Code `0` = bestanden).

Automatisch bewertet: Ja, im Runner.

4.6.8 Programmcode (SQL)

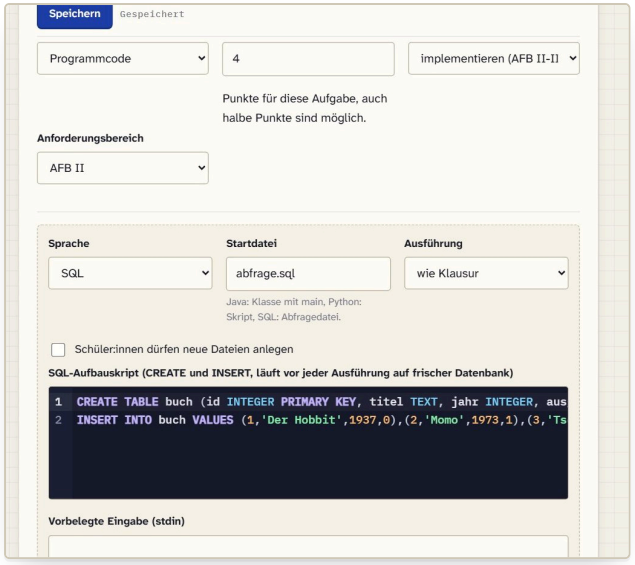


Abb. 4.29 Editor der Lehrkraft

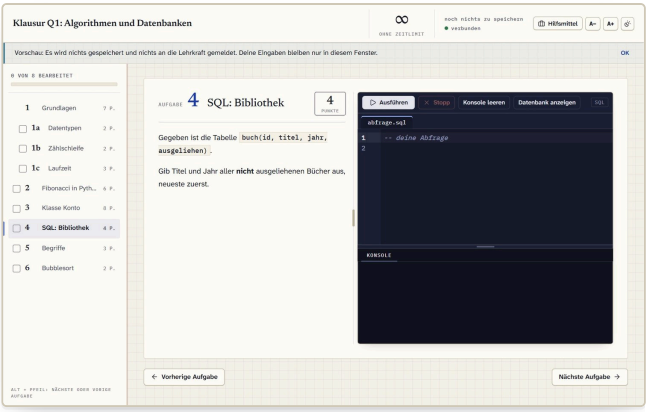


Abb. 4.30 Ansicht des Schülers (Vorschau)

Schüler: Abfragen schreiben und ausführen. Das Ergebnis erscheint als Tabelle auf dem Reiter „Ergebnis“; `Datenbank anzeigen` zeigt das Schema. Jeder Schüler arbeitet auf einer eigenen Kopie der Datenbank (SQLite).

Lehrkraft: SQL-Aufbauskript (CREATE und INSERT, läuft vor jeder Ausführung auf einer frischen Datenbank). Tests vom Typ `sql_result`: Das Ergebnis der letzten Anweisung wird mit dem einer Musterabfrage verglichen, wahlweise mit beachteter Reihenfolge.

Automatisch bewertet: Ja, durch Vergleich der Ergebnisse.

4.6.9 Zeichnung (Freihand)

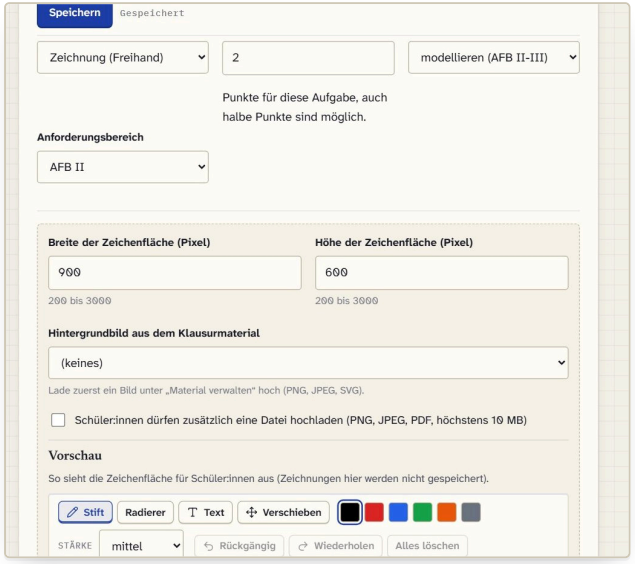


Abb. 4.31 Editor der Lehrkraft



Abb. 4.32 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Eine Zeichenfläche mit Stift, Radierer, Textwerkzeug, Auswählen (Striche und Texte wählen, verschieben, löschen), Farben und Strichstärke, Rückgängig und Wiederholen. Funktioniert mit Maus, Stift und Finger.

Lehrkraft: Breite und Höhe der Fläche (200 bis 3000 Pixel), optional ein **Hintergrundbild aus dem Klausurmaterial** und der Haken, dass Schüler zusätzlich eine Datei hochladen dürfen (PNG, JPEG, PDF, höchstens 10 MB).

Automatisch bewertet: Nein, manuell. Die Korrektur zeigt ein Bild der Zeichnung.

4.6.10 UML-Klassendiagramm

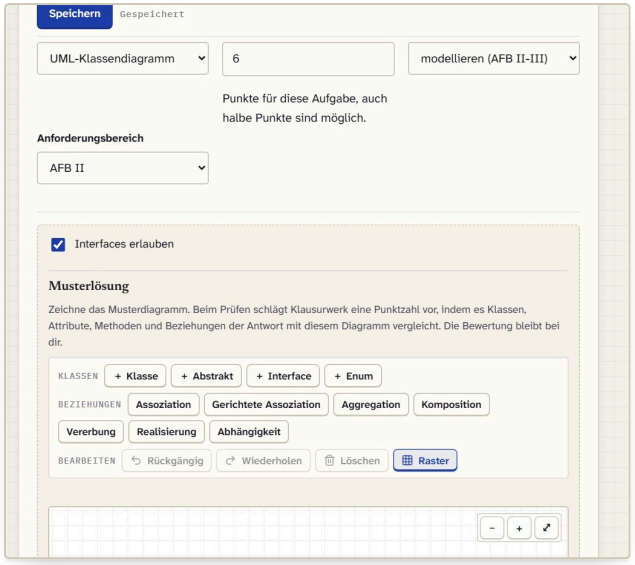


Abb. 4.33 Editor der Lehrkraft

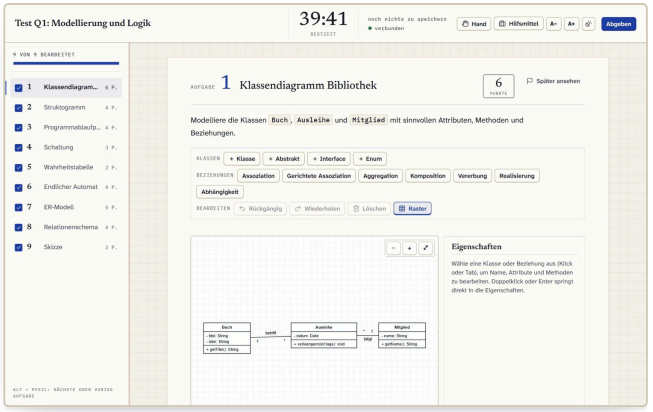


Abb. 4.34 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Werkzeugleiste mit Klasse, Abstrakt, Interface und Enum sowie den Beziehungen Assoziation, gerichtete Assoziation, Aggregation, Komposition, Vererbung, Realisierung und Abhängigkeit. Klassen werden auf der Fläche platziert; im Eigenschaften-Fenster rechts bearbeitet man Name, Attribute und Methoden mit Sichtbarkeit und Typ.

Lehrkraft: Haken **Interfaces erlauben**. Als **Musterlösung** zeichnen Sie das Diagramm im selben Editor.

Automatisch bewertet: Teilweise: Klausurwerk vergleicht Klassen, Attribute, Methoden und Beziehungen mit der Musterlösung und schlägt Punkte vor. Eine leere Musterlösung heißt rein manuelle Bewertung.

4.6.11 Struktogramm

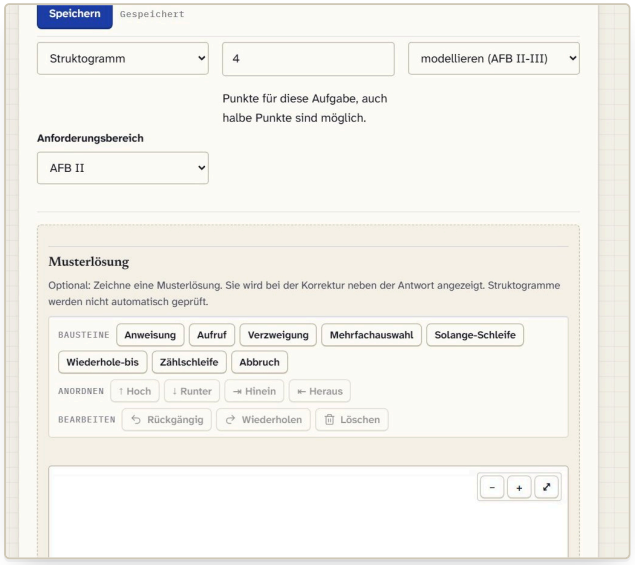


Abb. 4.35 Editor der Lehrkraft

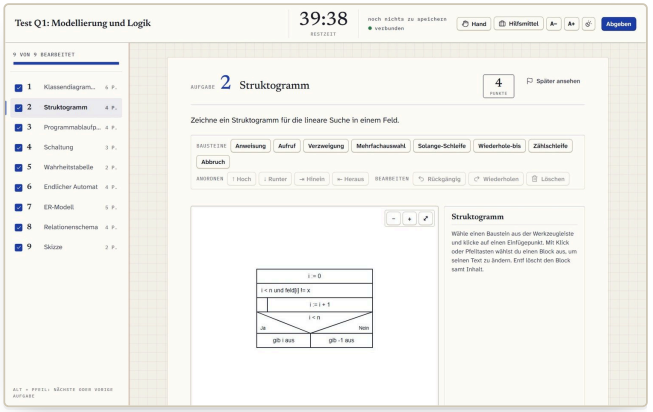


Abb. 4.36 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Struktogramme werden aus Blöcken zusammengesetzt: Anweisung, Aufruf, Verzweigung, Mehrfachauswahl, Schleifen mit Kopf- und Fußprüfung, Zählschleife und Abbruch. Blöcke werden eingefügt, verschachtelt und im Text bearbeitet.

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; eine Musterlösung kann gezeichnet werden.

Automatisch bewertet: Nein, manuell (Musterlösung daneben).

4.6.12 Programmablaufplan

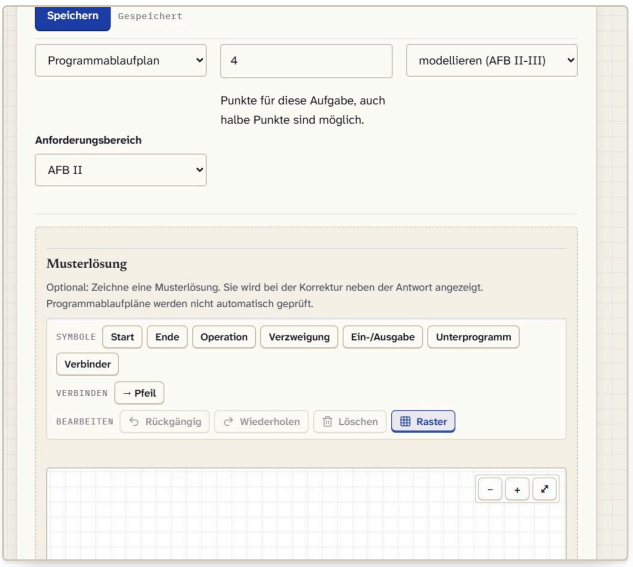


Abb. 4.37 Editor der Lehrkraft

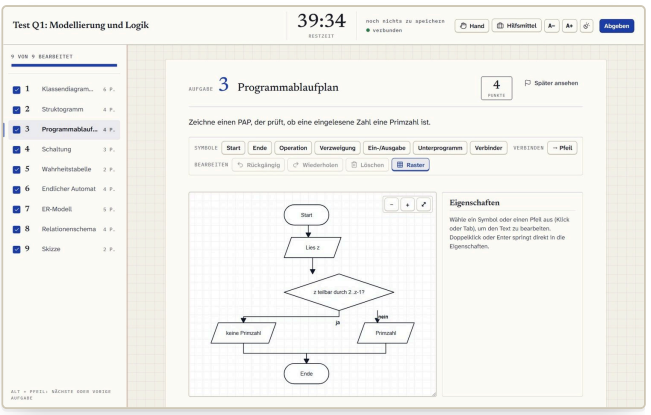


Abb. 4.38 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Die Symbole Start, Ende, Prozess, Entscheidung, Ein-/Ausgabe, Unterprogramm und Verbinder werden platziert und mit beschrifteten Pfeilen verbunden.

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; Musterlösung optional.

Automatisch bewertet: Nein, manuell.

4.6.13 Schaltnetz (Logikgatter)

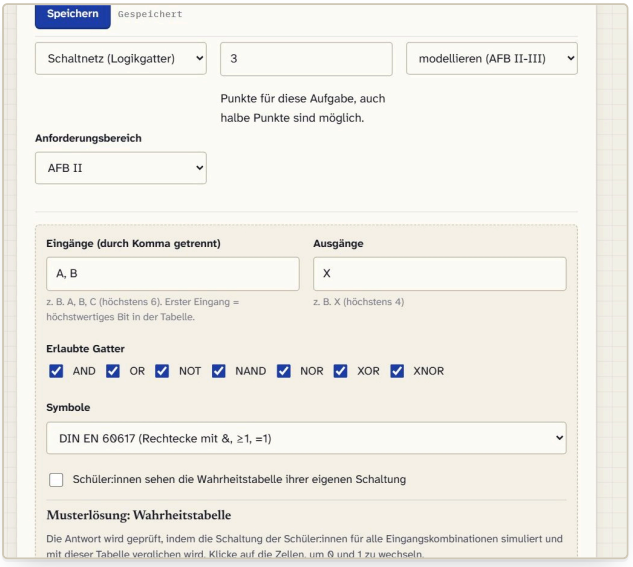


Abb. 4.39 Editor der Lehrkraft

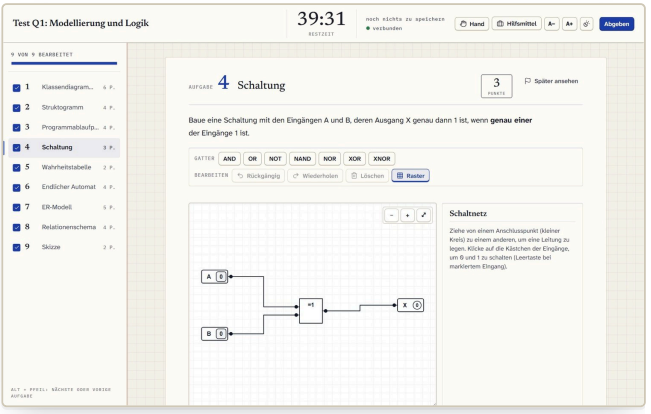


Abb. 4.40 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Eingänge, Ausgänge und Gatter (UND, ODER, NICHT, NAND, NOR, XOR, XNOR) werden platziert und mit Leitungen verbunden. Optional sieht der Schüler die Wahrheitstabelle seiner Schaltung.

Lehrkraft: Eingänge und **Ausgänge** (durch Komma getrennt, höchstens 6 bzw. 4), **Erlaubte Gatter**, **Symbole** (DIN EN 60617 oder ANSI) und der Haken zur Anzeige der Wahrheitstabelle. Als Lösung tragen Sie die **Musterlösung: Wahrheitstabelle** ein (Klick auf eine Zelle wechselt 0 und 1).

Automatisch bewertet: Ja, durch Simulation: Die Schaltung wird für alle Eingangskombinationen gerechnet und mit der Tabelle verglichen.

4.6.14 Wahrheitstabelle

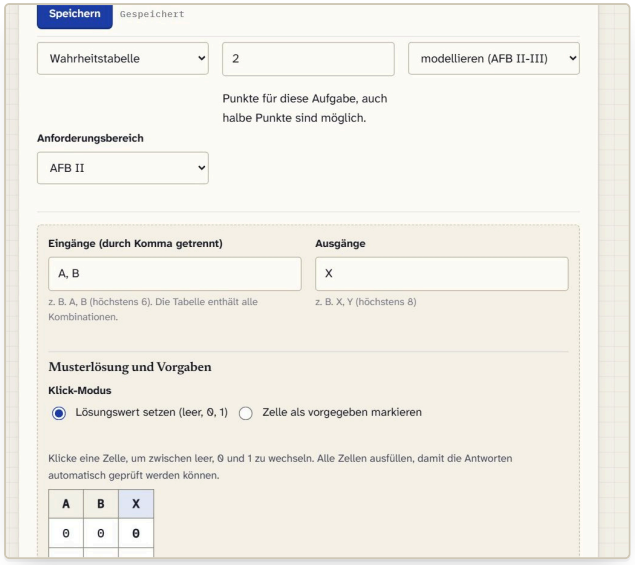


Abb. 4.41 Editor der Lehrkraft

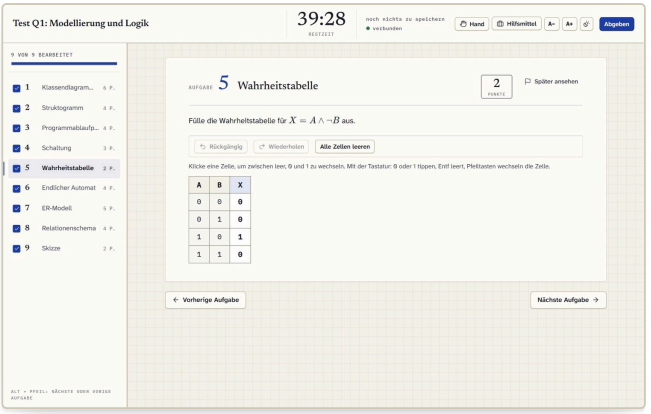


Abb. 4.42 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Eine Tabelle mit allen Eingangskombinationen, deren Ausgangsspalten per Klick (leer, 0, 1) ausgefüllt werden.

Lehrkraft: Eingänge und **Ausgänge**. Klick-Modus: „Lösungswert setzen“ oder „Zelle als vorgegeben markieren“ (diese Zellen sind für Schüler schon ausgefüllt).

Automatisch bewertet: Ja, zellenweise.

4.6.15 Endlicher Automat

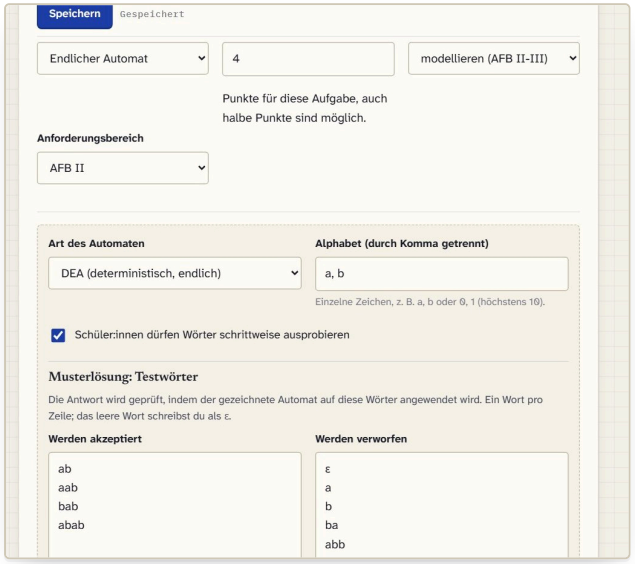


Abb. 4.43 Editor der Lehrkraft

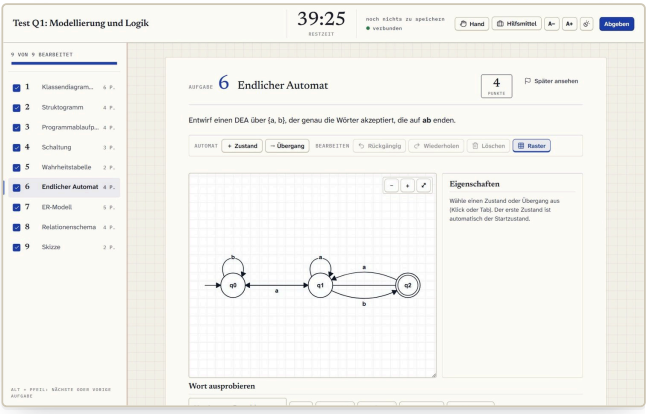


Abb. 4.44 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Zustände werden platziert, als Anfangs- und akzeptierender Zustand markiert und durch beschriftete Übergänge verbunden. Optional dürfen Schüler Wörter schrittweise ausprobieren.

Lehrkraft: Art des Automaten (DEA oder NEA), **Alphabet** (durch Komma getrennt), Haken für die Simulation und die **Musterlösung: Testwörter** in zwei Listen („Werden akzeptiert“, „Werden verworfen“, ein Wort je Zeile, das leere Wort als ε). Optional ein Musterautomat.

Automatisch bewertet: Ja: Der gezeichnete Automat wird auf die Testwörter angewendet.

4.6.16 ER-Diagramm (Chen)

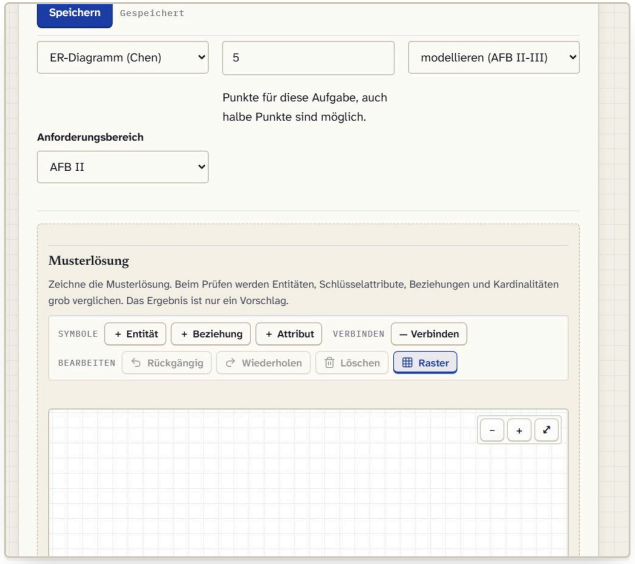


Abb. 4.45 Editor der Lehrkraft

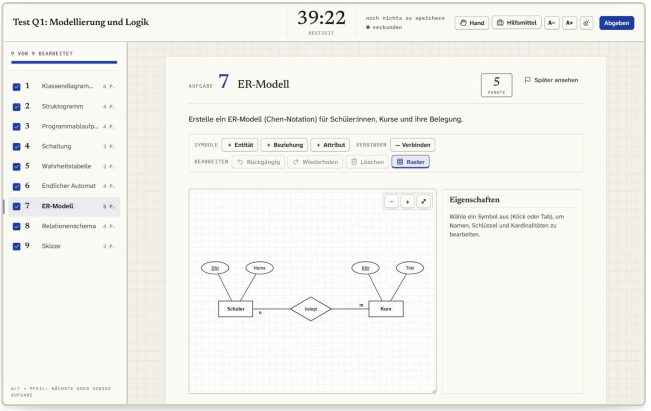


Abb. 4.46 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Entitäten (auch schwache), Attribute (mit Schlüsselmarkierung) und Beziehungen mit Kardinalitäten (1, n, m, 0..1, 0..n, 1..n) werden platziert und verbunden.

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; Musterlösung optional.

Automatisch bewertet: Teilweise (Strukturvergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.

4.6.17 Relationenschema

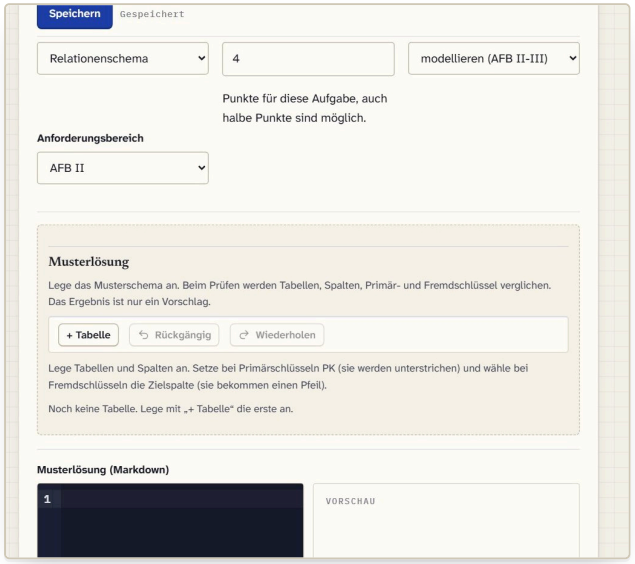


Abb. 4.47 Editor der Lehrkraft

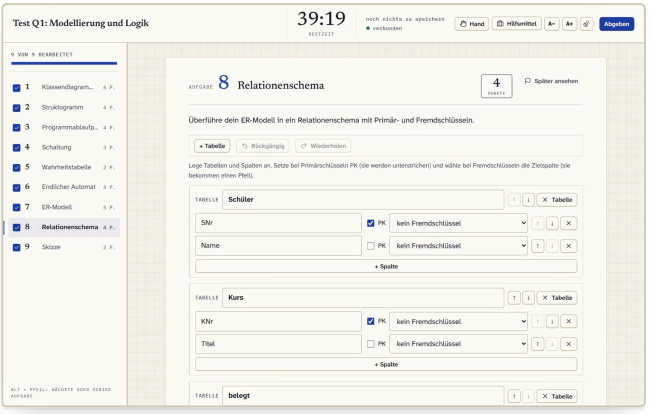


Abb. 4.48 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Tabellen mit Spalten, Primärschlüssel-Markierung und Fremdschlüssel-Verweisen (`Tabelle.spalte`).

Lehrkraft: Außer Text und Punkten keine Einstellungen; Musterlösung optional.

Automatisch bewertet: Teilweise (Vergleich mit der Musterlösung), sonst manuell.

4.6.18 Robo (Gitterwelt)

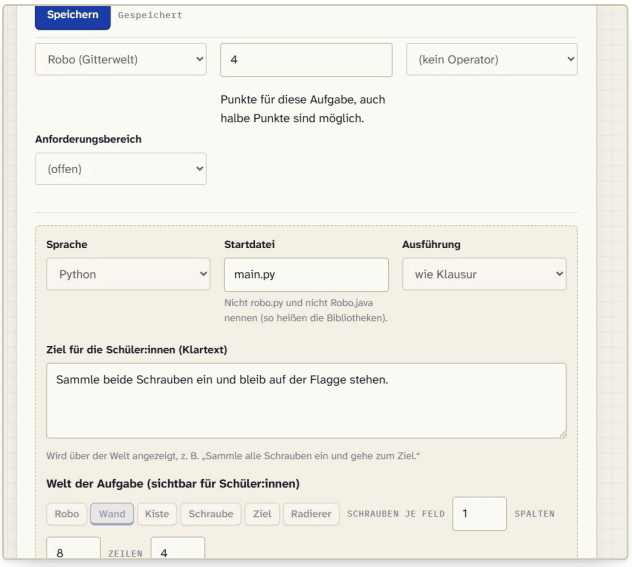


Abb. 4.49 Editor der Lehrkraft

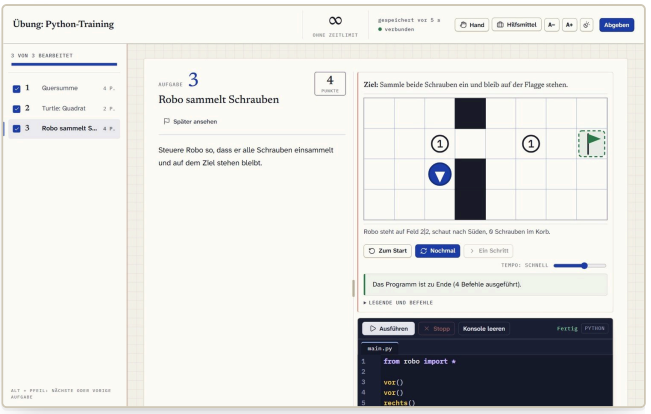


Abb. 4.50 Ansicht des Schülers (mit Beispielantwort)

Schüler: Die Welt mit Robo und der Editor. Mit **Ausführen** läuft das Programm, und Robo bewegt sich animiert (Tempo, Pause, Einzelschritt, Zurück zum Start). Details in 7.6.

Lehrkraft: Sprache (Python oder Java), **Ziel für die Schüler** (Klartext), **Welt der Aufgabe** per Klick gemalt (Werkzeuge Robo, Wand, Kiste, Schraube mit Anzahl, Ziel, Radierer; Größe 2 bis 30) und **Startcode**. Dazu Testwelten mit eigener Welt, Punkten und Bedingungen.

Automatisch bewertet: Ja: Die Testwelten laufen im Runner. Bedingungen: alle oder mindestens n Schrauben im Korb, Robo auf Feld oder Ziel, Blickrichtung, Kisten auf Feldern oder Zielen.

4.7 Material und Hilfsmittel

Unter **Material** laden Sie Bilder (PNG, JPG, GIF, WebP) und PDF-Dateien hoch (höchstens 20 MB je Datei). Material wird nur an Teilnehmer während der Klausur ausgeliefert.

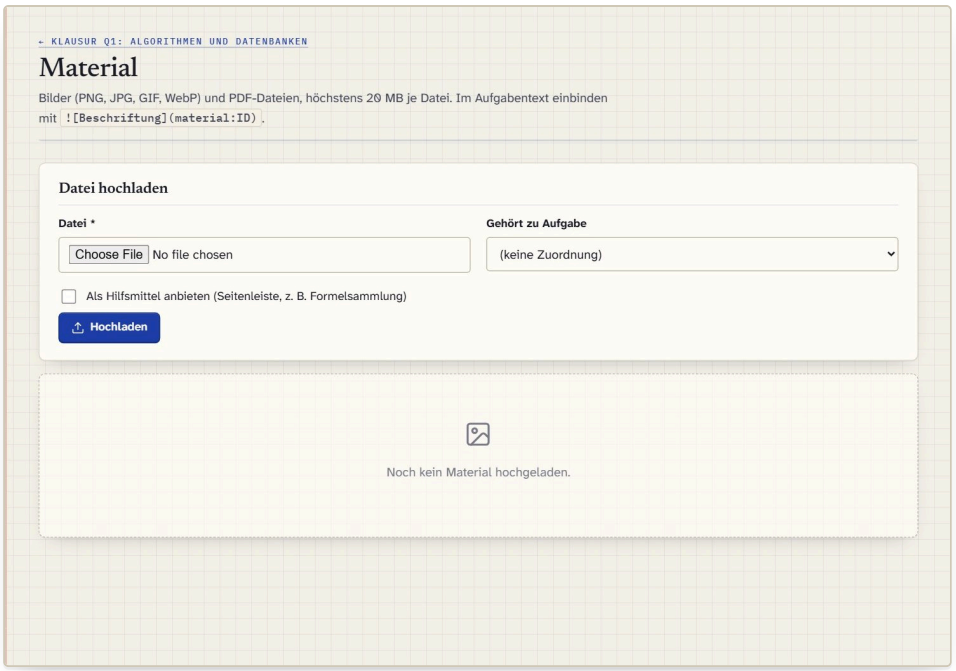


Abb. 4.51 Materialseite: Datei, Zuordnung zu einer Aufgabe, „Als Hilfsmittel anbieten“

- **Datei** wählen, optional **Gehört zu Aufgabe** auswählen und **Hochladen**.
- In einem Aufgabentext binden Sie ein Bild mit `![Beschriftung](material:ID)` ein. Die ID zeigt die Materialseite; im Editor gelingt es bequemer über „Material einfügen …“.
- **Als Hilfsmittel anbieten (Seitenleiste, z. B. Formelsammlung)**: Die Datei erscheint für Schüler im Fenster **Hilfsmittel**, zum Beispiel eine Formelsammlung als PDF.
- Die Zuordnung zu einer Aufgabe und die Hilfsmittel-Eigenschaft lassen sich später ändern, ebenso lässt sich Material löschen.

4.8 Vorschau

Mit **Vorschau** (auf der Klausurseite und im Pult) sehen Sie die Klausur genau so, wie Schüler sie sehen: gleiche Seite, gleiche Antworttypen, gleiche Hilfsmittel. Ein Streifen oben weist darauf hin: „Vorschau: Es wird nichts gespeichert und nichts an die Lehrkraft gemeldet.“ Probieren Sie hier jede Aufgabe aus, auch das Ausführen von Code. Aufgaben mit Fehlern in Gerüst oder Beispieltests finden Sie so vor der Klausur.

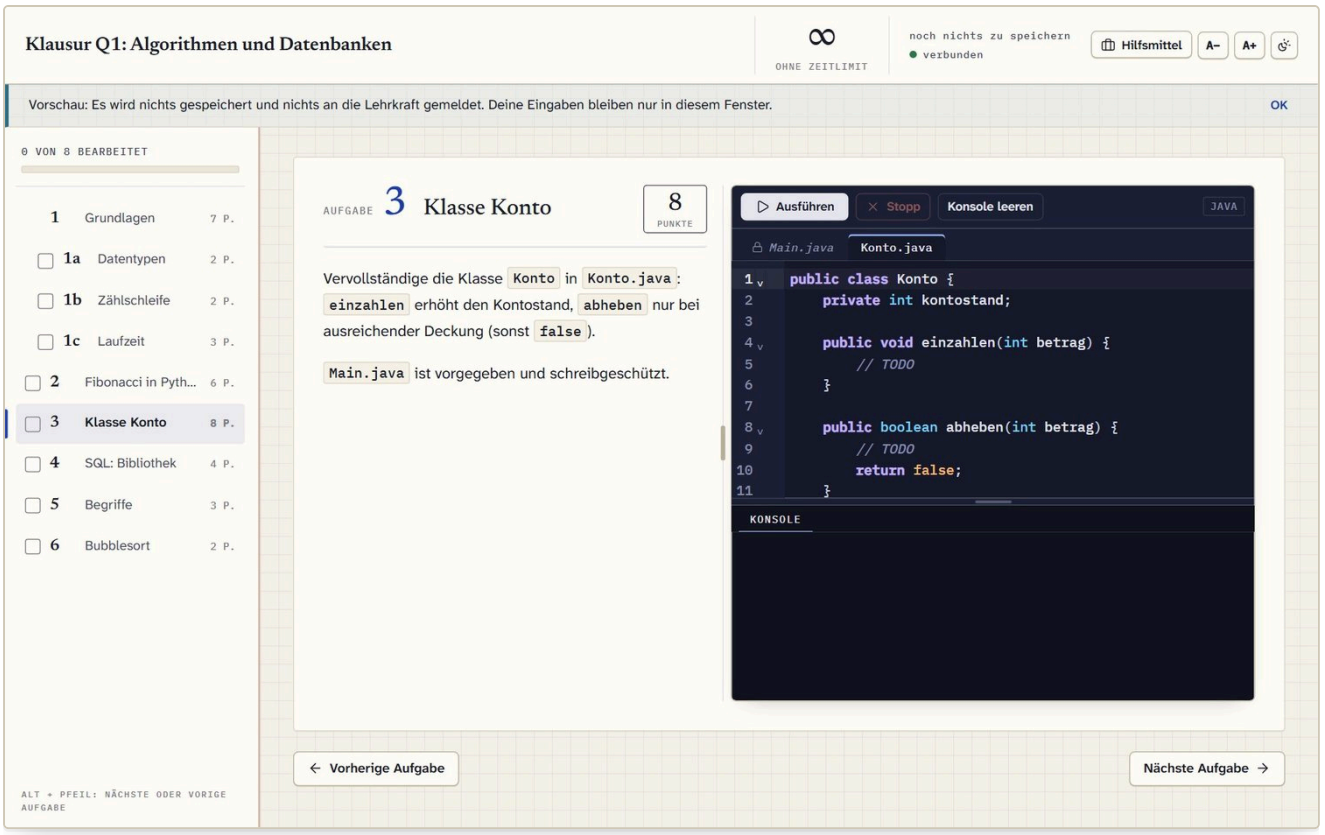


Abb. 4.52 Die Vorschau einer Java-Aufgabe mit dem blauen Hinweisstreifen

4.9 Weitere Lehrkräfte (Aufsicht)

Auf der Klausurseite im Abschnitt **Lehrkräfte** fügen Sie Kollegen hinzu: Tippen Sie mindestens zwei Buchstaben, wählen Sie die Person aus und klicken Sie **Hinzufügen**. Hinzugefügte Lehrkräfte sind **Aufsicht**:

RECHT	HAUPTLEHR-KRAFT	AUF-SICHT	AUFSICHT MIT „LÖSUNGEN“	AUFSICHT MIT „KORRIGIEREN“
Pult bedienen, Antworten live sehen	ja	ja	ja	ja
Aufgaben, Musterlösung, Erwartungshorizont, Tests sehen	ja	nein	ja	ja
Korrigieren (Punkte, Kommentare, Ergebnisse, PDF)	ja	nein	nein	ja
Freigeben, Zurücknehmen, Archivieren, Noten-schlüssel, Einstellungen ändern	ja	nein	nein	nein

Wer korrigieren darf, sieht dabei automatisch auch Lösungen und Erwartungshorizont. Die beiden Schalter **Lösungen** und **Korrigieren** setzen Sie je Lehrkraft in der Tabelle und speichern mit **Speichern**. **Entfernen** nimmt die Lehrkraft wieder heraus. Admins und Lehrkräfte mit dem Recht „Alle Klausuren betreuen (auch fremde)“ haben auf jede Klausur Zugriff, ohne hinzugefügt zu werden. Die vollständige Rechtetabelle steht im Anhang A.

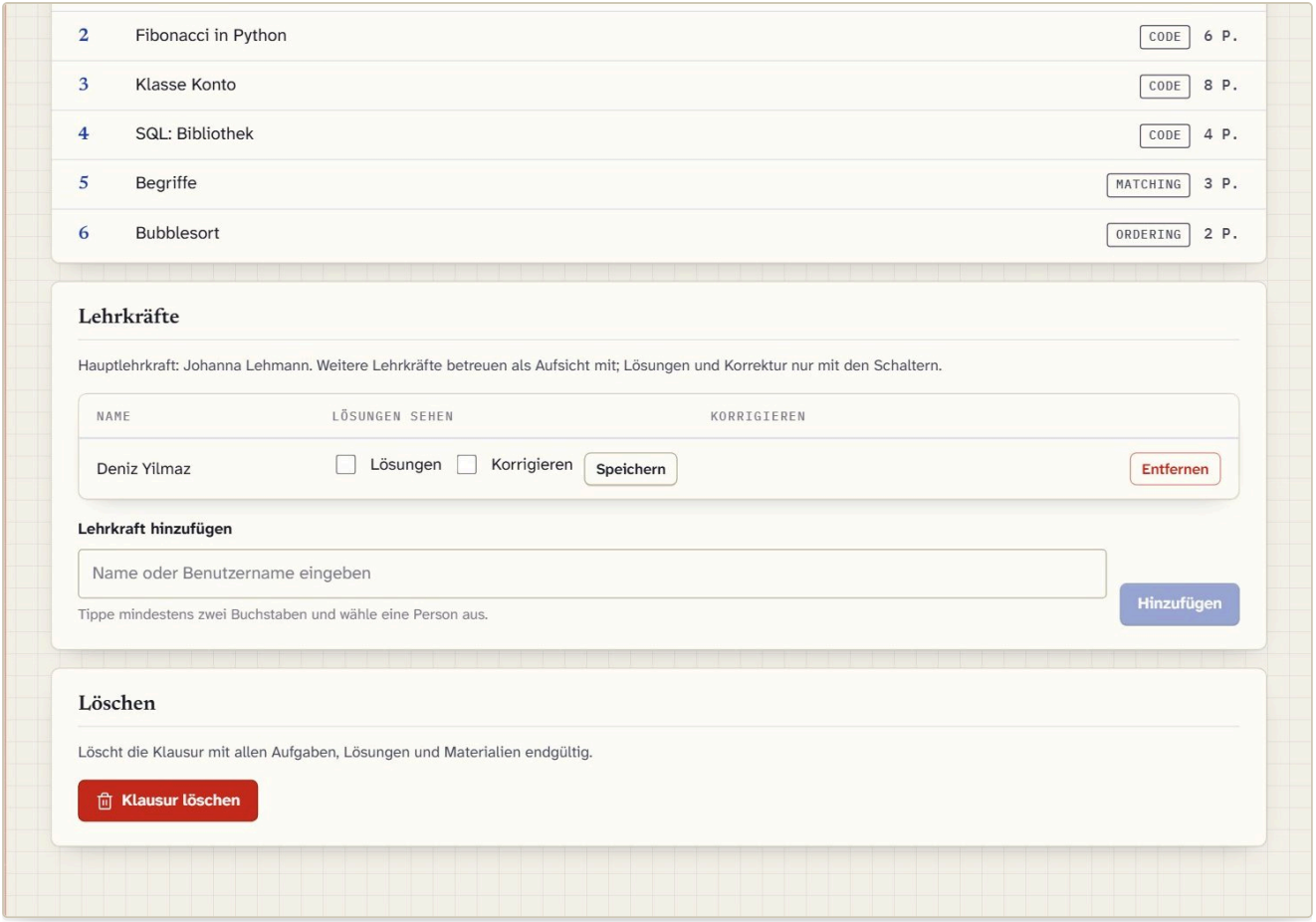


Abb. 4.53 Abschnitt „Lehrkräfte“: Schalter „Lösungen“ und „Korrigieren“ je Aufsicht

4.10 SEB-Datei

Der **Safe Exam Browser** (SEB) sperrt Alt+Tab, Entwicklerwerkzeuge und andere Programme. Klausurwerk erzeugt die passende Konfigurationsdatei selbst.

1. Prüfen Sie unter **Verwaltung › Einstellungen**, dass die **Öffentliche Adresse** stimmt. Sonst verwendet die Datei die Adresse Ihres Browsers.
2. Auf der Klausurseite SEB-Datei öffnen. Dort stehen **Start-Adresse** (`…/klausur/ID`) und **Beenden-Adresse** (`…/seb-beenden`).
3. Optional ein **Passwort zum Beenden von SEB** setzen. Es wird nur als SHA-256-Hash in der Datei abgelegt. Notieren Sie es, es lässt sich nicht wiederherstellen. Leer heißt: SEB lässt sich ohne Passwort beenden.
4. Optional ein **Passwort für die Datei** setzen. Dann ist die .seb-Datei verschlüsselt (AES-256, Format von SEB). SEB fragt beim Öffnen nach dem Passwort, ohne Passwort lassen sich die Einstellungen weder lesen noch ändern. Klausurwerk speichert dieses Passwort nicht. Probieren Sie eine verschlüsselte Datei vorher mit Ihrer SEB-Version aus. Leer heißt: unverschlüsselte Datei, die SEB ohne Rückfrage öffnet.
5. .seb-Datei herunterladen. Verteilen Sie die Datei an die Schülerrechner (oder öffnen Sie sie dort); SEB startet im Kiosk-Modus und lädt die Klausur.
6. In den Klausureinstellungen den Schalter **Nur mit Safe Exam Browser** aktivieren. Der Server prüft dann bei jeder Anfrage den Config-Key-Hash und lehnt alles andere ab (Ereignis „SEB fehlt“ im Pult).

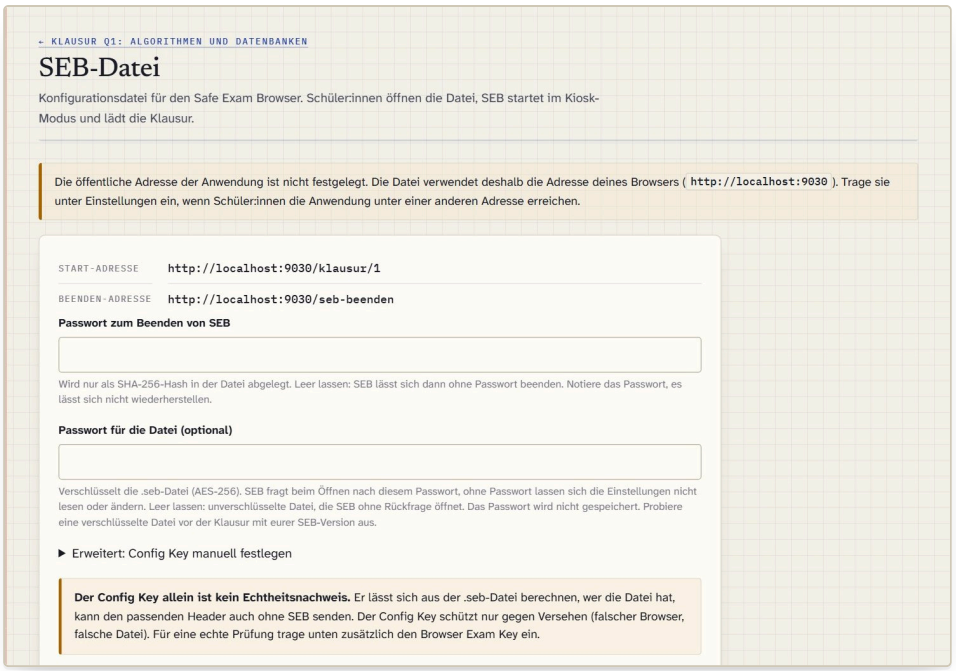


Abb. 4.54 Die SEB-Seite einer Klausur

Unter „Erweitert“ können Sie den Config Key manuell festlegen, wenn Sie SEB-Konfigurationen selbst pflegen. Ändern Sie danach nichts mehr an Adresse oder Datei, ohne die Datei neu zu erzeugen: Der Key hängt an beidem.

4.11 Fertigstellen: Entwurf, Bereit, Klausurcode

1. Prüfen Sie Aufgaben, Punkte, Einstellungen (auch Live-Ansicht und Bildschirmfreigabe) und die Vorschau. Warnungen von **Fertigstellen**, zum Beispiel abweichende Testpunkte, sind Hinweise und kein Hindernis.
2. Wählen Sie auf der Klausurseite **Fertigstellen**. Die Klausur wechselt auf **Bereit**. Damit ist die Klausur gegen versehentliche Änderungen gesperrt; Pult, Zugangskarten und Probelauf sind möglich. Mit **Zurück in den Entwurf** öffnen Sie sie wieder, solange niemand teilgenommen hat.
3. Wenn Sie „Klausurcode verlangen“ gewählt haben, steht der 6-stellige Code jetzt auf der Klausurseite und im Pult; er lässt sich dort neu erzeugen.
4. Drucken Sie bei Bedarf Zugangskarten (3.4) und machen Sie am Vortag einen **Technik-Check** (4.13).

4.12 Archiv, Kopieren, Export und Import

Klausurwerk hat keinen eigenen Aufgabenpool. Stattdessen durchsuchen Sie das **Archiv** aller Aufgaben aus Ihren Klausuren und aus den für Kollegen freigegebenen.

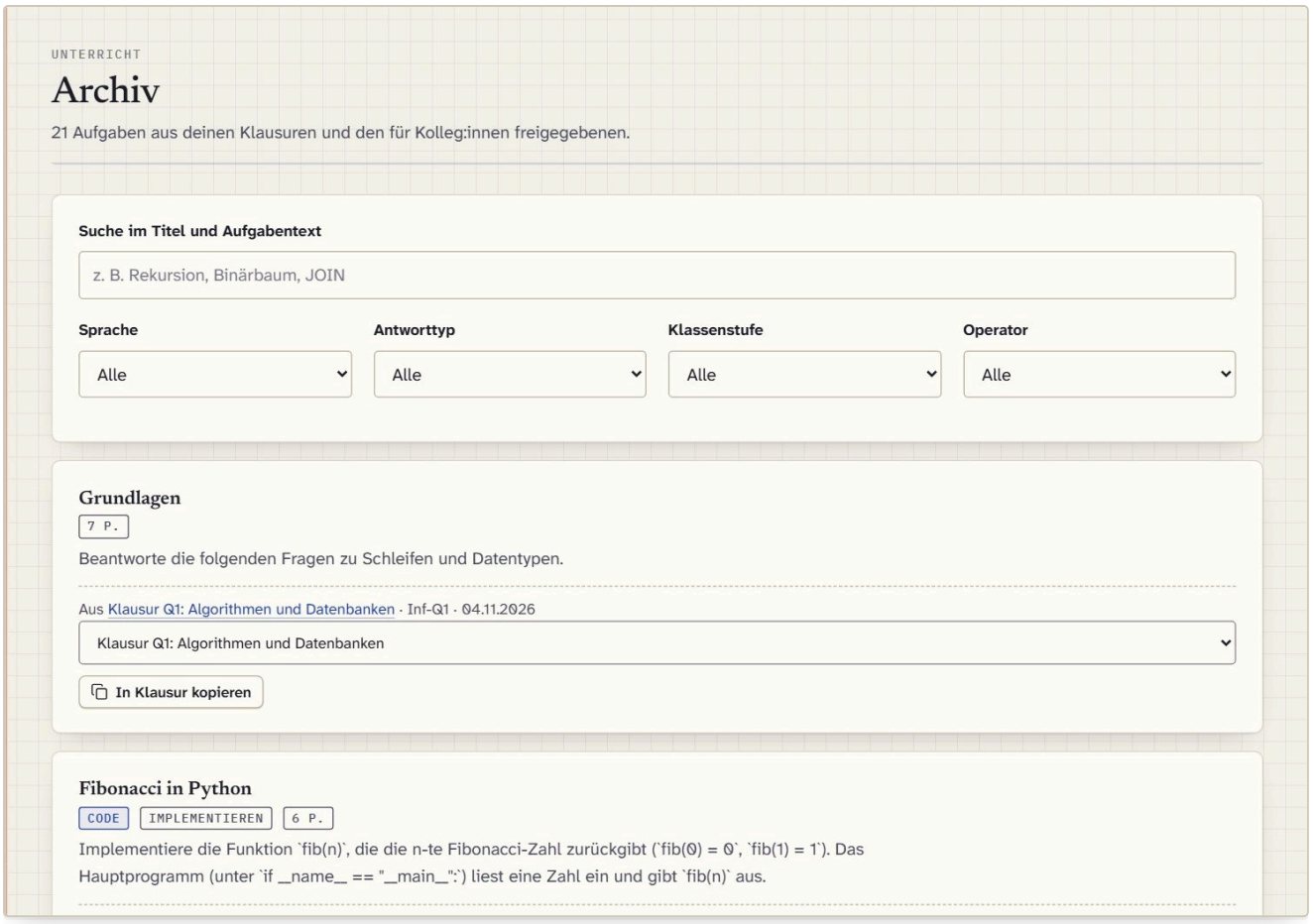


Abb. 4.55 Das Archiv: Suche und Filter nach Sprache, Antworttyp, Klassenstufe und Operator

1. **Unterricht › Archiv** öffnen.
2. Suchen Sie im Titel und Aufgabentext und filtern Sie nach **Sprache**, **Antworttyp**, **Klassenstufe** und **Operator**.
3. Bei einer Aufgabe wählen Sie die **Zielklausur** (eine Ihrer Klausuren im Entwurf) und klicken **In Klausur kopieren**. Die Aufgabe samt Musterlösung, Tests und Dateien wird **kopiert**; spätere Änderungen am Original wirken nicht zurück.

- **Als Vorlage kopieren** (Klausurseite) erzeugt eine vollständige Kopie der Klausur zum Weiterverwenden im nächsten Jahr.
- **Export (ZIP)** speichert die ganze Klausur (Aufgaben, Lösungen, Tests, Materialien) als Datei. **Importieren** auf der Klausurliste liest sie wieder ein, zum Beispiel zum Austausch mit Kollegen anderer Schulen. Dafür brauchen Sie das Recht „Klausuren importieren/exportieren“.

ACHTUNG

Exportdateien enthalten Lösungen

Die ZIP-Datei enthält Musterlösungen und versteckte Tests. Geben Sie sie nur an Kollegen weiter und legen Sie sie nicht auf Laufwerken ab, auf die Schüler Zugriff haben.

4.13 Übung und Technik-Check

Übung

Eine Übung ist eine Klausur ohne Überwachung. Es gibt keine Sperre, die Uhr ist optional, und Beispieltests zeigen Schülern sofort ihr Ergebnis. Eine Übung lässt sich im Pult trotzdem öffnen, starten und beenden. Sie eignet sich, um die Schüler vor der ersten Klausur mit der Oberfläche vertraut zu machen: Code ausführen, Diagramme zeichnen, Abgeben.

Technik-Check (Probe)

Eine Probe braucht keine Aufgaben. Schüler durchlaufen den echten Ablauf (Beitritt, Bereit, Vollbild) und testen dabei, ob Ton, Vollbild und Verbindung funktionieren. Prüfen Sie im Technik-Check vor allem:

- Hören Sie bei einem absichtlichen Verlassen des Vollbilds das Signal am Schülerrechner und im Pult?
- Läuft der Safe Exam Browser auf allen Rechnern und meldet der Server ihn als gültig?
- Funktioniert die Anmeldung mit der Karte (auch der QR-Code) auf jedem Gerät?
- Bleibt die Verbindung stabil, wenn alle Rechner gleichzeitig aktiv sind?
- Zeigt die Zeile **Bildschirm** bei allen „ok“? „klein“ heißt: Das Browserfenster ist schmaler als 1024 oder niedriger als 600 Pixel, dann passen Aufgabe und Editor nicht nebeneinander.

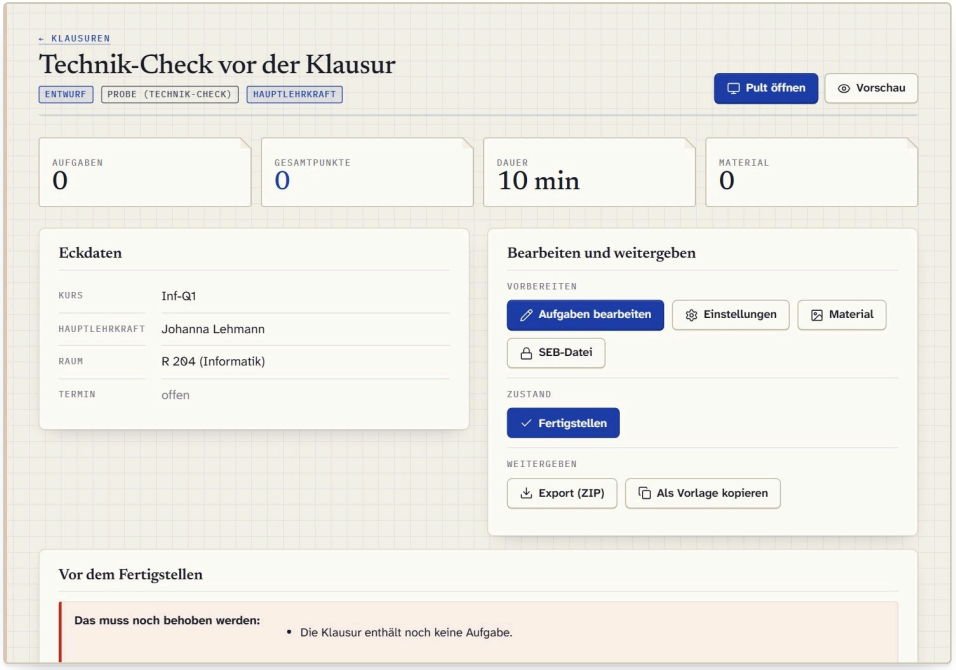


Abb. 4.56 Die Klausurseite eines Technik-Checks (Entwurf, noch ohne Aufgaben)

KAPITEL 5

Am Klausurtag: das Pult

05

Warteraum öffnen, Klausur starten, den Raum im Blick behalten, auf Alarme reagieren und die Klausur sauber beenden.

Für LEHRKRAFT

Das **Pult** ist die Schaltzentrale der Lehrkraft während der Klausur. Sie öffnen es über **Pult öffnen** auf der Klausurseite. Es zeigt jede Person als **Kachel**, ordnet die Kacheln wie die Sitzordnung im Raum an und aktualisiert sich alle 1,5 Sekunden. Auch Aufsichten, die Sie hinzugefügt haben, können das Pult bedienen.

TIPP

Checkliste für den Klausurtag

- Klausur steht auf „Bereit“, Vorschau einmal geprüft.
- Alle Schüler haben ihre Zugangskarte; Ersatzkarten bereit.
- Raum und Sitzplan gewählt; Aufsicht eingewiesen und als Lehrkraft hinzugefügt.
- Ihr Ton ist an: Im Pult einmal **Ton aktivieren** klicken. Lautstärke prüfen.
- Falls SEB verlangt wird: Datei auf allen Rechnern geöffnet.
- Klausurcode (falls verlangt) an die Tafel geschrieben.
- Java: Runner läuft (Kapitel 2). Technik-Check am Vortag war erfolgreich.
- Ersatzrechner und Papier für den Notfall bereit.

5.1 Warteraum öffnen

Ist die Klausur „Bereit“, öffnen Sie das Pult. Es zeigt die Klausur mit Status „Bereit“ und den Knopf **Warteraum öffnen**.

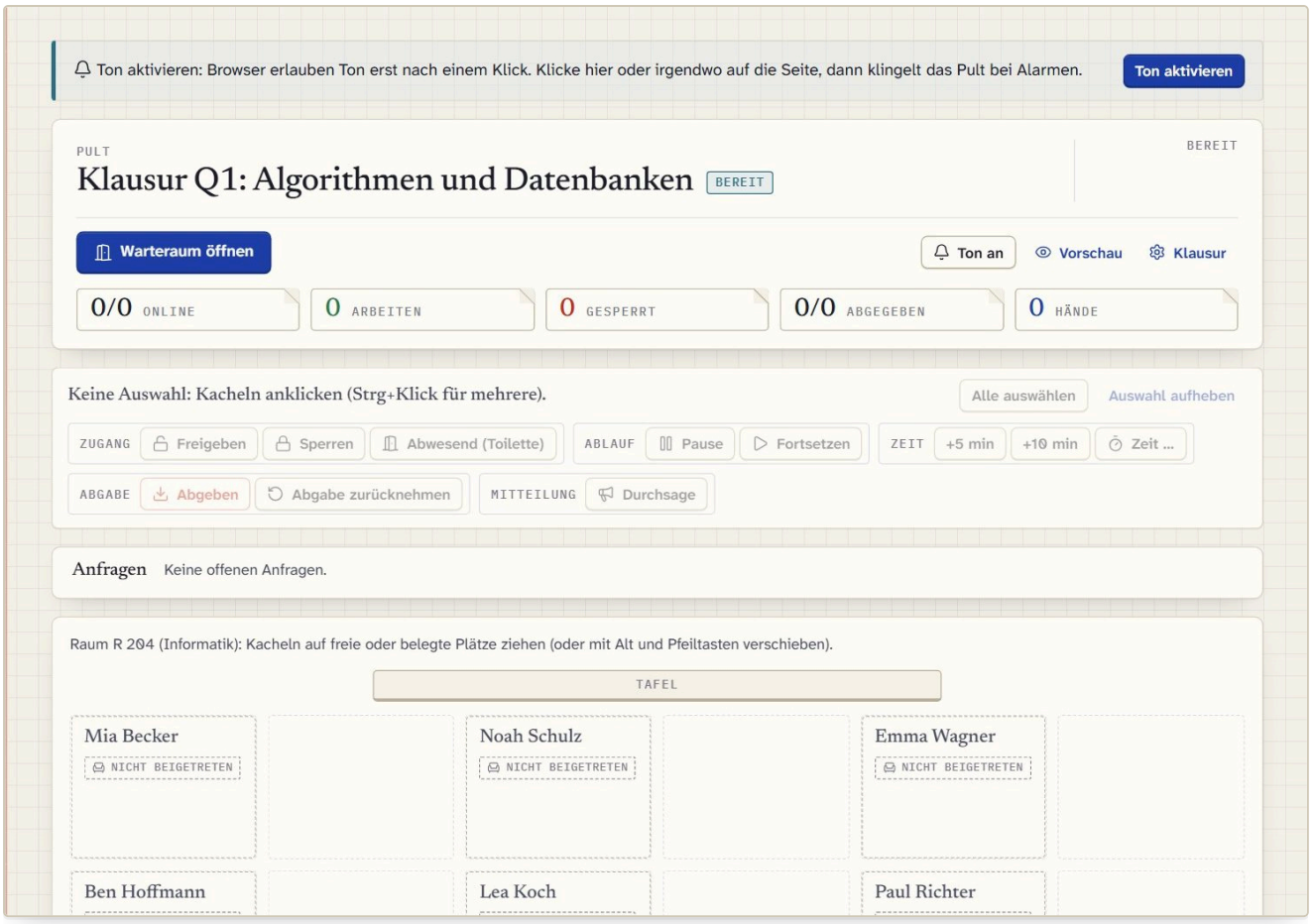


Abb. 5.1 Das Pult einer Klausur im Zustand „Bereit“

1. Klicken Sie auf **Warteraum öffnen**. Der Status wechselt zu „Warteraum offen“, oben erscheint „Warteraum: 0 Personen“, und eine Meldung „Warteraum geöffnet“ bestätigt es.

2. Die Klausur erscheint jetzt bei den Schülern unter „Meine Klausuren“. Sie öffnen sie, lesen die Regeln und klicken **Bereit**.

3. Im Pult erscheint jede Person als Kachel: erst „Nicht beigetreten“ (gestrichelter Rahmen), dann „Im Warteraum“ (Beitritt), dann mit Häkchen „bereit“. Das Ereignisprotokoll rechts meldet jeden Beitritt und jedes „bereit“.

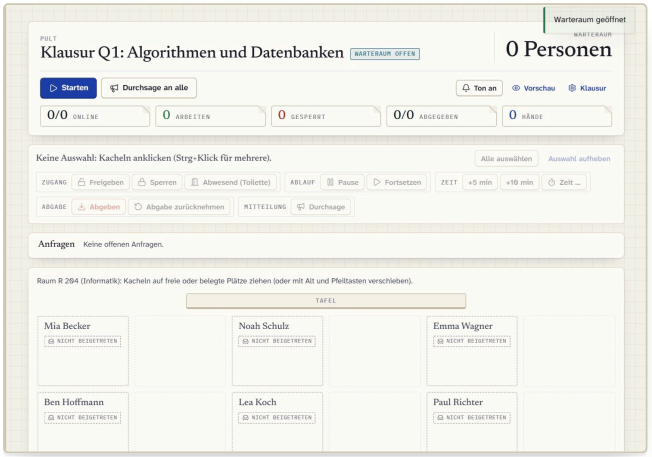


Abb. 5.2 Warteraum offen, noch niemand beigetreten

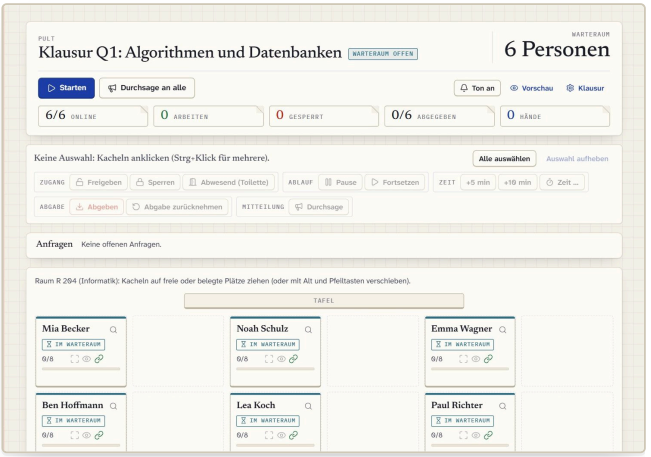


Abb. 5.3 Alle sechs sind im Warteraum und bereit

HINTERGRUND

Der Klausurcode

Wenn Sie „Klausurcode verlangen“ eingestellt haben, steht der 6-stellige Code im Pult. Nennen Sie ihn im Raum; wer ihn nicht kennt, kommt nicht in den Warteraum. Sie können ihn neu erzeugen, wenn er sich herumgesprochen hat.

5.2 Start

Warten Sie, bis alle da und „bereit“ sind. Im Kopf des Pults zählt „Warteraum: n Personen“, und die Kennzahlen zeigen „6/6 Online“.

1. Klicken Sie auf **Starten**.
2. Es öffnet sich ein eigener Dialog „Klausur starten“: „Die Klausur jetzt für alle starten? 6 Personen sind im Warteraum. Die Uhr (90 min) läuft sofort.“ Bestätigen Sie mit **Jetzt starten**.
3. Die Uhr läuft für alle: „Restzeit (Grundzeit) 1:29:57“. Das Pult zeigt „Klausur gestartet“, die Kacheln wechseln auf „Arbeitet“, und jede Kachel zeigt die persönliche Restzeit (Nachteilsausgleich schon eingerechnet).
4. Bei den Schülern erscheint „Es geht los“; ein Klick auf „Klicke, um zu beginnen“ startet sie im Vollbild.

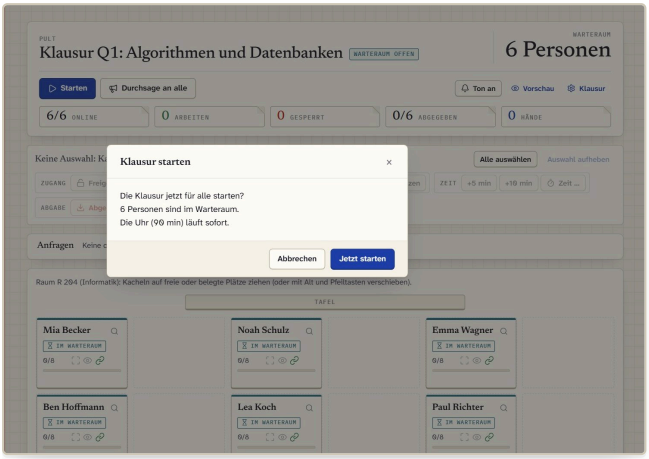


Abb. 5.4 Der Bestätigungsdialog „Klausur starten“

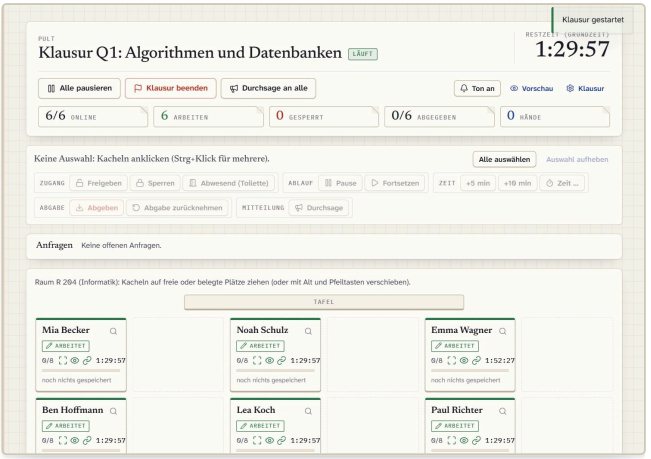


Abb. 5.5 Das Pult unmittelbar nach dem Start

Wer später kommt, tritt trotzdem bei und bekommt die Restzeit. Ist jemand gar nicht im Warteraum, startet die Klausur trotzdem: Er kann später beitreten, Sie können ihm Zeit dazugeben (5.9).

5.3 Kacheln, Farben und Kennzahlen

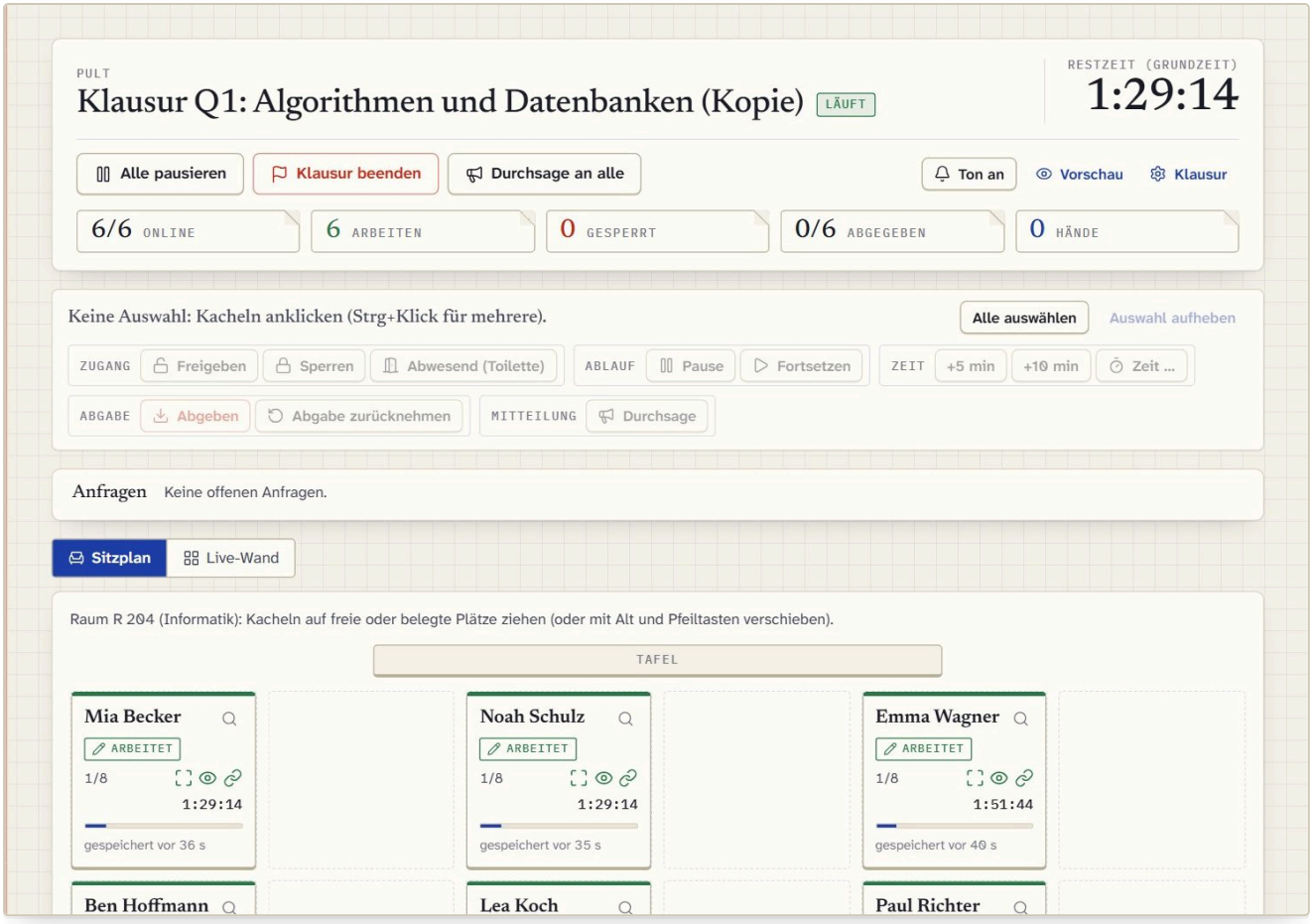


Abb. 5.6 Das Pult während der Klausur: Kennzahlen, Aktionsleiste, Sitzplan mit Kacheln, Anfragen, Ereignisse

Kopfbereich

Links Titel und Status („Läuft“), daneben die Restzeit der Grundzeit. Darunter die Knöpfe **Alle pausieren** (5.8), **Klausur beenden** (5.14), **Durchsage an alle** (5.10), **Ton an** (Stummschalter für den Pult-Ton), **Vorschau** und **Klausur** (zurück zur Klausurseite). Nach dem Ende der Klausur steht links der Knopf **Zur Korrektur** (5.14). Über dem Sitzplan wechselt ein Umschalter zwischen **Sitzplan** und **Live-Wand** (5.15). Fünf Kennzahlen zählen live: **Online**, **Arbeiten**, **Gesperrt**, **Abgegeben** und **Hände**.

Aktionsleiste

Unter den Kennzahlen steht die Aktionsleiste für die gewählten Kacheln („Keine Auswahl“ oder „n ausgewählt“). Die Knöpfe sind nach Aufgabe gruppiert: **Zugang** (**Freigeben**, **Sperren**, **Abwesend (Toilette)**), **Ablauf** (**Pause**, **Fortsetzen**), **Zeit** (**+5 min**, **+10 min**, **Zeit …**), **Abgabe** (**Abgeben**, **Abgabe zurücknehmen**) und **Mitteilung** (**Durchsage**). Knöpfe, die für die gewählten Personen gerade nicht passen, sind ausgegraut.

Eine Kachel

Jede Kachel zeigt: **Name**, **Zustand** als Stempel mit Symbol und Wort (zum Beispiel Stift und „Arbeitet“), drei kleine Strich-Symbole für **Vollbild** (vier Ecken), **Fokus** (Auge) und **Verbindung** (Kettenglied; durchgestrichen, wenn die Verbindung fehlt), **Fortschritt** (bearbeitete Aufgaben, zum Beispiel „8/8“ mit Balken), die **persönliche Restzeit** und „gespeichert vor … min“ (letzter Autosave, oder „noch nichts gespeichert“). Hebt jemand die Hand, erscheint ein Hand-Symbol in der Kachel. Das Lupen-Symbol oben rechts in der Kachel öffnet die Details (5.12).

STEMPEL UND RAND	ZUSTAND	BEDEUTUNG
gestrichelt, Sessel-Symbol	Nicht beigetreten	Der Platz ist zugeordnet, die Person ist noch nicht da.
blauer Rand, Sanduhr	Im Warteraum	Beigetreten, wartet auf den Start.
grüner Rand, Stift	Arbeitet	Alles in Ordnung.
rote Kachel, Schloss; bei Alarm zusätzlich rotes Warndreieck „Alarm“	Gesperrt	Verstoß: Die Person wartet auf Ihre Freigabe.
gestrichelter grauer Rand, offene Tür; roter Hinweis „Bitte um Freigabe“	Abwesend	Sie haben die Person abwesend gesetzt (Toilette). Der Hinweis erscheint, wenn sie zurück ist und die Freigabe anfragt.
oranger Rand, Pause-Symbol	Pausiert	Pause (einzeln oder für alle).
blauer Rand, Pfeil nach oben rechts (Senden)	Abgabe angefragt	Abgabewunsch der Person, wartet auf Ihre Bestätigung.
oranger Rand, Bildschirm-Symbol	Gerätewechsel	Die Person hat sich an einem neuen Gerät angemeldet und wartet auf Ihre Freigabe.
dunkler Rand, abgehakter Kreis, grauer Grund	Abgegeben	Abgabe bestätigt.
gestrichelter Rand, durchgestrichenes Kettenglied	Verbindung weg	Seit über 10 Sekunden kein Herzschlag.

5.4 Sitzplan: Kacheln ziehen

Ist der Klausur ein Raum zugeordnet, sehen Sie dessen Raster. Ziehen Sie eine Kachel mit der Maus auf einen freien oder belegten Platz (belegte Plätze werden getauscht), oder wählen Sie sie und verschieben Sie sie mit `Alt` + Pfeiltasten. Die Anordnung wird je Raum gespeichert und beim nächsten Mal als Vorschlag verwendet. So entspricht das Pult genau der Sitzordnung im Raum, und Sie finden den Schüler, dessen Kachel rot wird, sofort. Der Raum wird in Kapitel 3.7 angelegt.

> ACHTUNG
> **Bildschirmbreite**
> Bei einem schmalen Browserfenster (zum Beispiel 1440 Pixel breit mit geöffneter Seitenleiste) kann eine sechste Spalte des Sitzplans am rechten Rand abgeschnitten sein. Verkleinern Sie dann die Browseransicht mit `Strg` + `–` oder blenden Sie die Seitenleiste mit dem Menüknopf in der Kopfzeile aus.

5.5 Alarme mit Ton

Verlässt ein Schüler das Vollbild, wechselt er Tab oder Fenster oder öffnet die Klausur ein zweites Mal, geschieht gleichzeitig:

- Beim **Schüler**: Bildschirm gesperrt, Signalton, Meldung „Die Lehrkraft wurde benachrichtigt.“
- Im **Pult**: derselbe Ton, ein roter Alarmstreifen oben („Noah Schulz hat Fenster oder Tab gewechselt“, mit **Details** und einem Schließen-Kreuz), die Kachel wird rot (Stempel „Gesperrt“ mit Schloss), und im Ereignispro-

tokoll steht ein Eintrag mit Schwere „Alarm“.

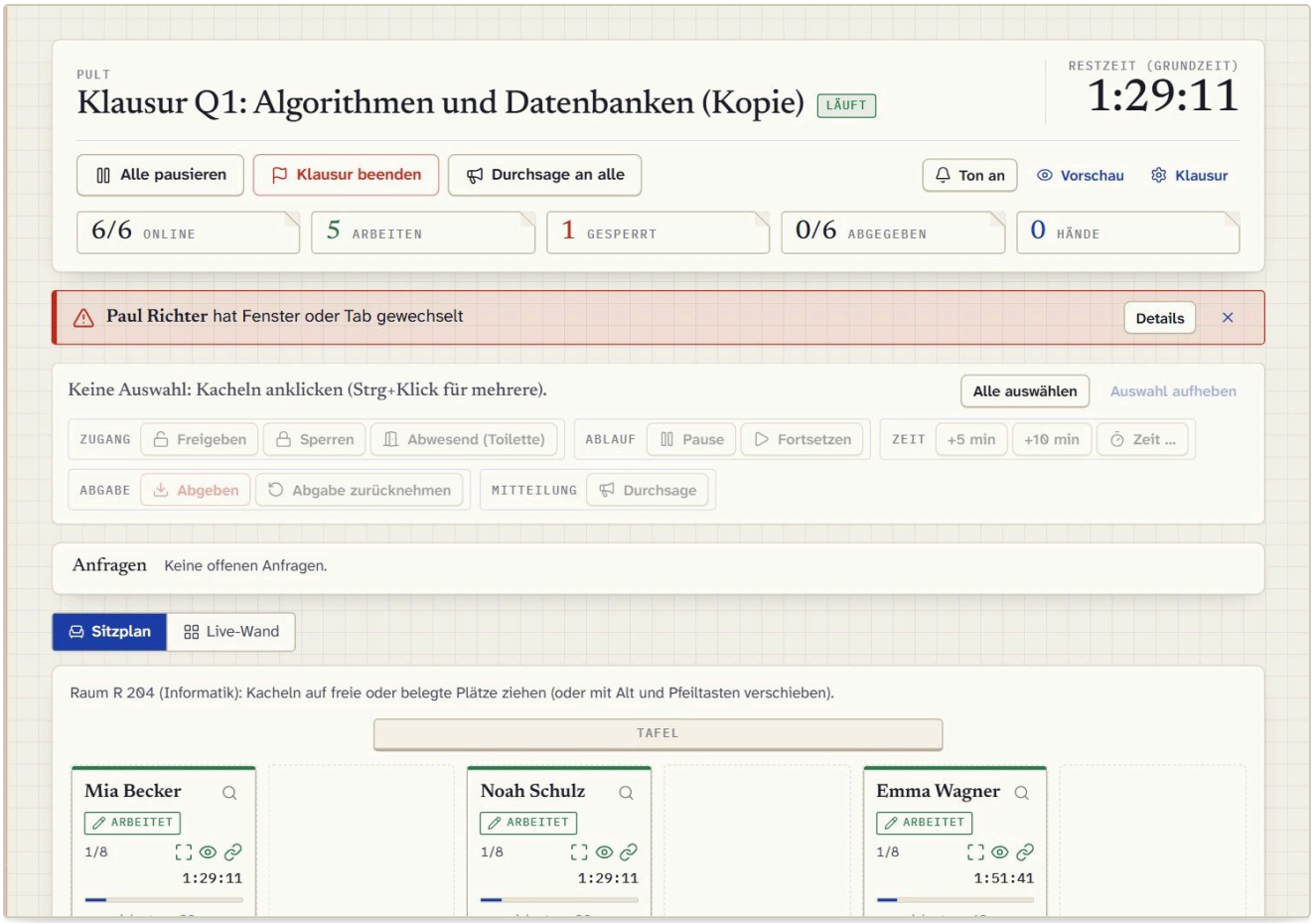


Abb. 5.7 Alarm: roter Streifen, rote Kachel, Alarm im Ereignisprotokoll

ACHTUNG

Ton aktivieren nicht vergessen

Browser spielen Ton erst nach einer Aktion ab. Klicken Sie einmal auf **Ton aktivieren**, wenn Sie das Pult geöffnet haben. Mit **Ton an** schalten Sie den Ton stumm oder wieder ein. Ein Verstoß wird immer im Protokoll festgehalten, auch wenn der Ton aus war.

Alarme zur Bildschirmfreigabe (nur wenn sie verlangt wird): „hat die Bildschirmfreigabe beendet“, „hat die Bildschirmfreigabe abgelehnt“ und „hat nur ein Fenster oder einen Tab freigegeben“. Sie lösen denselben Ton und denselben roten Streifen aus wie ein Verstoß, **sperren aber nie**: Die Person arbeitet weiter, und ihr Rechner bietet **Erneut freigeben** an (7.3 und 7.9).

Kurze Fokusverluste unter der eingestellten Toleranz (Standard 300 Millisekunden) werden nur als Info protokolliert und lösen keinen Alarm aus. Alle Ereignisse und ihre Schwere stehen im Anhang C.

5.6 Freigeben und Sperren

Freigeben: Klicken Sie die rote Kachel an (sie wird umrandet, in der Aktionsleiste steht „1 ausgewählt“) und dann auf **Freigeben**. Der Schüler kommt zurück ins Klausurfenster, wo ein Klick auf den Vollbild-Knopf die Arbeit fortsetzt. Alle seine Antworten sind erhalten.

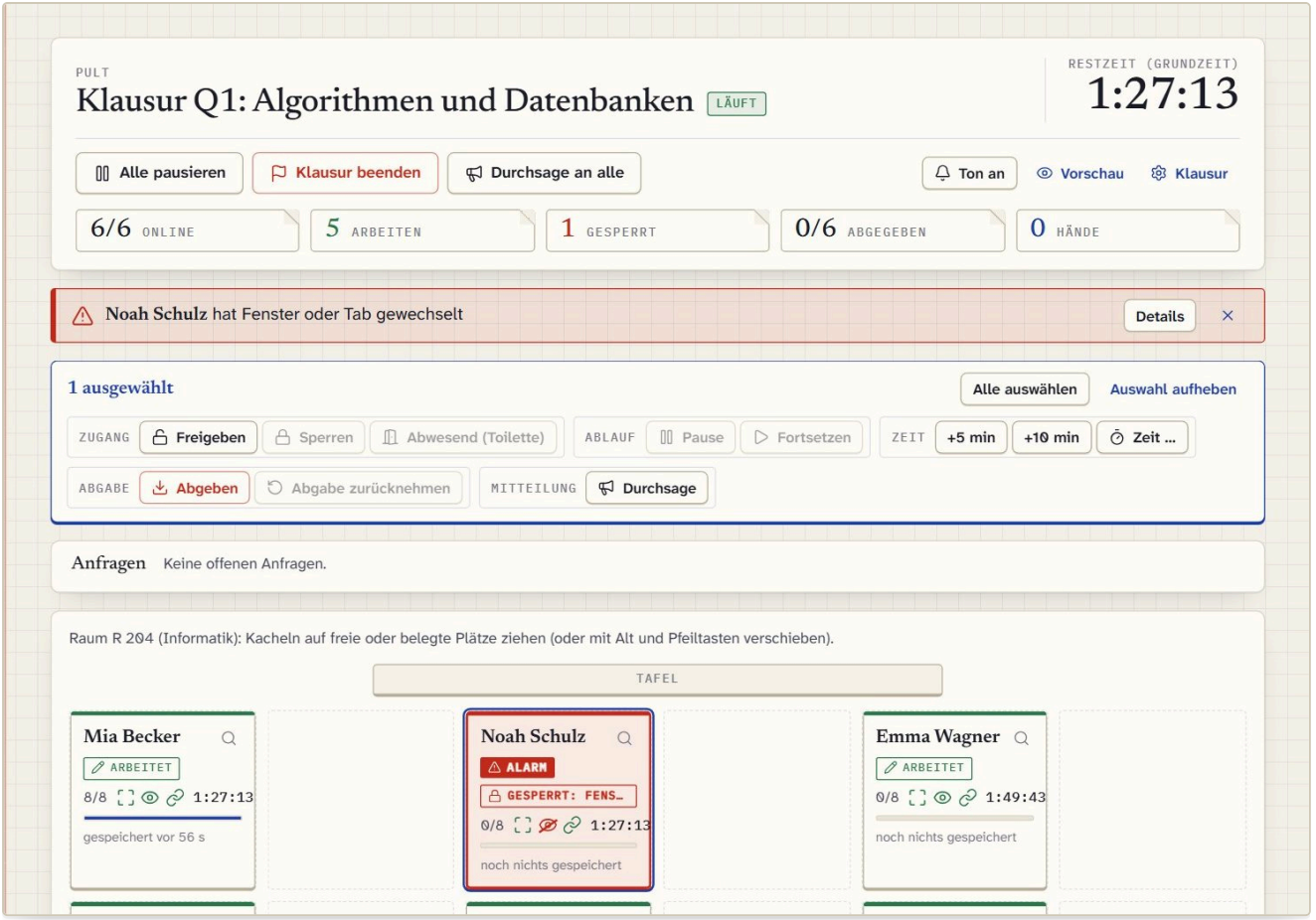


Abb. 5.8 Eine Kachel ist gewählt; die Aktionsleiste zeigt in Gruppen Zugang (Freigeben, Sperren, Abwesend), Ablauf (Pause, Fortsetzen), Zeit, Abgabe und Mitteilung (Durchsage)

Sperren: Mit **Sperren** sperren Sie einen Schüler von Hand, zum Beispiel wenn Sie einen Täuschungsversuch beobachten. Er sieht den Sperrbildschirm und muss die Freigabe anfragen.

Mehrere Personen: Mit `Strg` + Klick wählen Sie mehrere Kacheln, **Alle auswählen** wählt alle, **Auswahl aufheben** hebt auf. Die Aktionen wirken dann auf alle gewählten Personen.

Anfrage ablehnen: Fragt ein gesperrter Schüler die Freigabe an, erscheint seine Anfrage unter **Anfragen** mit **Freigeben** und **Ablehnen**. Bei „Ablehnen“ bleibt er gesperrt.

5.7 Abwesend (Toilette)

Möchte ein Schüler kurz hinaus, wählen Sie seine Kachel und klicken auf **Abwesend (Toilette)**. Ein Hinweis bestätigt die Aktion. Danach hat die Kachel den Stempel „Abwesend“ (offene Tür); der Schüler sieht „Du bist abgemeldet (Toilette)“. Die Zeitregel stellen Sie vorher in den Klausureinstellungen ein: Standardmäßig läuft die Uhr weiter („Abwesenheit hält die Uhr an“ ist aus).

1. Kachel wählen, **Abwesend (Toilette)** klicken.
2. Kommt der Schüler zurück, klickt er auf **Ich bin zurück, Freigabe anfragen**. Seine Kachel zeigt „Bitte um Freigabe“, unter „Anfragen“ erscheint eine Anfrage.
3. Klicken Sie auf **Freigeben**. Er arbeitet weiter.

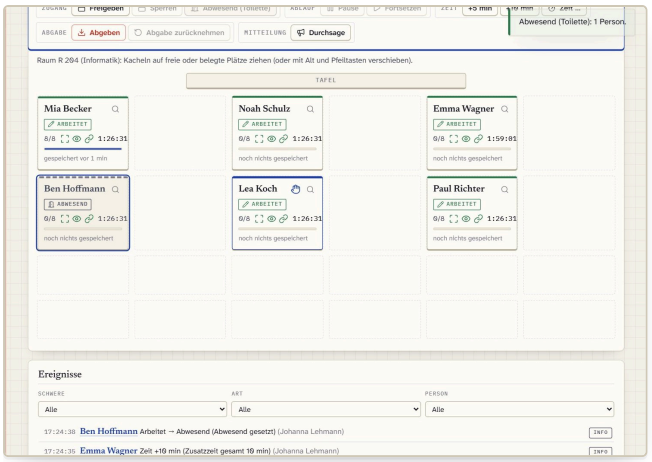


Abb. 5.9 Nach dem Klick auf „Abwesend (Toilette)“ meldet ein Hinweis die Aktion

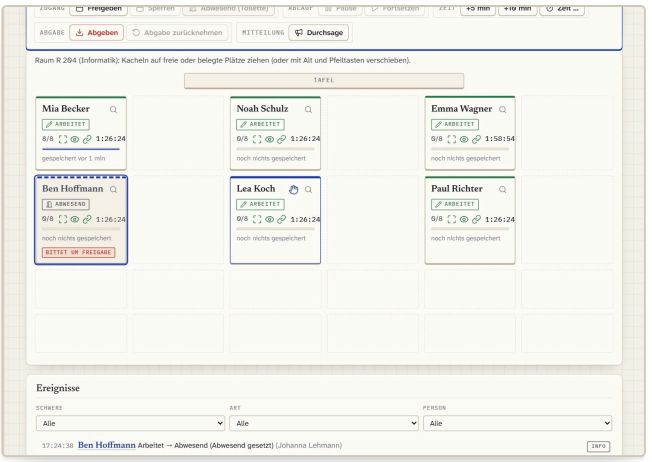


Abb. 5.10 Der Schüler ist zurück und bittet um Freigabe

5.8 Pause

Mit **Pause** (für gewählte Personen) oder **Alle pausieren** (für alle) halten Sie die Uhr an und sperren die Bildschirme: „Die Uhr hält für alle an und alle Bildschirme werden gesperrt. Fortfahren?“. Die Schüler sehen „Die Klausur ist pausiert. Die Uhr steht. Es geht weiter, sobald die Lehrkraft die Pause beendet.“ Der Status der Klausur wird „Pausiert“. Beenden Sie die Pause mit **Fortsetzen** (für gewählte Personen) bzw. dem Knopf **Alle fortsetzen**. Die Pausenzeit wird bei der Endzeit jeder Person automatisch ausgeglichen.

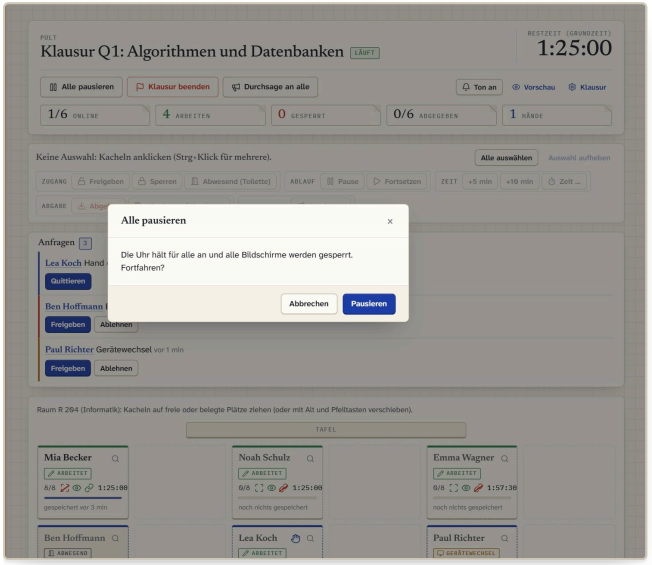


Abb. 5.11 Bestätigung der Pause für alle

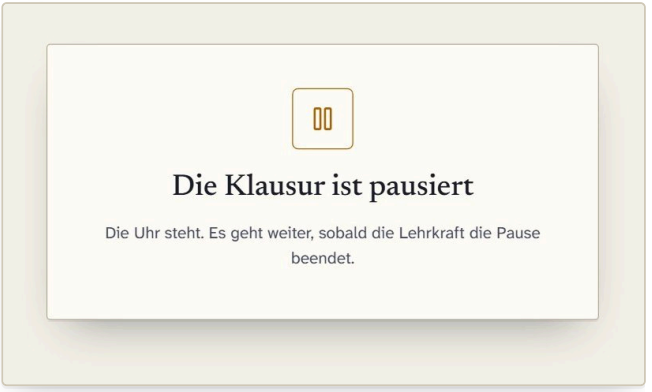


Abb. 5.12 So sieht der Schüler die Pause

5.9 Zeit verlängern

Wählen Sie eine oder mehrere Kacheln und klicken Sie auf **+5 min** oder **+10 min**. Für andere Werte öffnet **Zeit …** einen Dialog, in dem Sie die Minuten eintragen. Die Zeit wird der Person gutgeschrieben, die Restzeit der Kachel ändert sich sofort, und das Ereignisprotokoll hält es fest. Das Ende der Person ist: Start + Dauer × (1 + Nachteilsausgleich) + gutgeschriebene Minuten + Pausenzeit.

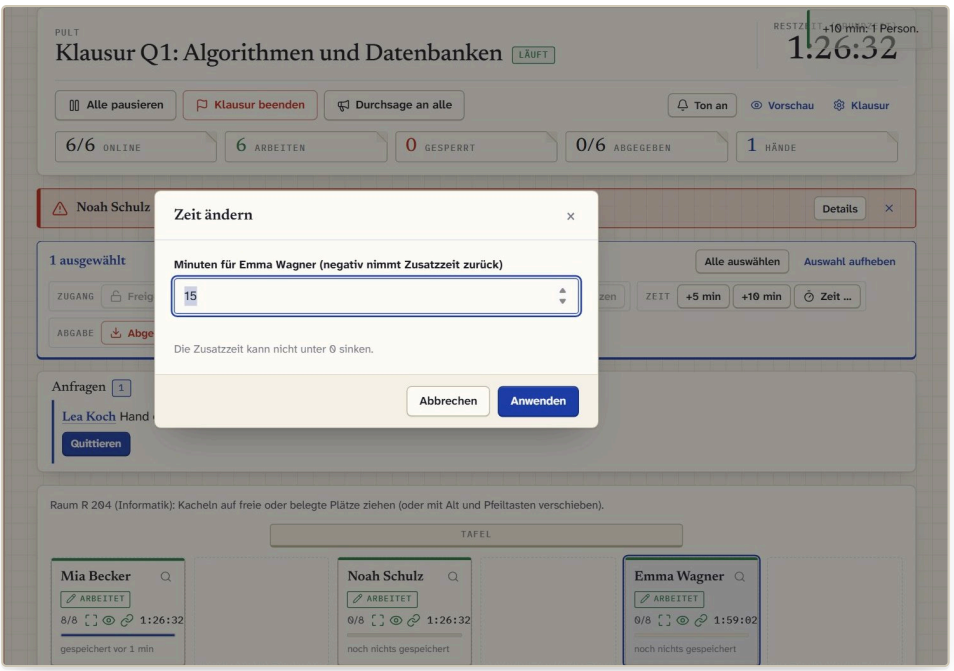


Abb. 5.13 Der Dialog „Zeit …“ zum Gutschreiben einer beliebigen Zeit

5.10 Durchsage

Mit **Durchsage an alle** (oder **Durchsage** für die gewählten Personen) schicken Sie einen Text, der bei den Schülern als Streifen oben erscheint und im Protokoll steht. Nutzen Sie sie für Hinweise („Aufgabe 2: Die Funktion heißt fib“) oder Korrekturen einer Aufgabenstellung.

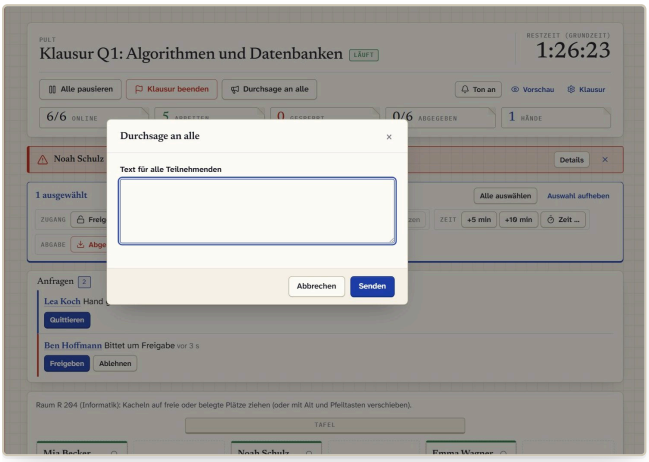


Abb. 5.14 Durchsage verfassen

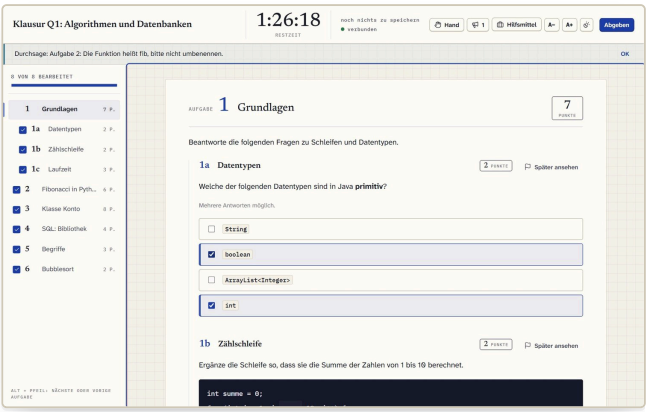


Abb. 5.15 Bei den Schülern erscheint sie als Streifen

5.11 Hand heben, Anfragen und Gerätewechsel

Über dem Sitzplan steht der Bereich **Anfragen**. Dort erscheinen:

- **Hand gehoben**: Der Schüler hat **Hand** geklickt. Seine Kachel zeigt ein winkendes Hand-Symbol, die Kennzahl „Hände“ steigt. Gehen Sie hin, helfen Sie, und klicken Sie auf **Quittieren**.
- **Bitte um Freigabe**: gesperrt oder zurück von der Toilette. **Freigeben** oder **Ablehnen**.
- **Abgabe**: Der Schüler will abgeben. **Bestätigen** oder **Ablehnen** (5.13).

- **Gerätewechsel**: Dieselbe Person hat sich an einem anderen Gerät angemeldet. Sie sehen „Gerätewechsel angefragt“ mit **Freigeben** und **Ablehnen**. Bei Freigabe wird das neue Gerät gebunden, das alte gesperrt, und der letzte Stand wird übernommen.

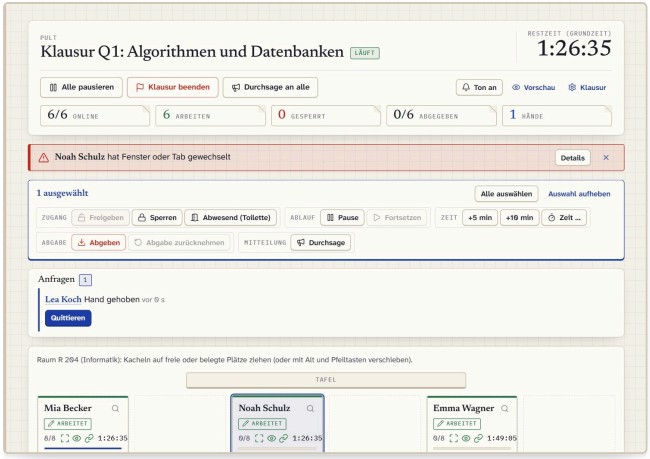


Abb. 5.16 Hand gehoben: Hand-Symbol in der Kachel und Eintrag unter „Anfragen“

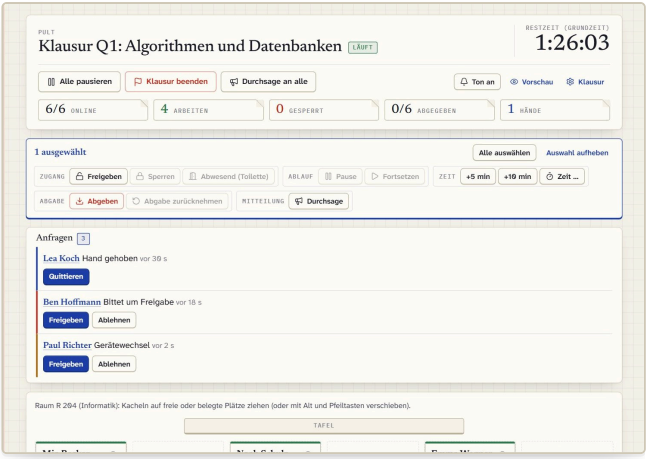


Abb. 5.17 Eine Gerätewechsel-Anfrage

HINTERGRUND

Gerätewechsel prüfen

Fragen Sie nach, bevor Sie freigeben: Hat der Rechner wirklich einen Defekt? Ein Gerätewechsel ist der übliche Weg, wenn der Rechner ausfällt, aber auch der Weg, auf dem jemand versuchen könnte, an zwei Geräten zu arbeiten. Das alte Gerät wird nach der Freigabe gesperrt.

5.12 Mitlesen, Ereignisprotokoll und Replay

Das Lupen-Symbol in einer Kachel öffnet rechts ein **Detailfenster** mit den Reitern **Antworten**, **Protokoll** und **Zeit & Gerät** sowie den Aktionen für diese Person.

- **Antworten („Mitlesen“)**: Alle Antworten der Person, alle 2 Sekunden aktualisiert, mit Version und „gespeichert vor …“. Das ist die Antwort auf „Wo steht der Schüler gerade?“. Aufgabentexte lassen sich über „Aufgabentext“ aufklappen.
- **Protokoll**: Der Zeitstrahl der Ereignisse dieser Person (Beitritt, Bereit, Verstöße, Zustandswechsel, Durchsagen).
- **Zeit & Gerät**: Zusatzminuten, Pausenzeit, Endzeit, Gerätebindung.
- **Replay** (Knopf neben jeder Aufgabe): spielt die Entstehung der Antwort ab. Zeitleiste, Abspielen mit 1x, 4x oder 16x, rote Marken für Einfügungen, gelbe für Überziehung nach dem Zeitende. Pausen über einer Minute werden verkürzt. Fehlen Schritte, weist das Replay darauf hin.

Das **Ereignisprotokoll** der ganzen Klausur steht unter dem Sitzplan. Filtern Sie es nach **Schwere** (Alarm, Warnung, Info), **Art** (zum Beispiel „ist beigetreten“, „ist bereit“, „Zustand geändert“) und **Person**. Ein Klick auf einen Namen im Protokoll wählt die Person.

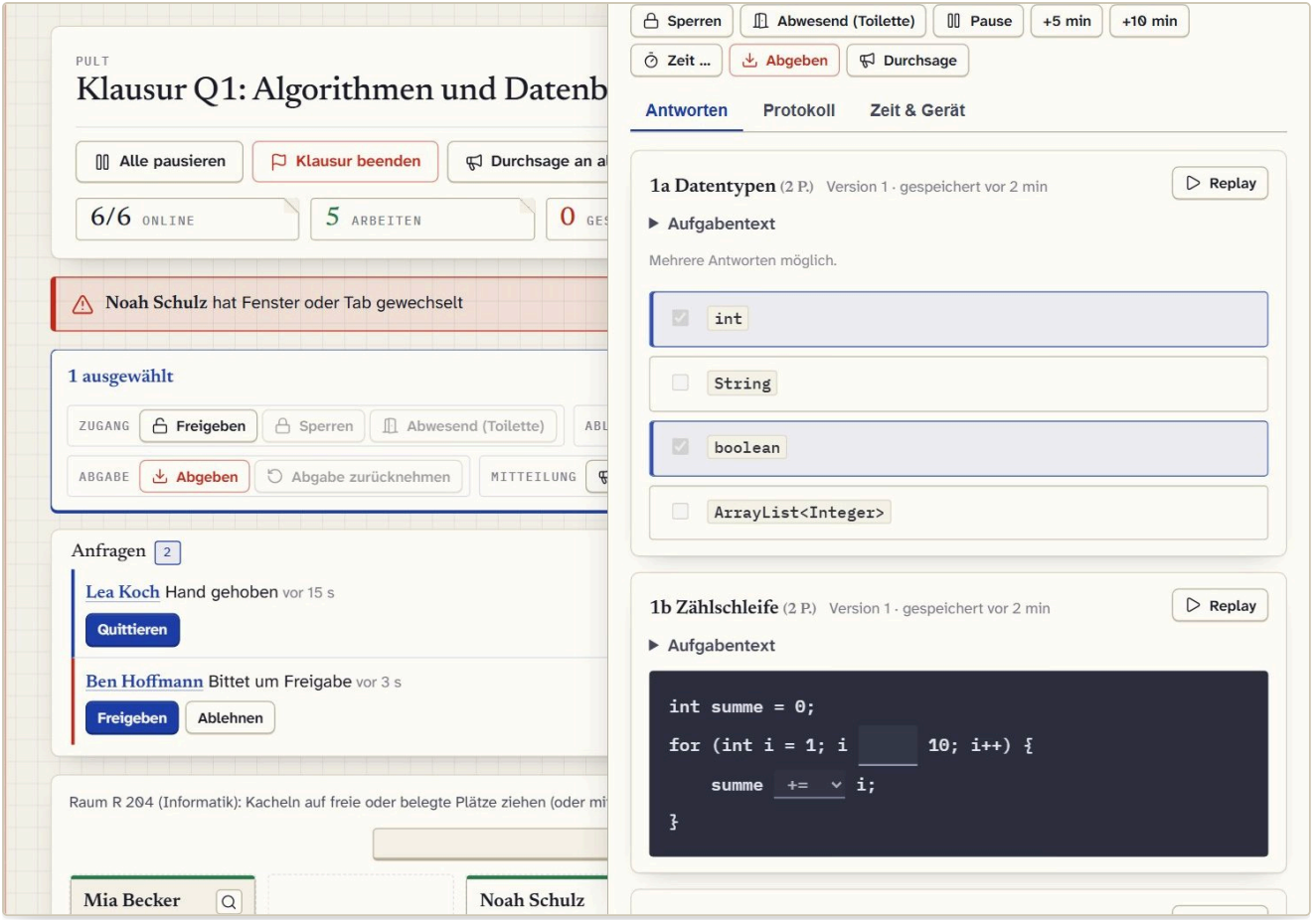


Abb. 5.18 Das Detailfenster einer Person mit den Antworten zum Mitlesen

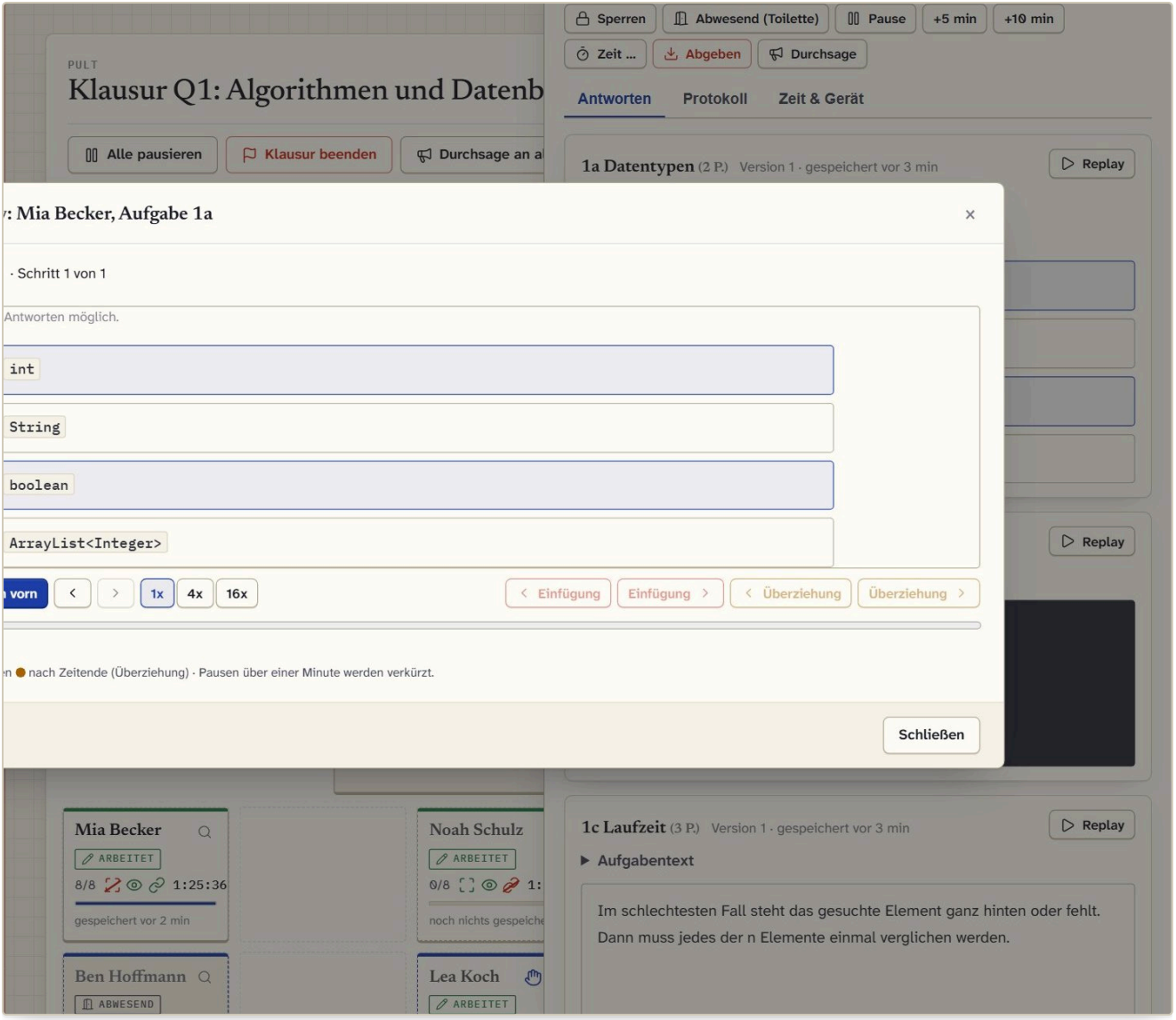


Abb. 5.19 Das Replay einer Antwort mit Zeitleiste, Geschwindigkeit und Marken für Einfügungen

5.13 Zeitende und Abgabe

Das Zeitende gibt nichts ab. Wenn die Zeit einer Person abläuft, ertönt ein Signal bei ihr und im Pult, ein Eintrag „Zeit abgelaufen“ steht im Protokoll, und die Kachel zeigt die abgelaufene Zeit. Es wird nichts gesperrt. Der Schüler kann weiterschreiben; Änderungen ab diesem Moment werden als **Überziehung** markiert und sind im Replay (gelb) und in der Korrektur (Uhr-Symbol) sichtbar. Erst wenn Sie abgeben, ist Schluss.

Abgabe durch den Schüler

1. Der Schüler klickt **Abgeben** und bestätigt eine Sicherheitsabfrage. Seine Bearbeitung ist gesperrt.
2. Im Pult erscheint unter Anfragen „Abgabe“ mit **Bestätigen** und **Ablehnen**. Das Pult zeigt, ob der letzte Stand vollständig angekommen ist („vollständig“ oder „letzter Stand vor 40 s, Gerät offline“).
3. Bestätigen Sie, wenn alles passt: Der Zustand wird „Abgegeben“. Lehnen Sie ab, geht es für den Schüler weiter. **Abgabe zurücknehmen** öffnet eine bestätigte Abgabe wieder.

Abgabe durch Sie

Wählen Sie Kacheln (oder **Alle auswählen**) und klicken Sie auf **Abgeben**. Ein Dialog fragt nach; mit **Abgeben** sammeln Sie ein. Das ist der übliche Weg am Ende der Zeit, auch wenn der Abgabe-Knopf für Schüler ausgeschaltet ist. Der Server nimmt immer den letzten Stand und prüft, dass alle Änderungen bis zur letzten Sequenznummer angekommen sind.

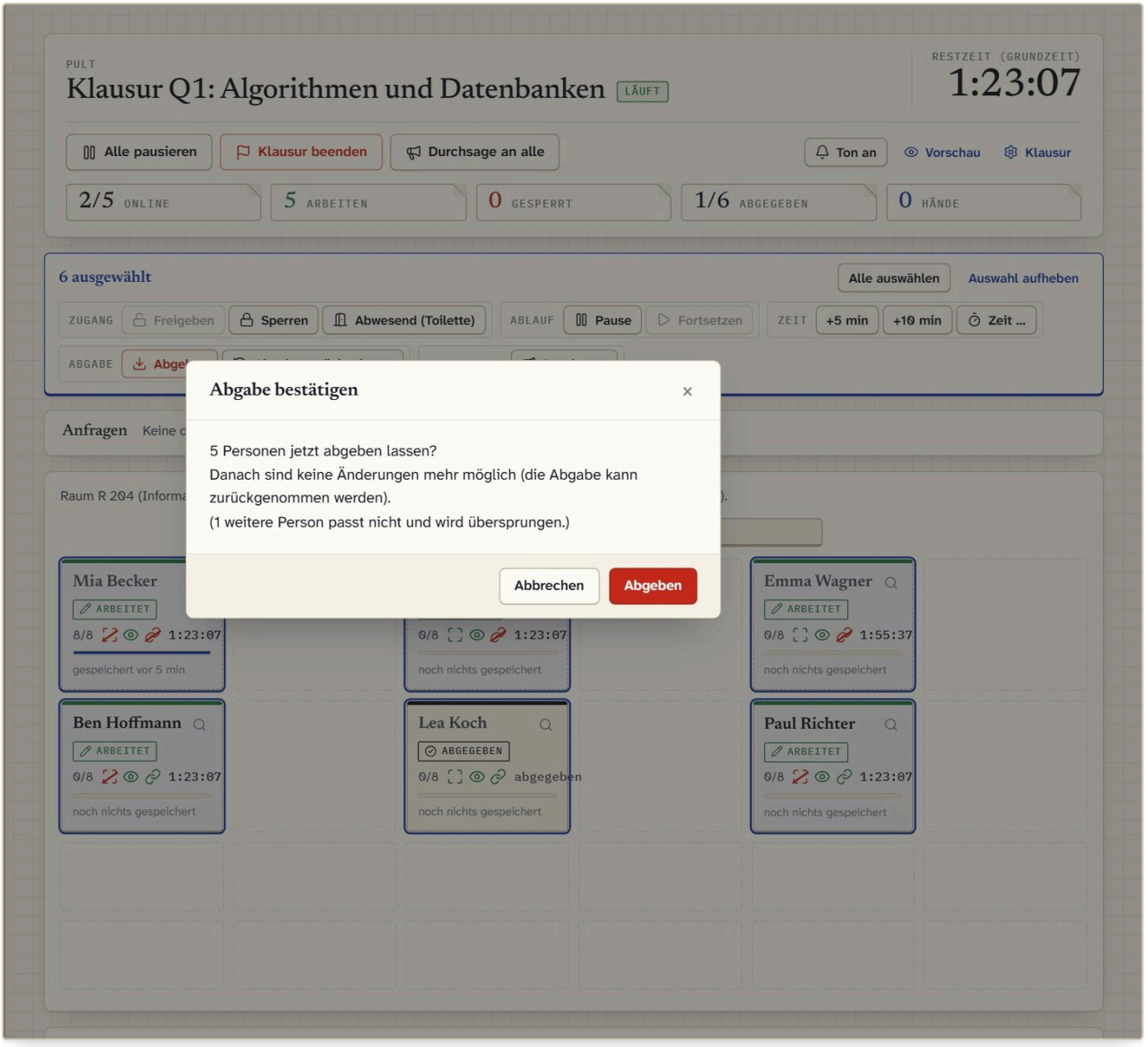


Abb. 5.20 Der Dialog beim Abgeben für alle gewählten Personen

5.14 Klausur beenden

Sind alle Abgaben bestätigt (Kennzahl „Abgegeben: 6/6“), klicken Sie auf **Klausur beenden** und bestätigen im Dialog. Der Status wird „Beendet“; die Schüler sehen die Bestätigungsseite. Danach beginnen Sie die Korrektur (Kapitel 6): Im Pult führt der Knopf **Zur Korrektur** direkt dorthin (er erscheint, wenn Sie das Recht zur Korrektur haben, ab „Beendet“). Mit dem Beenden werden auch alle Live-Daten und Bildschirmbilder dieser Klausur vom Server gelöscht. Beenden Sie die Klausur erst, wenn alle abgegeben haben: Nicht abgegebene Teilnahmen werden dann beim Beenden mit abgegeben, bleiben aber in der Korrektur als „ohne Abgabe“ gekennzeichnet, wenn sie nie abgegeben haben.



Abb. 5.21 Alle Abgaben sind bestätigt

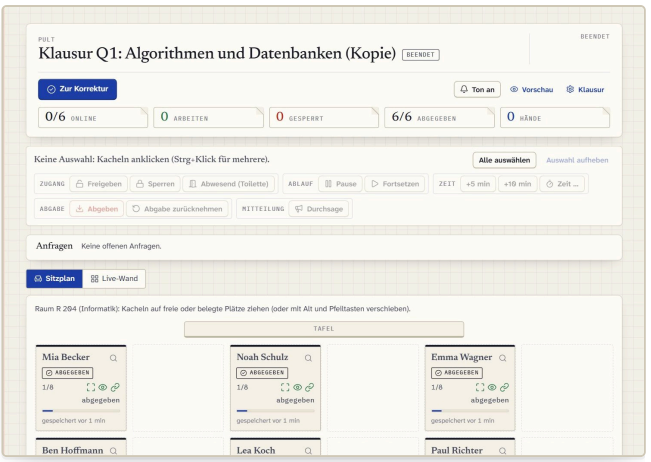


Abb. 5.22 Die Klausur ist beendet

5.15 Live-Wand

Die **Live-Wand** ist eine zweite Ansicht des Pults: Statt des Sitzplans sehen Sie je Person eine Karte, in alphabetischer Reihenfolge. Wechseln Sie mit dem Umschalter **Sitzplan** / **Live-Wand** über dem Sitzplan; das Pult merkt sich Ihre Wahl. Die Wand fragt nur ab, solange sie sichtbar und der Tab im Vordergrund ist.

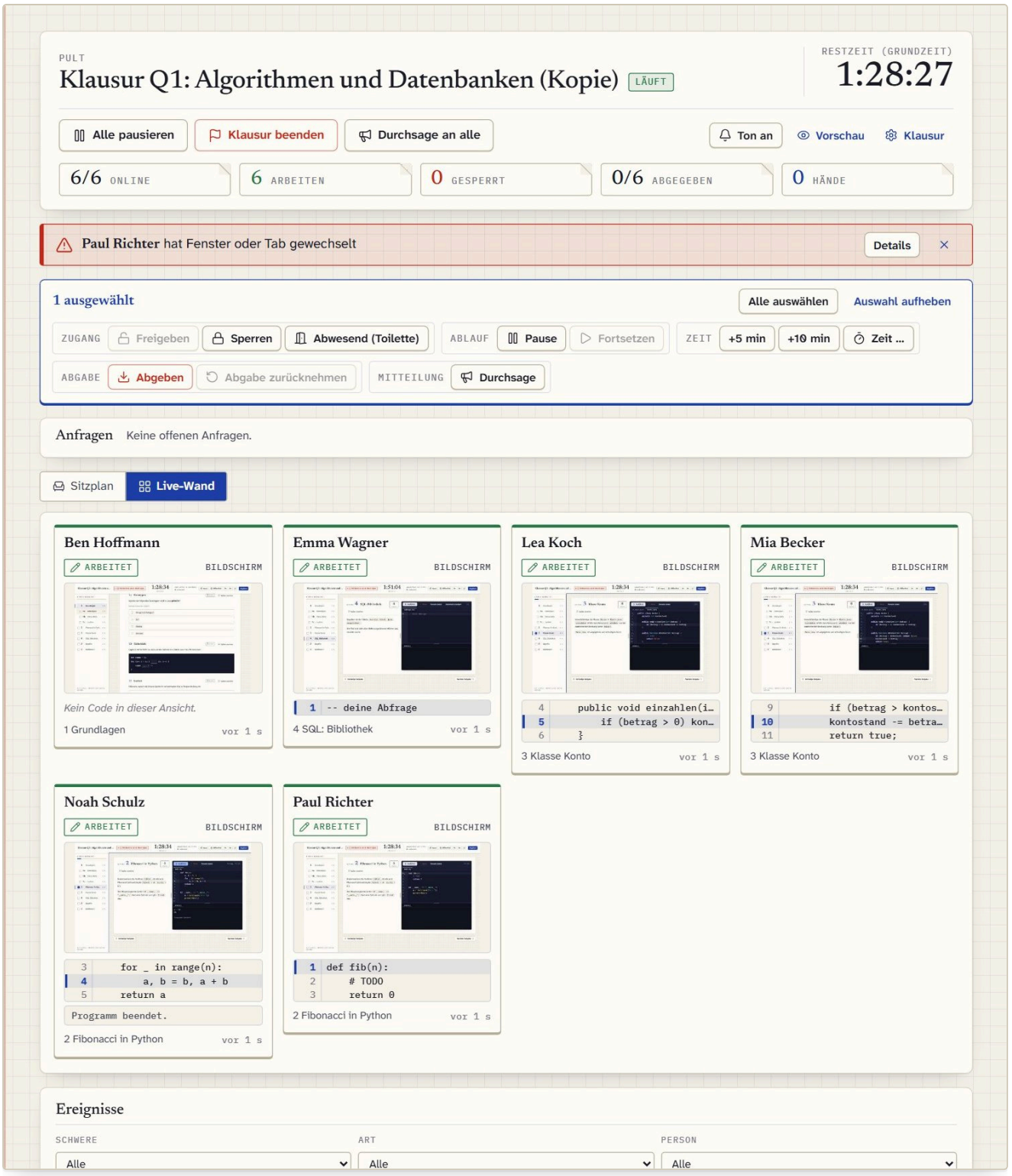


Abb. 5.23 Die Live-Wand: je Person eine Karte mit Standbild des Bildschirms, Code-Ausschnitt um die Cursorzeile, Konsole und Alter der Daten

Was eine Karte zeigt

- **Live-Ansicht der Klausurseite** (Schalter „Live-Ansicht der Klausurseite im Pult“, Standard an): die aktuelle Aufgabe, ein Code-Ausschnitt um die Cursorzeile (die Zeile ist markiert) und die letzten Konsolenzeilen. Das funktioniert auf jedem Rechner, auch im Safe Exam Browser.
- **Standbild des ganzen Bildschirms** (nur wenn „Bildschirmfreigabe verlangen“ an ist): etwa alle 5 Sekunden ein kleines Bild (480 Pixel breit). Ist beides an, zeigt die Karte das Bild und darunter eine kurze Fassung der Live-Ansicht. Eine Marke „Bildschirm“ oder „kein Bild“ zeigt, ob die Freigabe läuft.

- Das **Alter** der Daten („vor 4 s“). Wird ein Stand zu alt, kennzeichnet die Karte ihn als „veraltet“.
- Zustand und Alarm wie in der Kachel. Eine Karte mit Alarm ist rot umrandet.

Großansicht und Fokus

Ein Klick auf eine Karte öffnet die **Großansicht**: das Bild groß, daneben Code und Konsole mit mehr Zeilen und der Knopf **Details und Antworten**. Solange sie offen ist, hat die Person den **Fokus**: Ihr Rechner schickt etwa **1 Bild pro Sekunde** in großer Auflösung (1280 Pixel breit) statt alle 5 Sekunden ein kleines. Das Pult erneuert den Fokus alle 10 Sekunden und hebt ihn auf, wenn Sie die Großansicht schließen (`Esc`) oder die Seite verlassen. Es gibt immer nur eine Person im Fokus je Klausur; ein vergessener Fokus läuft nach 30 Sekunden von selbst ab.

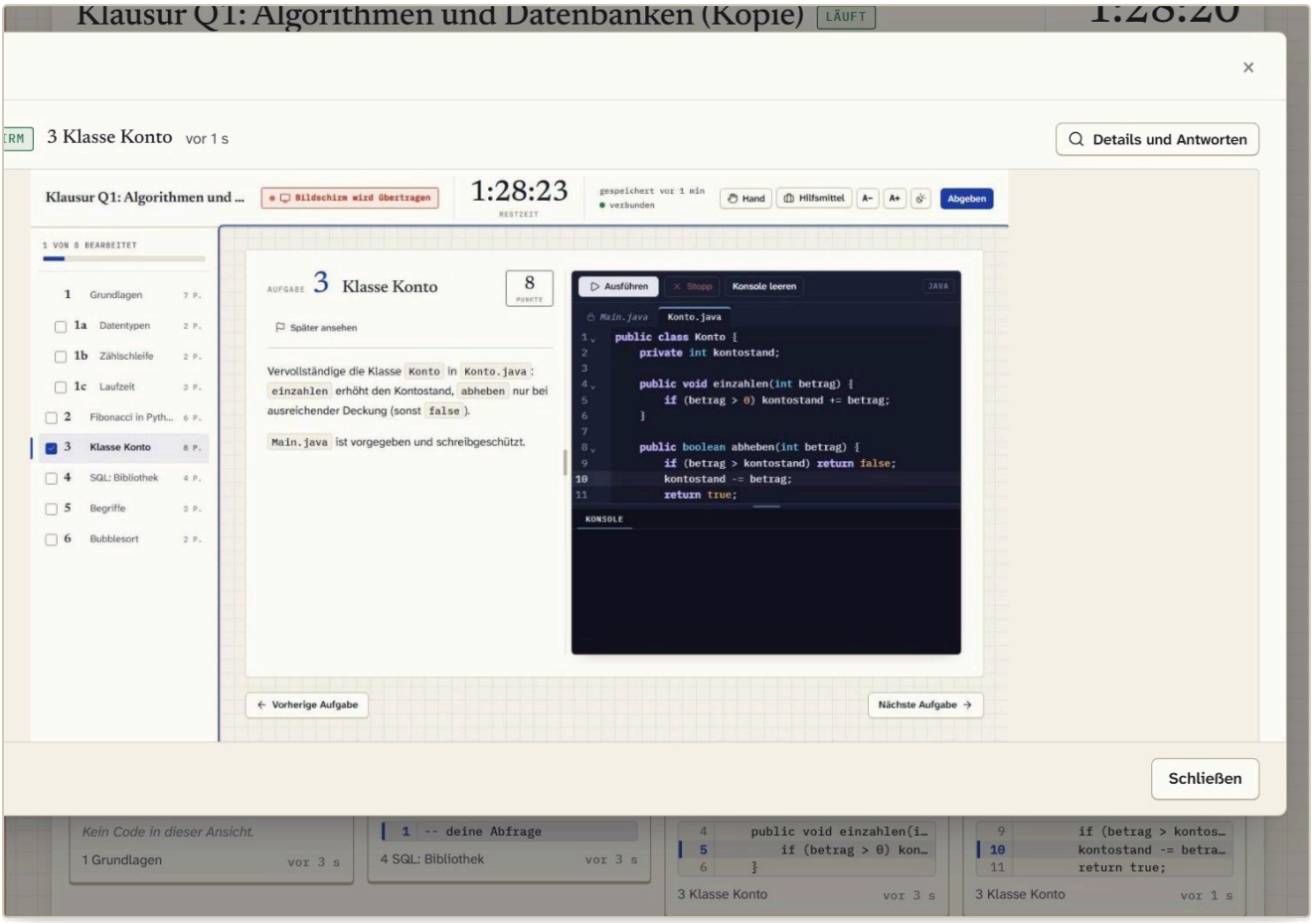


Abb. 5.24 Die Großansicht einer Person (Fokus): großes Bild, Marke „Ganzer Bildschirm“, Alter und Aufgabe

Wenn die Freigabe endet oder fehlt

Beendet eine Person die Freigabe, verweigert sie oder gibt sie nur ein Fenster oder einen Tab statt des ganzen Bildschirms frei, erscheint ein **Alarm** mit Ton (Anhang C). Es gibt **keine Sperre**: Die Person arbeitet weiter, bekommt einen Hinweis und kann die Freigabe jederzeit erneut erteilen. Entscheiden Sie selbst, ob Sie nachfragen. Im Safe Exam Browser wird die Freigabe ohne Alarm übersprungen; die Karte zeigt dort die Live-Ansicht.

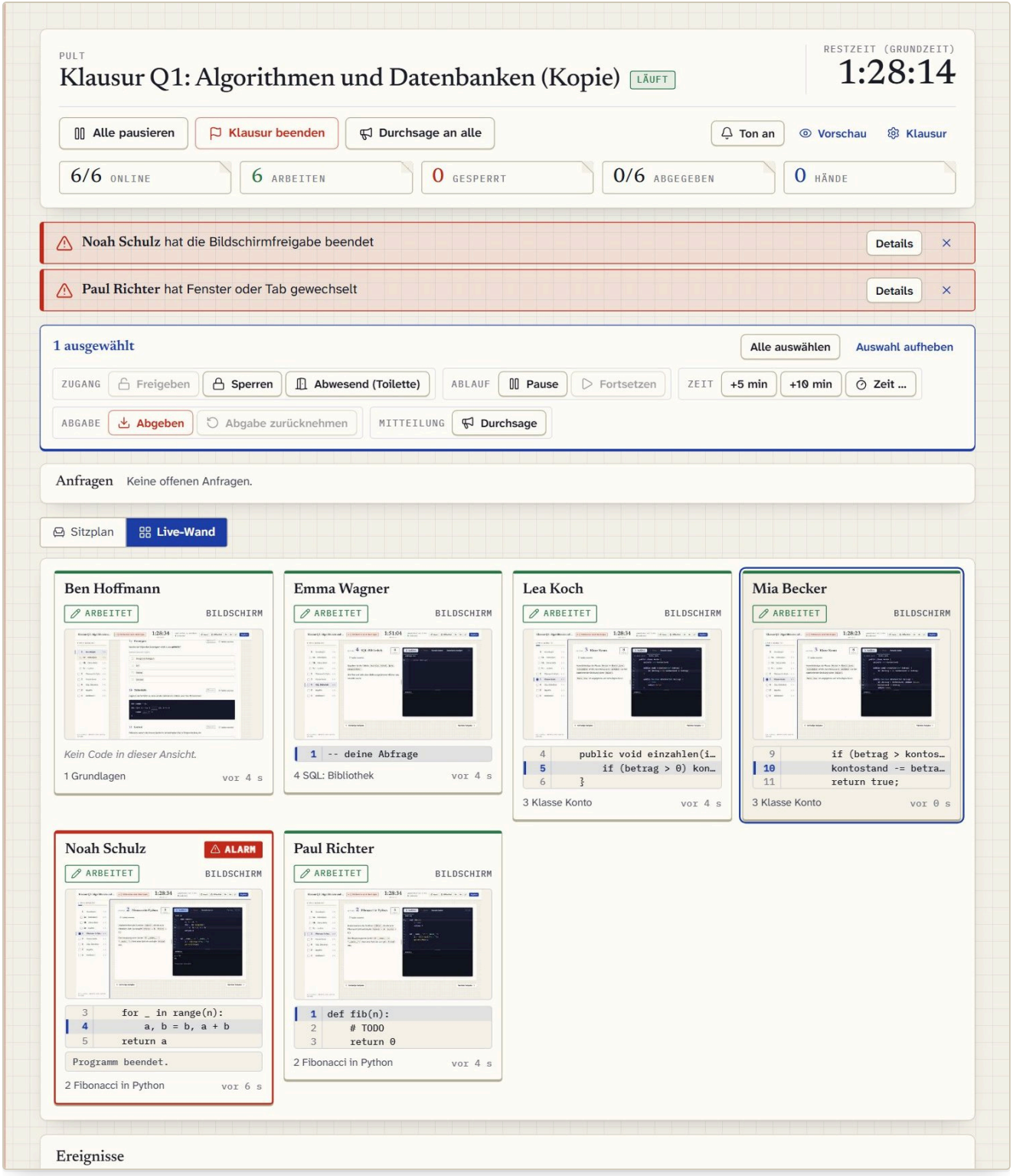


Abb. 5.25 Alarm „hat die Bildschirmfreigabe beendet“: roter Streifen und rote Karte, die Person bleibt „Arbeitet“

ACHTUNG

Datenschutz: nichts wird gespeichert

Die Bilder und der Live-Zustand liegen **nur im Arbeitsspeicher** des Servers, jeweils nur der letzte Stand je Person, nie in der Datenbank und nie auf der Festplatte. Beim Beenden, Archivieren oder Löschen der Klausur werden sie gelöscht. Es gibt keine Aufzeichnung, kein Replay der Bilder und keinen Ton. Schüler sehen, solange übertragen wird, die Anzeige „Bildschirm wird übertragen“. Informieren Sie sie vorab (Vorlage: Anhang E). Eine Freigabe verlangen Sie nur, wenn Ihre Schule es erlaubt.

HINTERGRUND

Wer die Live-Wand sehen darf

Wie das übrige Pult erfordert sie die Fähigkeit `monitor` an der Klausur (Anhang A). Schüler haben keinen Zugriff auf Bilder oder Live-Daten, auch nicht auf ihre eigenen.

5.16 Typische Situationen

Der Rechner eines Schülers stürzt ab

1. Seine Kachel wird „offline“ (gestrichelter Rand, durchgestrichenes Kettenglied). Seine bis dahin gespeicherten Antworten sind sicher, der letzte lokale Stand liegt im Browser des Rechners.
2. Lässt sich der Rechner neu starten: Der Schüler meldet sich an, öffnet die Klausur und klickt „Klicke, um zu beginnen“. Sein Stand ist zurück, ein Eintrag „Neu geladen“ steht im Protokoll.
3. Ist der Rechner defekt: Er meldet sich am Ersatzgerät an, sieht „Warte auf Freigabe für dieses Gerät“, und Sie geben den Gerätewechsel unter Anfragen frei. Schreiben Sie ihm bei Bedarf mit **+10 min** die verlorene Zeit gut.

Das WLAN fällt aus

Schüler schreiben weiter; oben bei ihnen steht „offline, wird gespeichert, sobald die Verbindung da ist“. Im Pult werden die Kacheln „offline“ und das Protokoll meldet „Verbindung verloren“. Wenn das Netz zurück ist, sendet jeder Rechner seinen Stand nach. Geben Sie erst ab, wenn die Kacheln wieder „gespeichert vor wenigen Sekunden“ zeigen. Fällt das Netz länger aus, nutzen Sie **Alle pausieren** und schreiben Sie die Zeit gut.

Ein Schüler kommt zu spät

Er tritt wie alle bei und klickt „Bereit“. Läuft die Klausur schon, kommt er direkt hinein und hat die Restzeit der Klausur. Schreiben Sie ihm mit **Zeit …** die verpasste Zeit gut, wenn Sie das möchten.

Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich ist an der Person gespeichert (Kapitel 3.5) und wird automatisch angewendet: Emma Wagner (+25 %) hat bei 90 Minuten Dauer eine Restzeit von 1:52 statt 1:30. Sie sehen es an ihrer Kachel. Beim Zeitende der anderen Schüler läuft ihre Uhr noch. Sie müssen nichts einstellen. Geben Sie sie erst nach ihrer eigenen Zeit ab.

Ein versehentlicher Verstoß

Ein Schüler hat aus Versehen ein Systemfenster angeklickt und ist gesperrt. Öffnen Sie sein Detailfenster, schauen Sie im Protokoll, was passiert ist (Zeit, Ereignis, Dauer), und geben Sie frei. Hat er nicht gegen Regeln verstoßen, ist es ein Fehlalarm; notieren Sie die Entscheidung. Bei vielen Fehlalarmen erhöhen Sie in den Klausureinstellungen die Toleranz für kurze Fokusverluste.

Ein Schüler wird beim Täuschen erwischt

Sperren Sie ihn mit **Sperren**, lesen Sie seine Antworten im Detailfenster mit und dokumentieren Sie den Vorfall nach den Regeln Ihrer Schule. Das Protokoll und das Replay liefern Belege, entscheiden müssen Sie selbst.

Ich möchte sehen, woran jemand gerade arbeitet

Öffnen Sie die Live-Wand und klicken Sie die Karte an. Sie sehen Aufgabe, Cursorzeile und Konsole sofort und, wenn verlangt, den Bildschirm. Für den vollständigen Stand und das Replay nutzen Sie **Details und Antworten** (5.12).

Eine Aufgabe ist fehlerhaft

Senden Sie eine **Durchsage** an alle. Texte der Aufgaben lassen sich im Editor noch ändern (nicht die Struktur). Punkte passen Sie später in der Korrektur an.

KAPITEL 6

Korrektur und Rückgabe

06

Automatisch vorbewerten, in der Matrix den Überblick behalten, Aufgaben bewerten und kommentieren, Noten berechnen, Ergebnisse als PDF und Excel ausgeben und digital zurückgeben.

Für LEHRKRAFT (Hauptlehrkraft und Aufsicht mit „Korrigieren“)

6.1 Überblick über den Ablauf

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1	2	3	4	5
Beendet	**Korrektur beginnen**	**Bewerten**	**Ergebnisse**	**Freigeben**
alle Abgaben bestätigt	Status „In Korrektur“	Vorbewertung, Punkte, Kommentare	Note, Rückmeldung, Abschluss	Schüler sehen ihr Ergebnis

SCHRITT	WER	WO
Korrektur beginnen	Hauptlehrkraft, Admin, Lehrkraft mit „Korrigieren“	Klausur, Korrektur
Vorbewerten, Punkte, Kommentare	wie oben	Korrektur-Übersicht und Einzelansicht
Rückmeldung und Abschluss je Person	wie oben	Ergebnisse
Freigeben, Zurücknehmen, Archivieren, Notenschlüssel wählen	nur Hauptlehrkraft und Admin	Ergebnisse
Ergebnis ansehen	Schüler, nur nach Freigabe und eigenem Abschluss	Ergebnisse

HINTERGRUND

Nur in der Phase „In Korrektur“

Bewerten lässt sich nur, solange die Klausur „In Korrektur“ ist. Davor ist die Korrektur gesperrt, nach der Rückgabe (zurückgegeben, archiviert) nur lesbar. Aufsichten ohne den Schalter „Korrigieren“ haben keinen Zugang zu Korrektur, Ergebnissen und PDF.

6.2 Korrektur beginnen

1. Beenden Sie die Klausur im Pult (Kapitel 5.14). Auf der Klausurseite erscheint der Bereich „Korrektur“.
2. Öffnen Sie **Korrektur**. Oben steht der Status „Beendet. Bewertet wird in der Phase ‚In Korrektur‘.“ Klicken Sie auf **Korrektur beginnen**.
3. Die Klausur wechselt in „In Korrektur“, die Bewertungsübersicht erscheint.

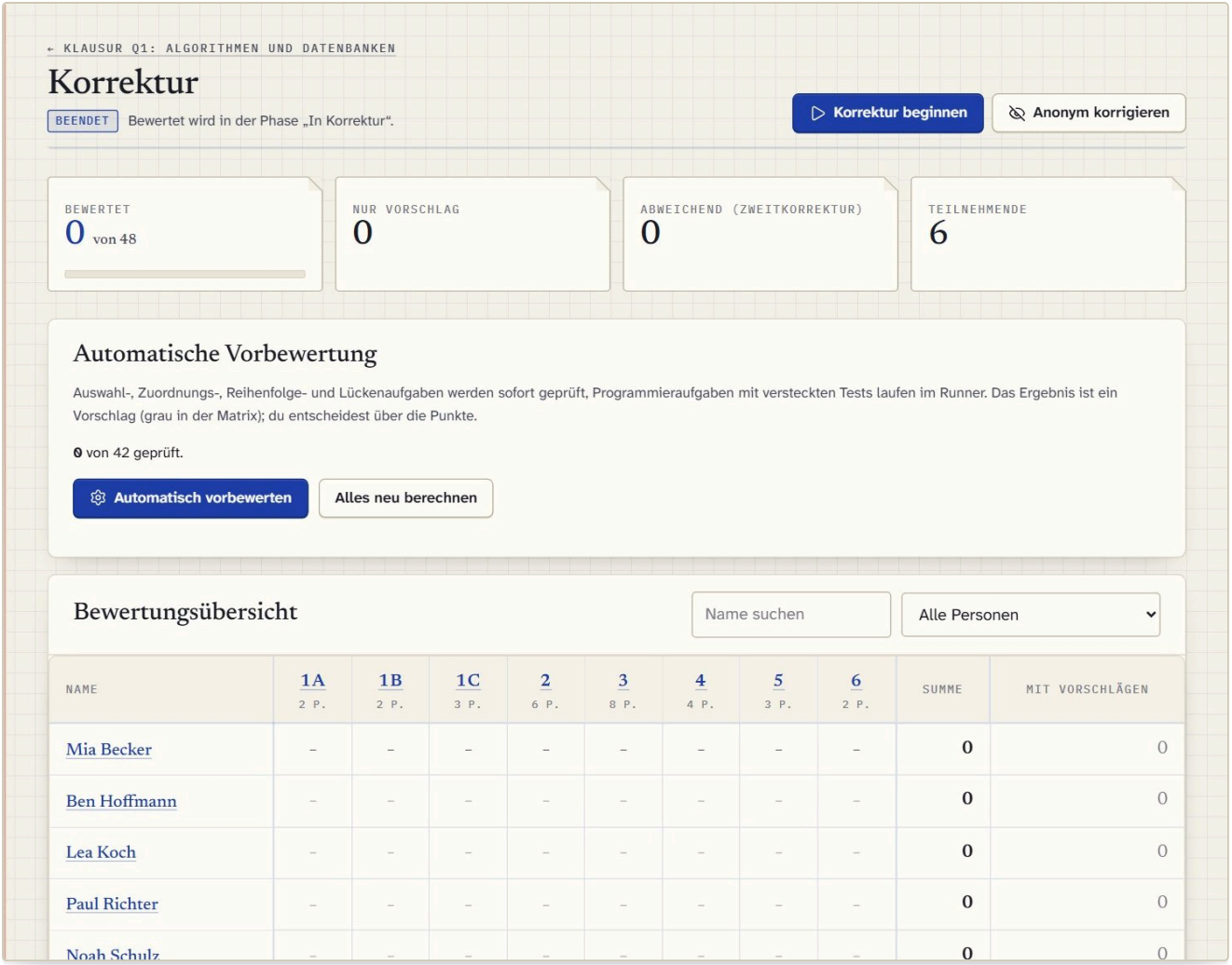


Abb. 6.1 Die Korrektur vor dem Beginn: Knopf „Korrektur beginnen“, „Anonym korrigieren“

6.3 Automatische Vorbewertung

Der Knopf **Automatisch vorbewerten** prüft alle Personen und alle automatisch prüfbaren Aufgaben:

- **Auswahl, Zuordnung, Reihenfolge, Lücken**: sofort nach dem Prüfschema des Antworttyps. Vorschlag = Aufgabenpunkte mal Anteil richtig, gerundet auf 0,5.
- **Code mit versteckten Tests**: je Person und Aufgabe ein Lauf im Runner (mit den erwarteten Ausgaben für Lehrkräfte). Summe der erreichten Testpunkte, gedeckelt auf die Aufgabenpunkte. Haben die Tests keine Punkte, zählt der Anteil bestandener Tests.
- **Schaltnetz, Wahrheitstabelle, Automat, UML, ER, Relationenschema, Robo**: nach den Verfahren in Kapitel 4.6 (Simulation, Strukturvergleich, Testwelten).
- **Keine Antwort**: 0 Punkte, vermerkt als „leer“.

Der Lauf geschieht in kleinen Stapeln (je Aufruf höchstens 10 Paare oder 20 Sekunden); der Fortschritt („42 von 42 geprüft“) steht auf der Seite. Fällt der Runner aus, hält der Lauf an. Betroffene Zellen sind rot („!“) und lassen sich mit **Fehlgeschlagene wiederholen** später erneut prüfen. **Alles neu berechnen** löscht alle Vorschläge (nicht Ihre Punkte) und rechnet neu. In der Einzelansicht prüft **Neu testen** eine einzelne Aufgabe, zum Beispiel nach einer korrigierten Testbeschreibung.

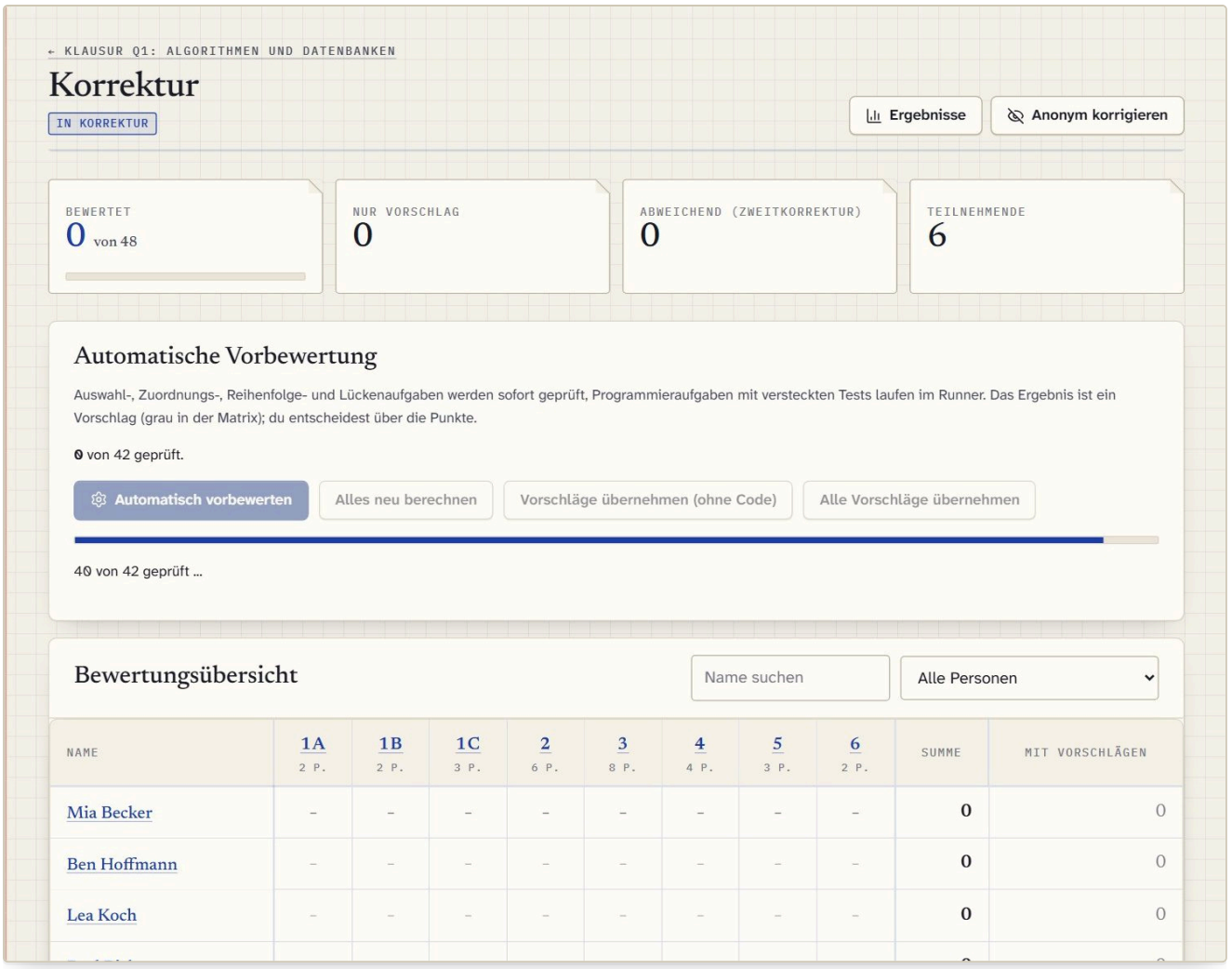


Abb. 6.2 Der Fortschritt der automatischen Vorbewertung

TIPP

Python-Tests und `input()`

Tests vom Typ `python_assert` laden das Programm des Schülers als Modul (`__name__` ist dabei nicht `"__main__"`) und prüfen dann die Funktionen. Steht `input()` ohne `if __name__ == "__main__":` im Hauptteil, gibt es beim Laden keine Eingabe. Klausurwerk prüft dann mit allem, was bis zu dieser Zeile definiert ist, und schreibt einen Hinweis in die Testmeldung. So bekommt Mia in Abbildung 6.5 für `fib` trotzdem alle Testpunkte. Funktionen, die erst *nach* dem `input()` stehen, fehlen allerdings (NameError). Empfehlen Sie den Schülern deshalb die Schreibweise mit `if __name__ == "__main__":`, oder prüfen Sie das Hauptprogramm mit `io`-Tests (Eingabe und Ausgabe).

Vorschläge sind **nur Vorschläge**: grau und kursiv in der Matrix, bis Sie sie übernehmen. In der Einzelansicht gilt **Vorschlag übernehmen**, in der Übersicht **Vorschläge übernehmen (ohne Code)** und **Alle Vorschläge übernehmen**. Beim Sammelübernehmen bleiben Zellen unberührt, in denen Sie schon bewertet haben.

6.4 Die Bewertungsübersicht (Matrix)

Zeilen sind Personen, Spalten Aufgaben (mit Punkten). Oben vier Kennzahlen: **Bewertet** (von allen Zellen), **Nur Vorschlag**, **Abweichend (Zweitkorrektur)**, **Teilnehmende**. Die letzten beiden Spalten zeigen die **Summe** der bewerteten Aufgaben und die Summe **mit Vorschlägen**.

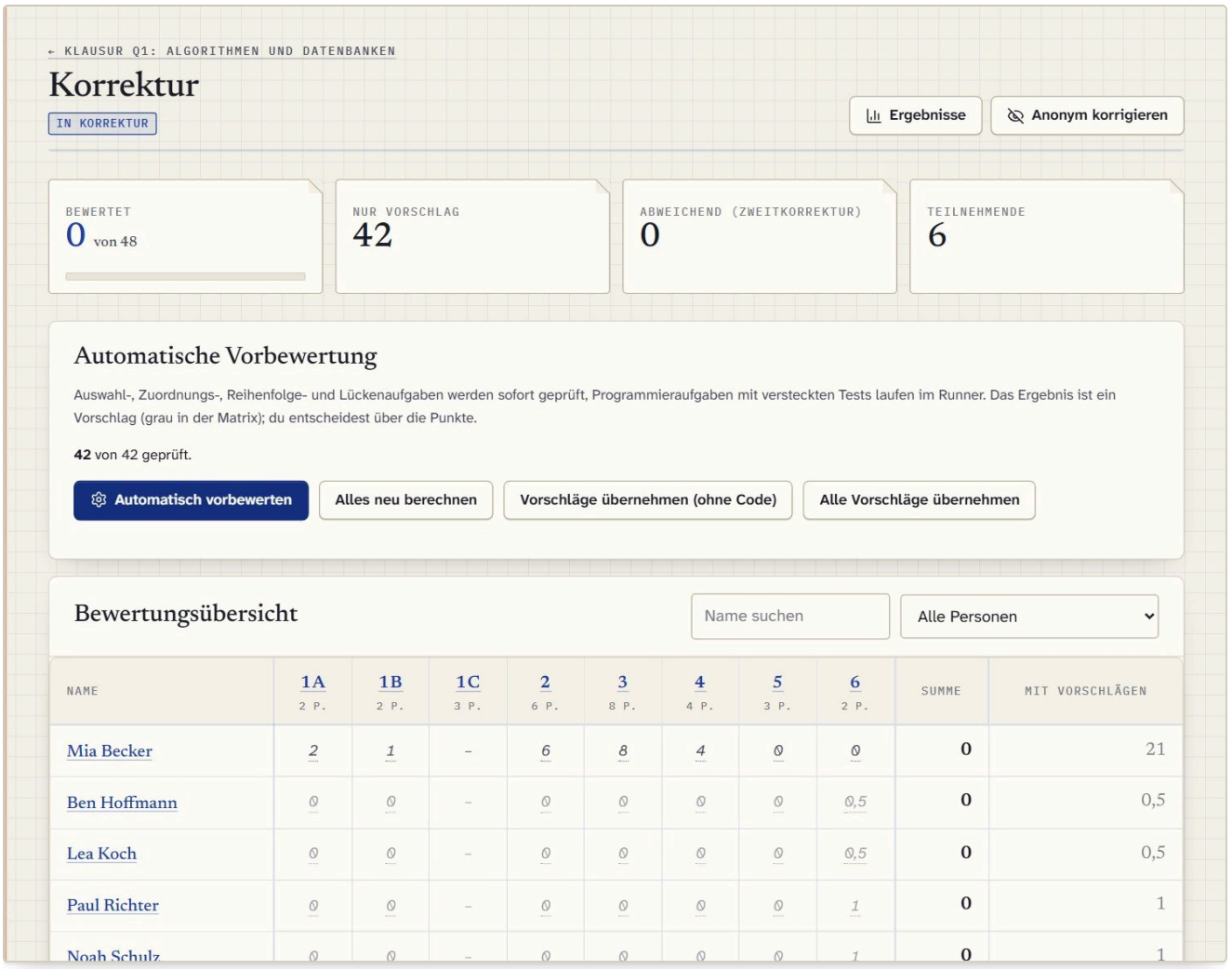


Abb. 6.3 Matrix nach der Vorbewertung: Vorschläge stehen grau und kursiv, noch nichts ist bewertet

DARSTELLUNG	BEDEUTUNG
schwarze Zahl	bewertet (Ihre Punkte, bzw. der Endwert)
graue Kursivzahl	nur Vorschlag der automatischen Prüfung
–	offen
gelb hinterlegt, Warndreieck	Zweitkorrektur weicht von der Erstkorrektur ab
rot, !	automatische Prüfung fehlgeschlagen
Wecker-Symbol	Änderungen nach Ablauf der Bearbeitungszeit (Überziehung)
Klemmbrett-Symbol	Einfügungen innerhalb der Klausur (aus der Klausur kopierter Text)
„ohne Abgabe“	Teilnahme nicht abgegeben (Zustand im Tooltip)

Mit dem Feld **Name suchen** und dem Auswahlfeld **Alle Personen** filtern Sie nach Personen mit offenen Aufgaben, mit abweichender Bewertung, ohne Abgabe oder vollständig bewerteten. Ein Klick auf einen Namen oder eine Zelle öffnet die Einzelansicht.

Anonym korrigieren: Der Knopf blendet Namen aus und zeigt stabile Nummern („Nr. 7“). Die Namen stehen dann weder auf der Seite noch in den Schnittstellendaten. Die Reihenfolge der Nummern hat nichts mit dem Alphabet zu tun.

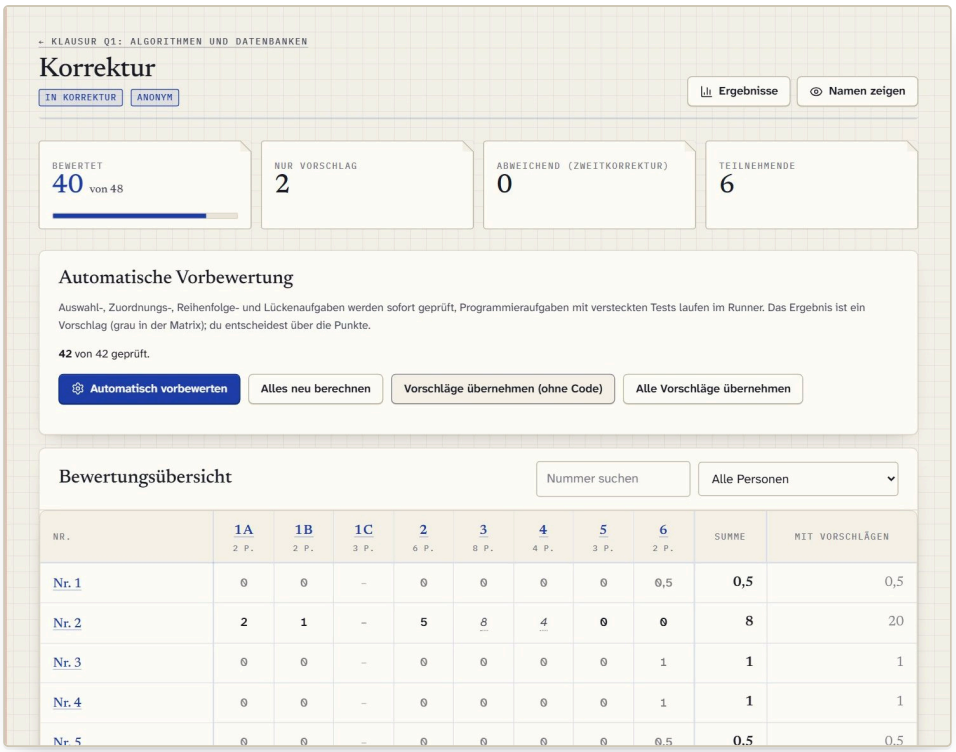


Abb. 6.4 Anonym korrigieren: stabile Nummern statt Namen

6.5 Die Einzelansicht

Links stehen der Aufgabentext (mit dem Kontext übergeordneter Aufgaben), der **Erwartungshorizont**, die **richtige Lösung** (bei Auswahl, Zuordnung, Reihenfolge, Lücken) und die **Musterlösung**. Rechts steht die Antwort der Person (schreibgeschützt), darüber die Bewertung.

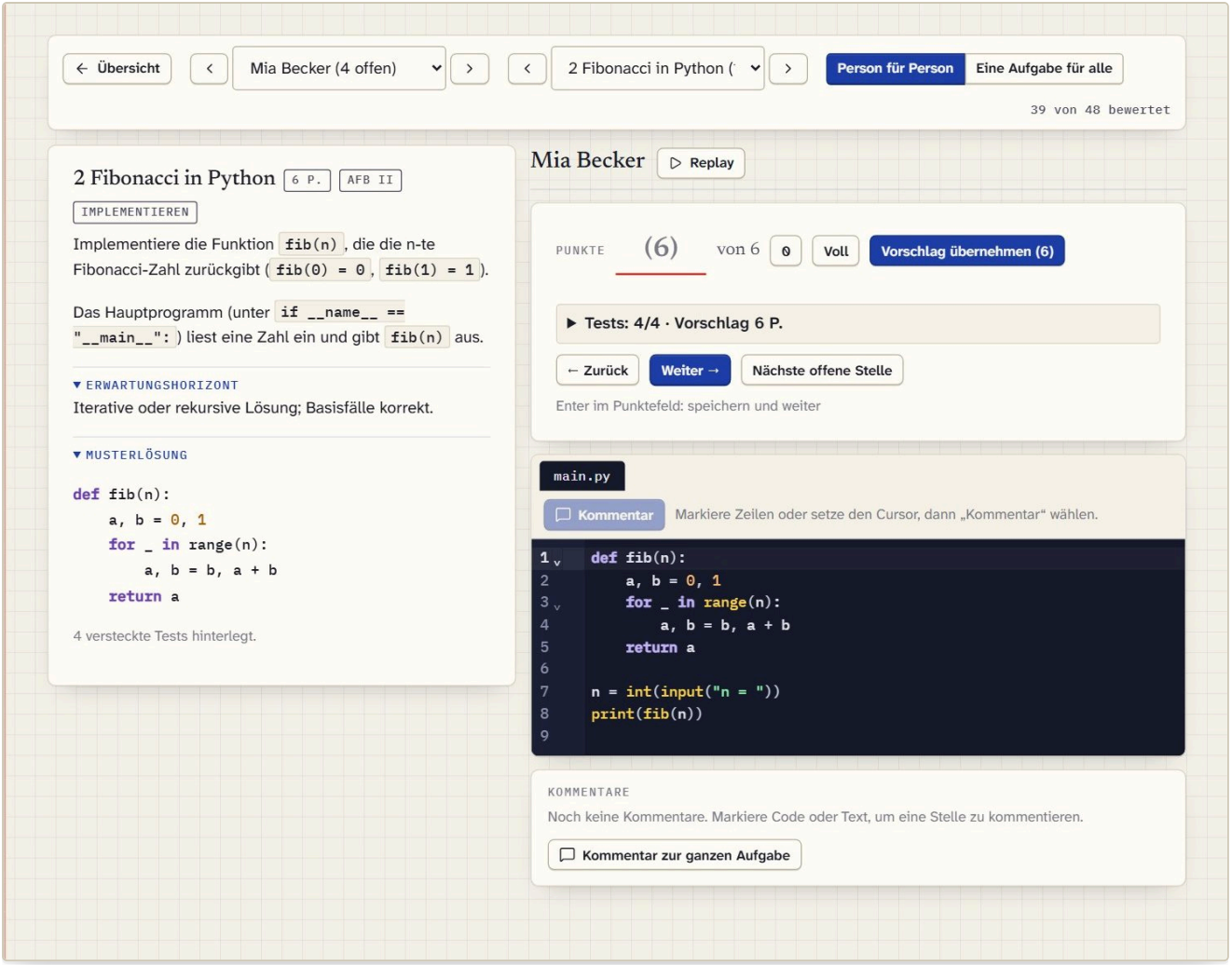


Abb. 6.5 Einzelansicht einer Code-Aufgabe: Erwartungshorizont und Musterlösung links, Bewertung und Testergebnisse rechts

- **Punkte**: 0 bis zur Aufgabenpunktzahl in Schritten von 0,5 (Komma oder Punkt). Gespeichert wird automatisch kurz nach der Eingabe und beim Verlassen des Feldes. `0` und `Voll` setzen die Extremwerte, `Vorschlag übernehmen (2)` übernimmt den Vorschlag.
- **Testergebnisse**: ausklappbar, je Test bestanden (Häkchen) oder nicht (Kreuz), erreichte Punkte, Meldung, **Ausgabe** und **Fehlerausgabe**.
- **Hinweise**: Überziehung (Wecker-Symbol), Anzahl Einfügungen (Klemmbrett-Symbol), „ohne Abgabe“.
- **Replay**: spielt die Entstehung der Antwort ab (nur mit Zugriff auf das Pult der Klausur).

Durchblättern: Person für Person oder eine Aufgabe für alle

Oben in der Einzelansicht wählen Sie die Reihenfolge: **Person für Person** (alle Aufgaben einer Person, dann die nächste) oder **Eine Aufgabe für alle** (dieselbe Aufgabe bei allen, dann die nächste Aufgabe). Letzteres ist meist schneller und gerechter, weil Sie mit demselben Maßstab bewerten. Über die Auswahlfelder (Person, Aufgabe), die Pfeil-Knöpfe „Vorherige/Nächste Person“ und „Vorherige/Nächste Aufgabe“ sowie die Knöpfe `← Zurück`, `Weiter →` und `Nächste offene Stelle` navigieren Sie.

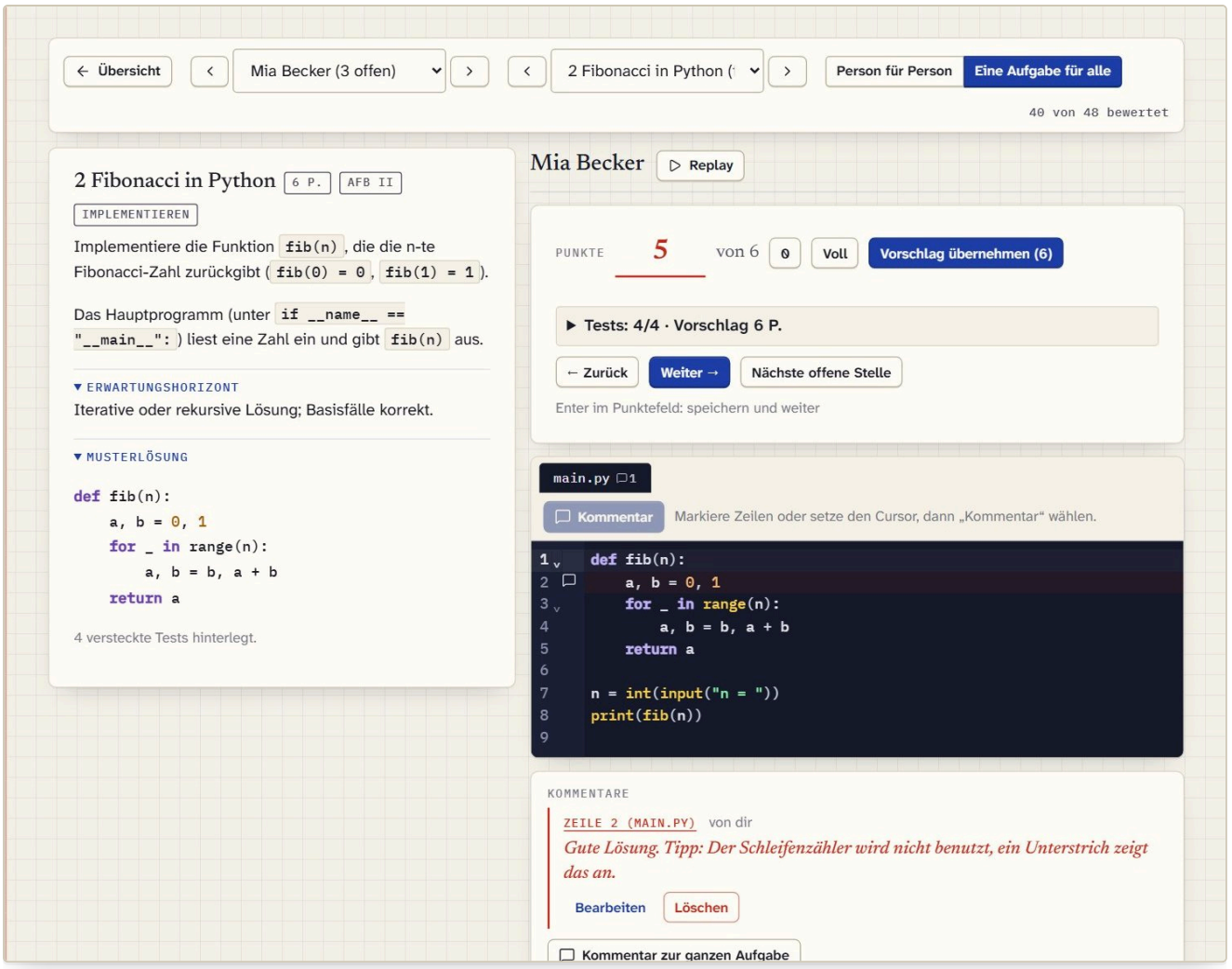


Abb. 6.6 „Eine Aufgabe für alle“: dieselbe Aufgabe, Person für Person

6.6 Kommentare

- **Code**: Zeile anklicken (Cursor) oder mehrere Zeilen markieren, dann **Kommentar zu Zeile(n) …**. Kommentierte Zeilen sind gelb hinterlegt und tragen eine Sprechblase in der Randspalte; ein Klick darauf springt zum Kommentar.
- **Freitext**: Textstelle mit der Maus markieren, dann **Auswahl kommentieren**. Die Stelle wird hervorgehoben.
- **Ganze Aufgabe**: **Kommentar zur ganzen Aufgabe**.

Mit Strg + Enter speichern Sie einen Kommentar, mit Esc brechen Sie ab. Eigene Kommentare lassen sich bearbeiten und löschen; die Hauptlehrkraft darf alle löschen. Schüler sehen die Kommentare der Lehrkraft, deren Punkte zählen.

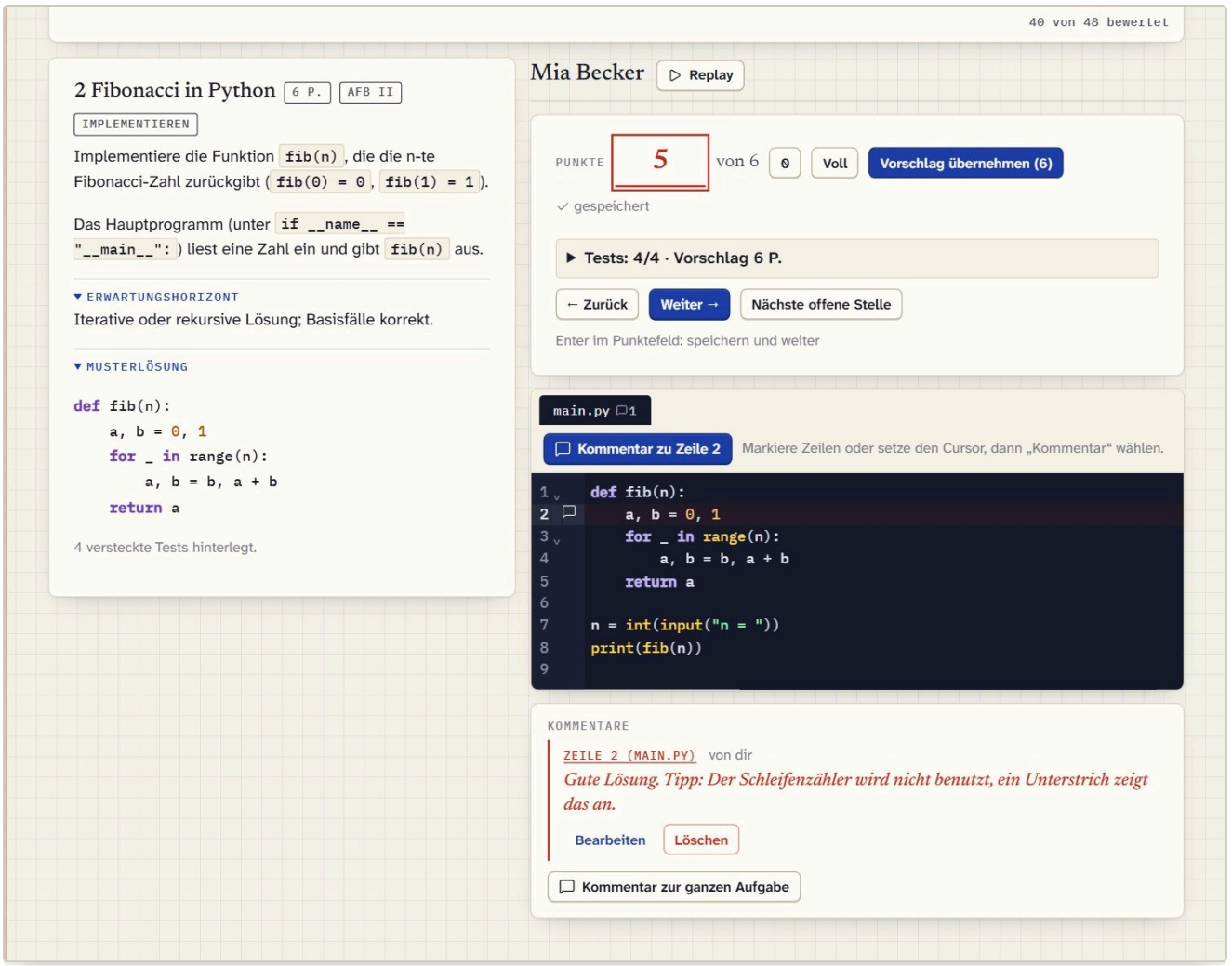


Abb. 6.7 Ein Zeilenkommentar im Code (gelb markiert) und die eingetragenen Punkte

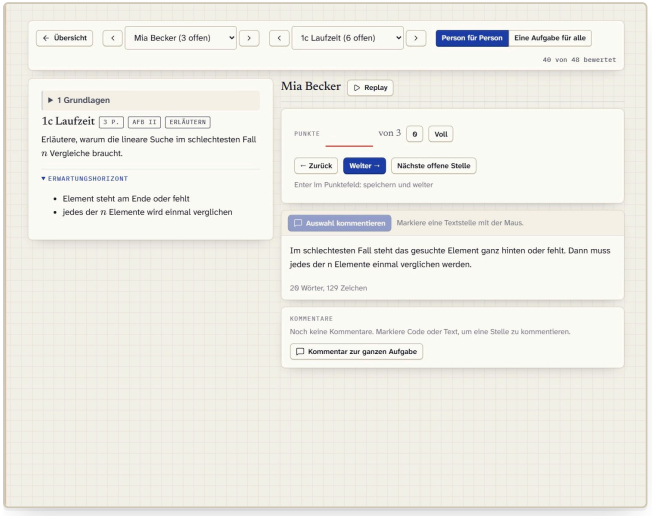


Abb. 6.8 Freitext mit Erwartungshorizont

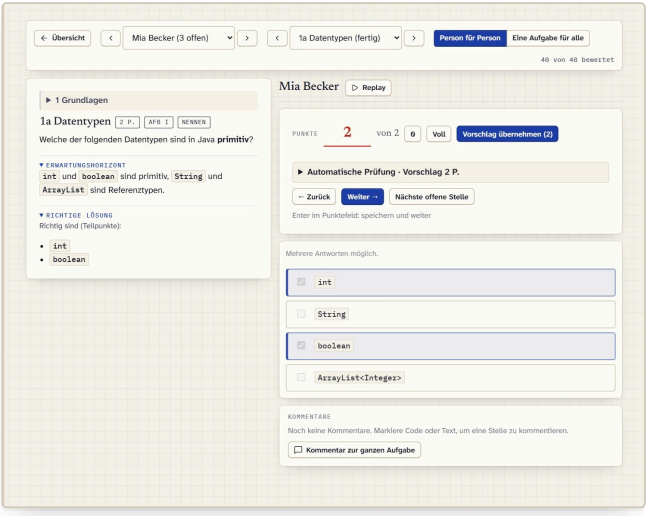


Abb. 6.9 Auswahlaufgabe mit richtiger Lösung

6.7 Erst- und Zweitkorrektur

Jede Lehrkraft mit dem Schalter „Korrigieren“ (Kapitel 4.9) bewertet für sich: ein Eintrag je Lehrkraft, Aufgabe und Person.

- **Endwert**: der Eintrag der Hauptlehrkraft. Hat sie nichts eingetragen, der einzige vorhandene (bei mehreren der zuletzt geänderte). Die Hauptlehrkraft entscheidet bei Abweichungen.
- **Abweichung**: in der Matrix gelb (Warndreieck) und in der Einzelansicht als Hinweis mit den fremden Punkten.
- **Sichtbarkeit**: Die Hauptlehrkraft sieht alle Bewertungen und Kommentare. Hinzugefügte Lehrkräfte sehen zunächst nur ihre eigenen und können **Fremde Bewertungen zeigen** einschalten (gilt je Sitzung).

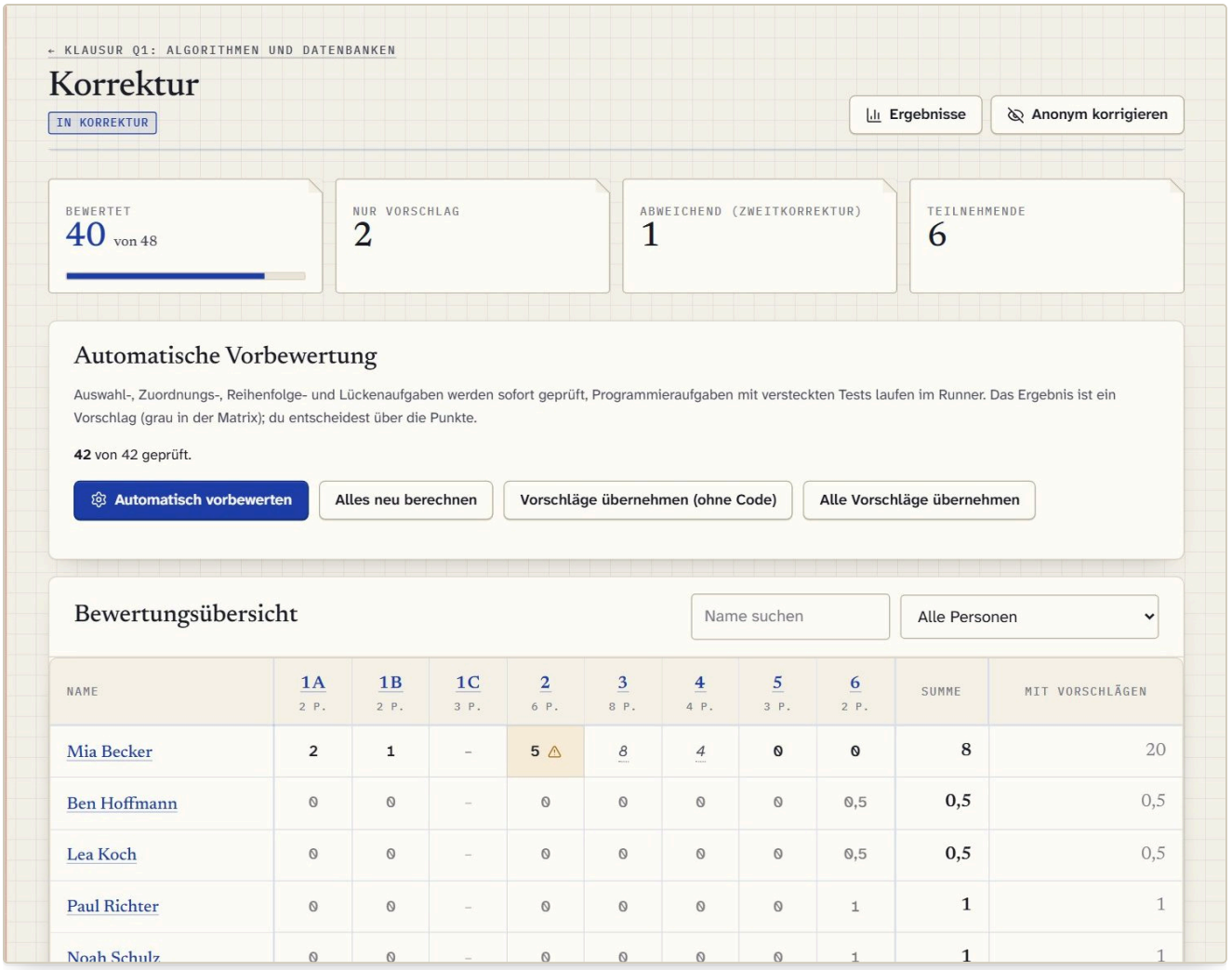


Abb. 6.10 Eine Zweitkorrektur weicht ab: gelb mit Warndreieck, die Kennzahl „Abweichend“ zeigt 1

Tastatur

Mit `Enter` im Punktefeld speichern Sie und springen zur nächsten Zelle, mit `Alt` + Pfeiltasten wechseln Sie Zelle, Person und Aufgabe, mit `Alt` + `0` zur nächsten offenen Zelle (Anhang B).

6.8 Ergebnisse, Notenschlüssel und Abschluss

Die Seite **Ergebnisse** (über **Ergebnisse** oben in der Korrektur) zeigt je Person Summe, Prozent und Note, ein Feld für die Rückmeldung und den Abschluss.

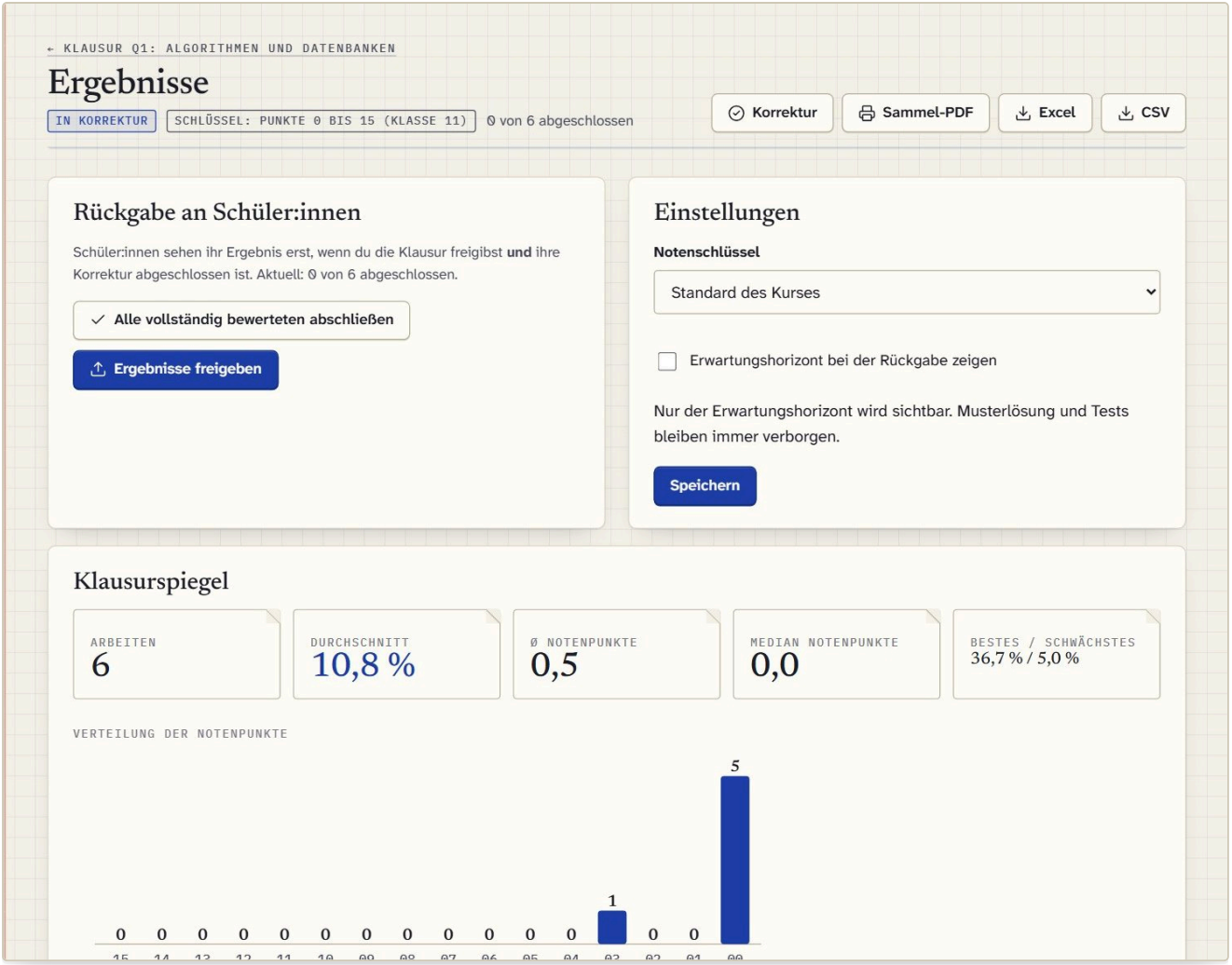


Abb. 6.11 Ergebnisse: Rückgabe an Schüler:innen, Einstellungen mit Notenschlüssel, darunter der Klausurspiegel

- **Notenschlüssel**: Standard ist der Schlüssel des Kurses (sonst der Standard der Klassenstufe). Ohne Kurs oder zum Abweichen wählt die Hauptlehrkraft einen Schlüssel aus; die Noten werden sofort neu berechnet. Änderbar nur in der Phase „In Korrektur“. Kopfzeile: „Schlüssel: Punkte 0 bis 15 (Klasse 11)“.
- **Rückmeldung**: freier Text je Person, wird automatisch gespeichert und erscheint in der Rückgabe und im PDF.
- **Abschließen**: je Person per Häkchen oder gesammelt über `Alle vollständig bewerteten abschließen`. Nur abgeschlossene Personen sehen nach der Freigabe ihr Ergebnis. **Wer nach dem Abschluss noch Punkte ändert, setzt den Abschluss dieser Person zurück** (Hinweis erscheint), damit nichts ungeprüft ausgeliefert wird.
- **Erwartungshorizont bei Rückgabe zeigen**: Schalter in den Einstellungen. Ist er an, sehen Schüler zu jeder Aufgabe den Erwartungshorizont, nie aber Musterlösung, Tests oder richtige Antworten. Mit `Speichern` übernehmen.

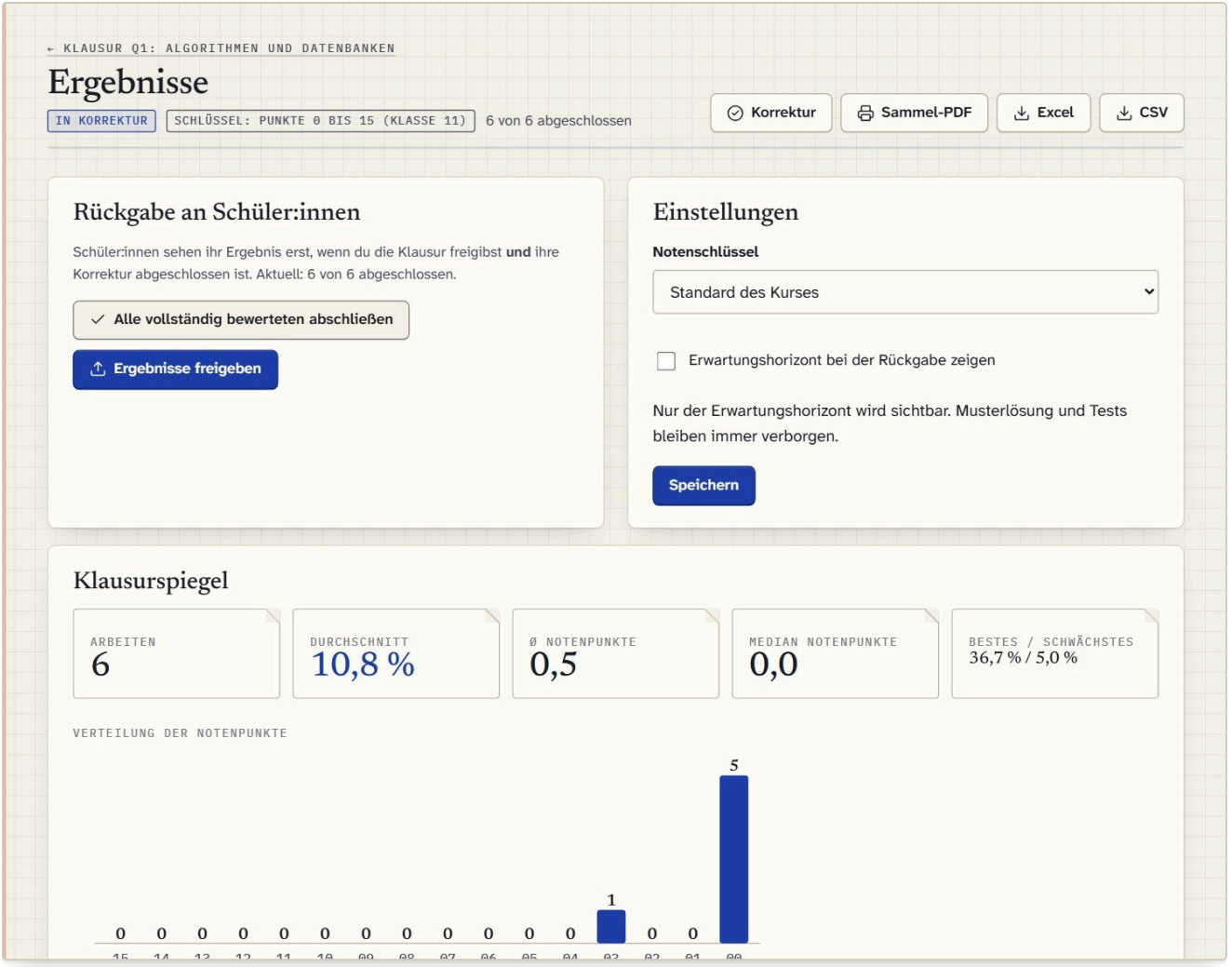


Abb. 6.12 Alle Personen sind abgeschlossen

6.9 Klausurspiegel

Der Klausurspiegel auf der Ergebnisseite zeigt Anzahl der Arbeiten, Durchschnitt (Prozent und Note), Median, bestes und schwächstes Ergebnis, ein Balkendiagramm der Notenverteilung (mit Tabelle für Screenreader), je Aufgabe Durchschnitt, **Lösungsquote** und die Zahl der bewerteten Zellen sowie je **Anforderungsbereich** (AFB I, II, III) die Lösungsquote. Berücksichtigt werden Personen mit Abgabe oder Bewertung; bei Aufgaben zählen nur bewertete Zellen. So sehen Sie, welche Aufgaben zu schwer waren und ob der Anteil der Anforderungsbereiche passt.

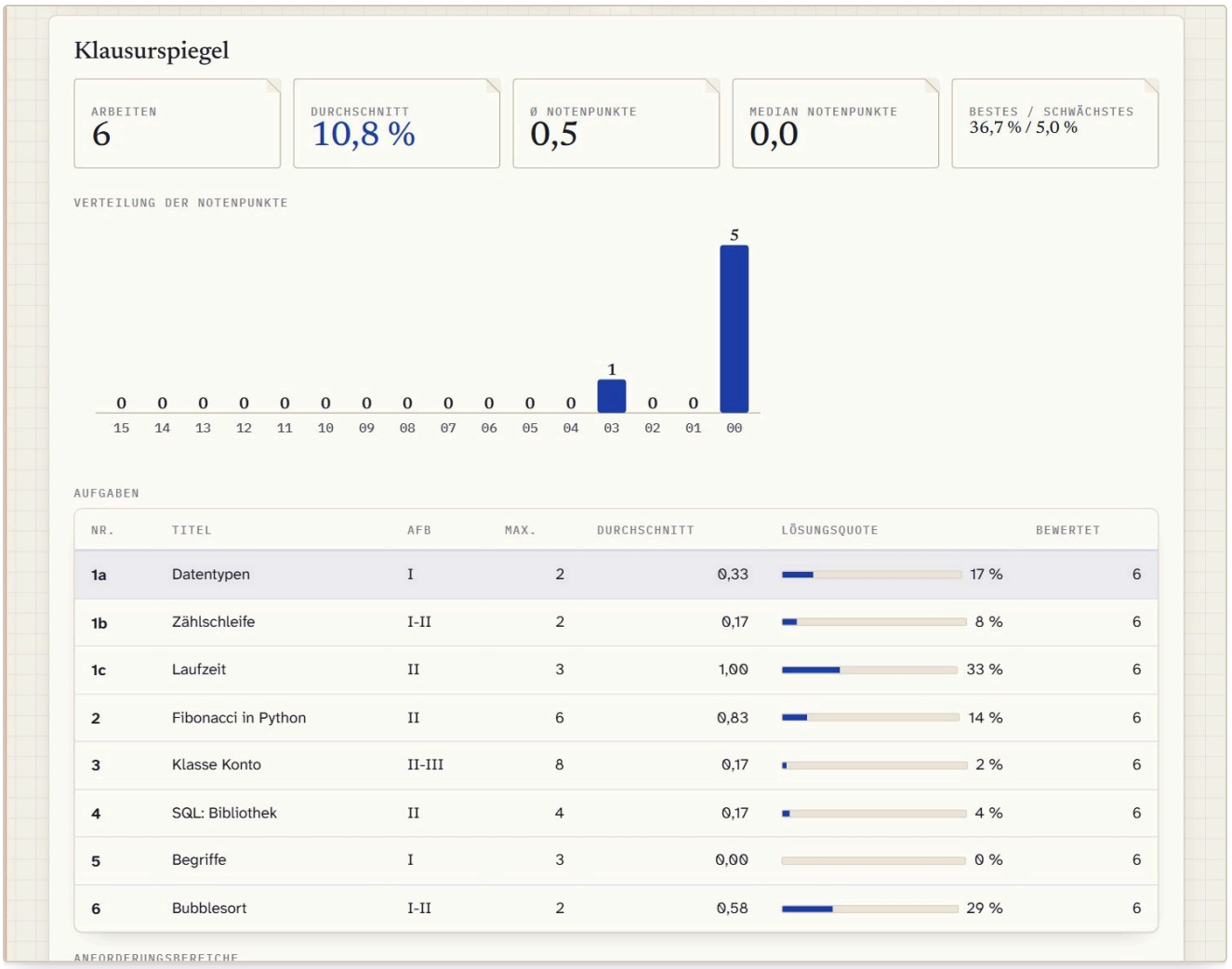


Abb. 6.13 Der Klausurspiegel: Notenverteilung und Auswertung je Aufgabe

6.10 PDF, Excel und CSV

- **PDF je Person**: PDF in der Zeile der Person. Sammel-PDF (oben): je Person eine neue Seite. Inhalt: Kopf mit Schule, Klausur, Kurs, Datum, Name, Punkten und Note; je Aufgabe Nummer, Titel, Punkte, Antwort (Text, Code mit Zeilennummern in Monospace, Diagramm als Bild), Kommentare mit Stellenangabe und die Rückmeldung.
- **Excel** und **CSV** (Semikolon, UTF-8 mit BOM) mit Namen, Punkten je Aufgabe, Summe, Prozent, Note und Abschluss. Öffnen Sie die CSV-Datei in Excel über „Daten › Aus Text/CSV“ mit UTF-8, damit Umlaute stimmen.



Gymnasium am Musterpark

Klausur Q1: Algorithmen und Datenbanken

Kurs: Inf-Q1 Datum: 04.11.2026

Mia Becker

11 von 30 Punkten (36,7 %) **Notenpunkte: 03**

1 Grundlagen

1a Datentypen **2 / 2 P.**

`int`
`boolean`

1b Zählschleife **1 / 2 P.**

```
int summe = 0;
for (int i = 1; i [] 10; i++) {
   summe [+=] i;
}
```

1c Laufzeit **1 / 3 P.**

Im schlechtesten Fall steht das gesuchte Element ganz hinten oder fehlt. Dann muss jedes der n Elemente einmal verglichen werden.

2 Fibonacci in Python **5 / 6 P.**

Datei: main.py

```
1  def fib(n):
2      a, b = 0, 1
3      for _ in range(n):
4          a, b = b, a + b
5      return a
6
7  n = int(input("n = "))
8  print(fib(n))
9
```

Anmerkungen zur Korrektur

Zeile 2 (main.py): Gute Lösung. Tipp: Der Schleifenzähler wird nicht benutzt, ein Unterstrich zeigt das an.

3 Klasse Konto **1 / 8 P.**

Datei: Konto.java

```
1  public class Konto {
2      private int kontostand;
3
4      public void einzahlen(int betrag) {
5          kontostand += betrag;
6      }
7
8      public boolean abheben(int betrag) {
9          if (betrag <= kontostand) {
10             kontostand -= betrag;
11             return true;
12         }
13         return false;
14     }
15
16     public int getKontostand() {
17         return kontostand;
```

Mia Becker | Klausur Q1: Algorithmen und Datenbanken Seite 1

Abb. 6.14 Das PDF einer Person mit Kopf, Antworten, Punkten und Kommentaren

PDF-Erzeugung und Export werden im Audit-Log protokolliert.

6.11 Freigabe, Rückgabe und Zurücknehmen

1. Prüfen Sie, dass alle gewünschten Personen abgeschlossen sind.
2. Klicken Sie auf **Ergebnisse freigeben** und bestätigen Sie. Ein Hinweis nennt, wie viele Personen noch nicht abgeschlossen sind: Sie sehen nichts.
3. Die Klausur wechselt in „Zurückgegeben“. Die Schüler sehen ihr Ergebnis unter „Ergebnisse“ (Kapitel 7.12).

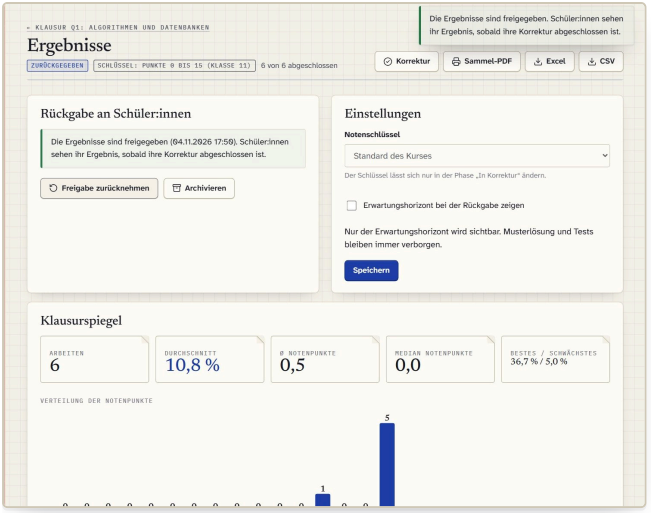


Abb. 6.15 Bestätigung der Freigabe

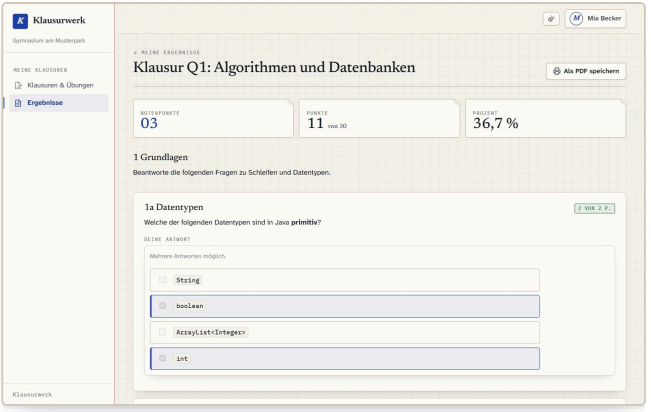


Abb. 6.16 So sieht die Schülerin ihr Ergebnis

- **Freigabe zurücknehmen**: zurück in „In Korrektur", Schüler sehen nichts mehr, Bewertung wieder möglich. Nützlich, wenn Ihnen ein Fehler auffällt.
- **Archivieren**: nur aus „Zurückgegeben"; danach ist die Rückgabe für Schüler beendet.

HINTERGRUND

Aufbewahrung

Bewertungen, Kommentare und Ergebnisse hängen an der Teilnahme und fallen mit ihr unter die Aufbewahrungsfristen der Klausur (Kapitel 3.11).

ANHANG A

Rechte-Tabelle

A

Welche Rolle was darf: globale Rechte der Lehrkräfte und Rechte an einer einzelnen Klausur.

Für ADMIN LEHRKRAFT

A.1 Globale Rechte (Verwaltung)

Admins haben alle Rechte. Schüler haben keine granularen Rechte. Die Spalte „Standard“ zeigt, was jede Lehrkraft ohne Zusatzvergabe hat. Eine Voraussetzung wird beim Erteilen automatisch mitvergeben; wird ein Recht entzogen, entfallen die davon abhängigen Rechte.

GRUPPE	RECHT	AD-MIN	LEHRKRAFT (STANDARD)	VORAUSSETZUNG
Klausuren	Klausuren erstellen	ja	ja	
	Archiv früherer Klausuren durchsuchen	ja	ja	Klausuren erstellen
	Klausuren importieren/exportieren	ja	ja	Klausuren erstellen
	Alle Klausuren betreuen (auch fremde)	ja	nein	
Kurse	Kurse sehen	ja	ja	
	Eigene Kurse anlegen und bearbeiten	ja	ja	Kurse sehen
	Alle Kurse bearbeiten	ja	nein	Eigene Kurse anlegen und bearbeiten
Benutzer	Benutzer sehen	ja	ja	
	Schüler:innen anlegen	ja	ja	Benutzer sehen
	Schüler:innen bearbeiten	ja	ja	Benutzer sehen
	Schüler:innen löschen	ja	nein	Benutzer sehen
	Schüler:innen per CSV importieren	ja	ja	Schüler:innen anlegen
	Passwörter zurücksetzen	ja	ja	Benutzer sehen
	Zugangskarten drucken	ja	ja	Passwörter zurücksetzen
	Nachteilsausgleich festlegen	ja	ja	Benutzer sehen
Räume und Stammdaten	Räume verwalten	ja	ja	
	Operatorenliste bearbeiten	ja	nein	
	Notenschlüssel bearbeiten	ja	nein	
Berechtigungen	Berechtigungen sehen	ja	nein	Benutzer sehen
	Berechtigungen vergeben	ja	nein	Berechtigungen sehen
	Berechtigungsgruppen verwalten	ja	nein	Berechtigungen sehen

GRUPPE	RECHT	AD-MIN	LEHRKRAFT (STANDARD)	VORAUSSETZUNG
System	Einstellungen sehen	ja	nein	
	Einstellungen bearbeiten	ja	nein	Einstellungen sehen
	Aufbewahrungsfristen und Löschung	ja	nein	Einstellungen sehen
	Audit-Log sehen	ja	nein	

Die Seitenpasswort-Einstellung, Lehrkräfte anlegen und Admin-Konten anlegen sind nur Admins vorbehalten.

A.2 Rechte an einer einzelnen Klausur

Diese Rechte laufen nicht über die Tabelle oben, sondern über die Rolle an der Klausur (Hauptlehrkraft oder hinzugefügte Aufsicht) und über das globale Recht „Alle Klausuren betreuen“.

FÄHIG-KEIT	WAS SIE UMFASST	ADMIN UND „ALLE KLAUSUREN“	HAUPTLEHR-KRAFT	AUF-SICHT	AUFSICHT + LÖSUNGEN	AUFSICHT + KORRIGIE-REN
`view`	Klausur sehen, Vorschau	ja	ja	ja	ja	ja
`moni-tor`	Pult bedienen, Antworten live se-hen, Replay	ja	ja	ja	ja	ja
`solu-tions`	Musterlösung, Erwartungshori-zont, Tests sehen	ja	ja	nein	ja	ja
`grade`	Korrektur, Ergebnisse, Export, PDF	ja	ja	nein	nein	ja
`edit`	Aufgaben und Einstellungen bearbeiten	ja	ja	nein	nein	nein
`manage`	Statuswechsel, Freigeben, Zurück-nehmen, Archivieren, Noten-schlüssel, Lehrkräfte, Löschen	ja	ja	nein	nein	nein

Schüler haben an Klausuren nur ihre eigene Teilnahme und, nach Freigabe und eigenem Abschluss, ihr eigenes Ergebnis.

ANHANG B

Tastenkürzel

B

Die wichtigsten Tasten in Schüleransicht, Pult und Korrektur.

Für LEHRKRAFT SCHÜLER:IN

Schüleransicht

TASTE	WIRKUNG
Alt + ← / →	vorige / nächste Aufgabe
Strg + Enter	Code ausführen (Programmieraufgaben und Robo)
Tab, Enter	in Diagrammen: nächstes Element wählen, in die Eigenschaften springen
Strg + Z / Strg + Y	im Editor rückgängig / wiederholen
Entf oder Rück-taste	in Diagrammen, Zeichnung und Relationenschema: das gewählte Element löschen (erst anklicken). In Textfeldern und im Code-Editor nur Zeichen löschen
F12, Strg + U, Rechtsklick	werden abgefangen (Hinweis an die Lehrkraft bei Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge)

Pult

TASTE	WIRKUNG
Klick auf eine Kachel	Kachel wählen
Strg + Klick	mehrere Kacheln wählen
Alt + Pfeiltasten	gewählte Kachel auf dem Sitzplan verschieben (Alternative zum Ziehen)
Klick oder Enter auf eine Karte der Live-Wand	Großansicht öffnen und Fokus setzen
Esc in der Großansicht	Großansicht schließen, Fokus aufheben

Aufgaben-Editor (Lehrkraft)

TASTE	WIRKUNG
Entf oder Rücktaste	gewählte Aufgabe (mit Rückfrage) oder gewählten Listeneintrag löschen: Antwortoption, Paar, Reihenfolge-Eintrag, Test, Testwelt, Datei
Entf oder Rücktaste im Diagramm-Editor	gewähltes Element löschen (Klasse, Beziehung, Block, Zustand, Tabelle, Spalte, Strich, Text)
Strg + Z	Löschen im Diagramm rückgängig machen
Strg + S	sofort speichern (sonst speichert der Editor kurz nach der letzten Eingabe selbst)

TASTE	WIRKUNG
Esc	Typauswahl für eine neue Aufgabe schließen

Korrektur

TASTE	WIRKUNG
Enter im Punktefeld	speichern und zur nächsten Zelle (in der gewählten Reihenfolge)
Alt + → / ←	nächste / vorherige Zelle in der gewählten Reihenfolge
Alt + ↓ / ↑	nächste / vorherige Person bzw. Aufgabe (die jeweils andere Achse)
Alt + 0	nächste noch offene Zelle
Strg + Enter im Kommentarfeld	Kommentar speichern
Esc im Kommentarfeld	Eingabe abbrechen

ANHANG C

Ereignistypen und Alarme

Was im Ereignisprotokoll des Pults erscheint, wie schwer es wiegt und was es auslöst.

Für LEHRKRAFT

Jedes Ereignis hat einen Schweregrad: **Info**, **Warnung** oder **Alarm**. Alarme lösen im Pult Ton und Meldung aus, färben die Kachel rot und sperren den Schüler, wenn „Bei Verstoß sperren“ an ist. **Ausnahme:** Die Alarme zur Bildschirmfreigabe (unten) sperren nie, unabhängig von dieser Einstellung.

EREIGNIS	SCHWERE	AUSLÖSER
ist beigetreten	Info	Beitritt in den Warteraum
ist bereit	Info	„Bereit“ geklickt, Ton und Vollbild freigeschaltet
Vollbild verlassen	Alarm	Der Schüler hat den Vollbildmodus beendet
Fenster oder Tab gewechselt	Alarm	Tab oder Fenster verborgen, minimiert
Fokus verloren	Alarm (ab Toleranz) / Info	Zum Beispiel Alt+Tab. Unterhalb der Toleranz nur Info
Zweiter Tab	Alarm	Die Klausur wurde in einem zweiten Tab geöffnet
SEB fehlt	Alarm	Klausur verlangt den Safe Exam Browser, die Anfrage hat keinen gültigen Config Key
Bildschirmfreigabe läuft	Info	Der ganze Bildschirm wird übertragen (nur bei verlangter Freigabe; `screen_share_started`, mit Fläche)
Bildschirmfreigabe beendet	Alarm	Die Person hat die Freigabe beendet (`screen_share_stopped`). Keine Sperre
Bildschirmfreigabe abgelehnt	Alarm	Die Person hat die Freigabe verweigert oder abgebrochen (`screen_share_denied`, mit Grund). Keine Sperre
Nur Fenster oder Tab freigegeben	Alarm	Statt des ganzen Bildschirms wurde nur ein Fenster oder Tab freigegeben (`screen_share_wrong_surface`). Keine Sperre
Einfügen blockiert	Warnung	Einfügen von außen (Länge im Protokoll)
Einfügen von außen	Warnung	Einfügen von außen bei Einstellung „erlaubt, aber protokolliert“
Ablegen blockiert	Warnung	Ziehen und Ablegen von außen
Verdacht auf Entwicklerwerkzeuge	Warnung	Heuristik (Fenstergrößen-Differenz, Debugger-Zeit). Kein Beweis
Neu geladen	Warnung	Seite neu geladen
Verbindung verloren	Warnung	Der Server hat länger als 10 Sekunden keinen Herzschlag erhalten

EREIGNIS	SCHWERE	AUSLÖSER
Verbindung wiederhergestellt	Info	Herzschlag wieder da
Gerätewechsel angefragt	Warnung	Anmeldung an einem anderen Gerät
Fenstergröße geändert	Info	Größenänderung (Breite und Höhe im Protokoll)
Zeit abgelaufen	Info	Die Zeit der Person ist um. Nur ein Signal, es wird nichts gesperrt
Zustand geändert	Info	Jeder Zustandswechsel mit von, nach, Grund und auslösender Person
Durchsage	Info	Durchsage gesendet
Hand gehoben / Hand unten	Info	Hand heben und Quittieren
Zeit verlängert	Info	Minuten gutgeschrieben

Zustände einer Teilnahme

ZUSTAND	BEDEUTUNG	SCHÜLERANSICHT
Im Warteraum	Beigetreten, wartet auf den Start	Warteseite
Arbeitet	Bearbeitet die Klausur	Klausur
Gesperrt	Verstoß, wartet auf Freigabe	Sperrbildschirm mit Grund und „Freigabe anfragen“
Abwesend	Von der Lehrkraft gesetzt (Toilette)	„Du bist abgemeldet (Toilette)“
Pausiert	Pause (einzeln oder alle), die Uhr steht	„Die Klausur ist pausiert“
Abgabe angefragt	Schüler will abgeben	„Abgabe wird bestätigt“, Bearbeitung gesperrt
Abgegeben	Von der Lehrkraft bestätigt	Bestätigungsseite
Gerät wartet	Gerätewechsel angefragt	„Warte auf Freigabe für dieses Gerät“

ANHANG D

Häufige Fragen und Fehlerbehebung

D

Kurze Antworten auf Fragen, die erfahrungsgemäß am Klausurtag und davor auftauchen.

Für alle Rollen

FRAGE	ANTWORT
Ein Schüler sieht die Klausur nicht in „Meine Klausuren“.	Ist er Mitglied des Kurses der Klausur (Kursseite prüfen)? Ist der Warteraum geöffnet? Ist sein Konto aktiv? Bei Klausurcode: Hat er ihn?
Ein Schüler hat seine Karte vergessen oder verloren.	Neue Karte für diese Person drucken (Verwaltung › Zugangskarten, einzelne Person). Die alte Karte wird ungültig. Alternativ das Passwort zurücksetzen.
Das Pult zeigt jemanden als „offline“.	Es kommt seit mehr als 10 Sekunden kein Herzschlag. Prüfen Sie WLAN und Browser des Schülers. Sobald die Verbindung zurück ist, erscheint „Verbindung wiederhergestellt“. Seine Eingaben sind lokal gesichert und werden nachgesendet.
Beim Schüler ertönt der Ton nicht.	Der Ton wird erst durch den Klick auf „Bereit“ freigeschaltet. Gerät stummgeschaltet? Im Technik-Check vorher prüfen.
Ein Schüler wurde ohne eigenes Zutun gesperrt (Fehlalarm).	Typisch sind Systemdialoge und Benachrichtigungen. Freigeben, im Ereignisprotokoll nachsehen und bei Bedarf die Toleranz für kurze Fokusverluste erhöhen (Einstellungen).
Java-Aufgaben antworten sehr langsam.	Der Runner ist ausgelastet. Läufe warten in einer Warteschlange. `RUNNER_MAX_PARALLEL` und CPU erhöhen (Kapitel 2.7).
Python startet nicht oder `input()` hängt.	Cross-Origin-Isolation fehlt, wenn ein Proxy die Köpfe entfernt oder die Seite ohne HTTPS läuft. Siehe Kapitel 2.10.
Ich habe einen Fehler in einer Aufgabe gefunden, nachdem die Klausur gestartet ist.	Texte lassen sich noch ändern, die Struktur nicht. Informieren Sie alle per Durchsage. Punkte lassen sich in der Korrektur anpassen.
Kann ich einem Schüler nachträglich Zeit geben?	Ja: Kachel wählen und **+5 min**, **+10 min** oder **Zeit …** (Kapitel 5.9).
Wie sehe ich, ob der letzte Stand angekommen ist?	Auf der Kachel steht „gespeichert vor … s“. Beim Bestätigen der Abgabe zeigt das Pult, ob der Stand vollständig ist oder das Gerät offline war.
Ein Schüler hat sich an einem anderen Gerät angemeldet.	Es erscheint eine Anfrage „Gerätewechsel“. Freigeben, wenn plausibel (Kapitel 5.11).
Können Schüler die Musterlösung sehen?	Nein. Nur den Erwartungshorizont, und nur, wenn Sie das bei der Rückgabe einschalten.

FRAGE	ANTWORT
Der Notenschlüssel fehlt, die Klausur lässt sich nicht benoten.	Für die Klassenstufe ist kein Standard festgelegt. Unter Notenschlüssel anlegen (Kapitel 3.8) oder in den Ergebnissen einen Schlüssel wählen.
Ich habe Ergebnisse freigegeben und will etwas ändern.	„Freigabe zurücknehmen“: Die Klausur ist wieder in Korrektur, Schüler sehen nichts mehr.
Die Seite zeigt „Keine Rechte“.	Der Lehrkraft fehlt ein Recht (Anhang A). Admin kontaktieren.
Das Pult zeigt „kein Bild“ oder einen Alarm zur Bildschirmfreigabe.	Die Person hat die Freigabe nicht erteilt, beendet oder nur ein Fenster oder einen Tab gewählt. Sie arbeitet weiter, ist nicht gesperrt und kann auf ihrer Seite **Erneut freigeben** klicken (Kapitel 5.15). Im Safe Exam Browser gibt es keine Freigabe. Die Live-Ansicht der Klausurseite funktioniert trotzdem.
Werden die Bilder der Bildschirmfreigabe gespeichert?	Nein. Nur das jeweils letzte Bild je Person liegt im Arbeitsspeicher des Servers und wird beim Beenden der Klausur gelöscht. Nichts davon kommt in die Datenbank oder auf die Festplatte.
Gelöschte Klausur wiederherstellen?	Nicht möglich. Aus der Datensicherung einspielen (Kapitel 2.9). Mit der Klausur sind auch Material und hochgeladene Antwortdateien gelöscht.
Ein Schüler sieht statt „offline“ eine rote Meldung oben.	Der Server ist erreichbar, lehnt aber ab: typisch fehlt der Safe Exam Browser bei einer SEB-Pflicht-Klausur, oder die Person ist nicht mehr im Kurs. Die Meldung nennt den Grund; sie verschwindet, sobald der nächste Herzschlag angenommen wird.

ANHANG E

Textvorlage Datenschutzhinweis

Ein Entwurf für das Informationsschreiben an Schüler und Eltern. Bitte von der Schule prüfen und anpassen.

Für ADMIN LEHRKRAFT

ACHTUNG

Wichtig: rechtliche Prüfung

Dieser Text ist eine **Vorlage** und keine Rechtsberatung. Die rechtliche Prüfung und Freigabe, insbesondere die Einordnung nach dem Berliner Schulgesetz, der Datenschutz-Grundverordnung und dem Berliner Datenschutzgesetz, liegt bei der Schule und der oder dem **Datenschutzbeauftragten**. Ergänzen Sie alle Angaben in eckigen Klammern. Prüfen Sie, ob ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, eine Datenschutz-Folgenabschätzung und die Information der Schulgemeinschaft nötig sind.

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei Informatik-Klausuren mit „Klausurwerk“

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

im Fach Informatik schreiben wir Klausuren und Übungen am Computer mit der Anwendung „Klausurwerk“. Sie läuft auf einem Server der Schule [bzw. des Schulträgers: Ort angeben]. Hier erfahren Sie, welche Daten dabei verarbeitet werden.

Verantwortlich: [Name und Anschrift der Schule]. **Datenschutzbeauftragte/r:** [Name, Kontakt].

Zweck: Durchführung, Beaufsichtigung, Bewertung und Rückgabe von Klausuren und Übungen sowie Sicherung eines ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs. **Rechtsgrundlage:** [von der Schule einzutragen, zum Beispiel Schulgesetz des Landes Berlin und die dazu ergangenen Verordnungen].

Welche Daten werden verarbeitet?

- Stammdaten: Name, Benutzername, Kurs, bei Bedarf ein Nachteilsausgleich (Prozent Zusatzzeit mit Notiz, nur für Lehrkräfte sichtbar).
- Klausurinhalte: Ihre Antworten, Programmcode, Zeichnungen und deren Entstehung (einzelne Änderungsschritte mit Zeitstempel, damit die Lehrkraft die Entstehung einer Antwort nachvollziehen kann).
- Ablaufdaten: Zeitpunkte von Beitritt, Start und Abgabe, Zustandswechsel (zum Beispiel Pause, Sperre), Meldungen wie „Vollbild verlassen“, „Fenster gewechselt“, „Bildschirmfreigabe beendet“, „Einfügen blockiert“, „Verbindung verloren“, Hand heben und Durchsagen, Fenstergröße.
- Live-Ansicht (flüchtig, nur im Arbeitsspeicher): aktuelle Aufgabe, Code-Ausschnitt um die Cursorzeile und letzte Konsolenzeilen, jeweils nur der letzte Stand. Sie werden nicht gespeichert und am Ende der Klausur gelöscht.
- [Nur wenn die Bildschirmfreigabe für diese Klausur eingeschaltet ist:] Standbilder des Bildschirms (siehe unten).
- Bewertung: Punkte, Kommentare, Rückmeldung und Note.
- Technische Daten: Eine Kennung des Geräts (Cookie) und die IP-Adresse bei der Anmeldung.

Was nicht geschieht: Es gibt **keine Kamera- und keine Mikrofonübertragung**, und es gibt keine Bild- oder Tonaufzeichnung. Die Lehrkraft sieht den Inhalt der Antworten, das Ereignisprotokoll und die Live-Ansicht der Klausurseite (aktuelle Aufgabe, Code-Ausschnitt, letzte Konsolenzeilen), die nicht gespeichert wird. Die Überwachung erkennt nur, ob die Klausurseite verlassen wurde; sie erkennt keine anderen Geräte und Unterlagen. Eine automatische Bewertung eines Verstoßes findet nicht statt: Über Konsequenzen entscheidet die aufsichtführende Lehrkraft.

Bildschirmübertragung [nur einsetzen, wenn die Lehrkraft die Funktion für die Klausur einschaltet, sonst streichen]: Bei dieser Klausur wird der Bildschirm Ihres Geräts während der Klausur als Standbild an die aufsichtführende Lehrkraft übertragen, damit sie sehen kann, ob die Klausur ordnungsgemäß bearbeitet wird. Es werden nur einzelne, verkleinerte Einzelbilder übertragen (etwa alle 5 Sekunden, bei näherer Ansicht etwa jede Sekunde), **kein Ton, keine Kamera und keine Aufzeichnung**. Die Bilder werden **nicht gespeichert**: Auf dem Server liegt nur das jeweils letzte Bild im Arbeitsspeicher, es wird laufend überschrieben und am Ende der Klausur gelöscht. Während der Übertragung zeigt Ihr Gerät deutlich „Bildschirm wird übertragen“. Schließen Sie vor der Klausur alle Fenster mit privaten Inhalten. Beenden Sie die Freigabe oder geben Sie nur ein Fenster frei, erhält die Lehrkraft eine Meldung, Sie werden aber nicht gesperrt. Im Safe Exam Browser findet keine Übertragung statt.

Wer hat Zugriff? Die Hauptlehrkraft der Klausur, die von ihr hinzugefügten Lehrkräfte entsprechend ihrer Rechte und die Administratoren des Systems. Sie selbst sehen nur Ihre eigenen Daten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht [Ausnahmen eintragen]. Die Anwendung lädt keine Inhalte aus dem Internet nach und nutzt keine Analyse- oder Werbedienste.

Speicherdauer: Protokolle (Ereignisse, Änderungsschritte) werden nach [6] Monaten, Antworten und Noten nach [24] Monaten gelöscht, jeweils nach dem Ende bzw. der Rückgabe der Klausur [Fristen von der Schule festlegen lassen; sie sind im System einstellbar]. Das Löschen geschieht nur nach Bestätigung durch die Administration und wird protokolliert.

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie Beschwerde bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Wenden Sie sich bitte an [Kontakt].

[Ort, Datum] [Schulleitung]